Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería

NextLevel

Plataforma web de educación virtual

Entregado como requisito para la obtención del título de Analista en Tecnologías de la Información

Lucía Valverde - 309356

Mauricio de Ávila - 235515

Tutor: Rafael Alejandro Cohen Abut

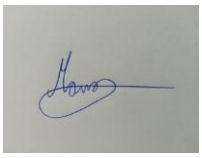
2025

Declaración de autoría

Nosotros, Lucía Valverde y Mauricio de Ávila declaramos que el trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano.

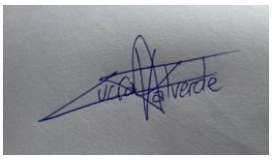
Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizamos el proyecto final para la obtención del título de Analista en Tecnologías de la Información.
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad.
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra.
- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas.
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado juntamente con otros, hemos explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros.
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



Mauricio de Ávila

16/09/2025



Lucía Valverde

16/09/2025

Abstract

Este proyecto consiste en el desarrollo de una página web educativa que conecte a docentes y alumnos en un entorno digital completo y accesible. El objetivo principal es crear una plataforma donde los docentes puedan dar clases en vivo, subir clases grabadas, compartir videos y material de apoyo, mientras que los alumnos puedan inscribirse en cursos, acceder a los contenidos según su inscripción e involucrarse activamente en su proceso de aprendizaje, participando de manera constante, realizando prácticas, interactuando con docentes, y tomando decisiones sobre su ritmo y forma de estudio.

La necesidad de esta plataforma surge del creciente interés por la educación en línea, así como de la importancia de ofrecer experiencias educativas flexibles, menos convencionales, dinámicas y adaptadas a las distintas necesidades de los estudiantes. A diferencia de otras plataformas existentes, este sitio permitirá no solo el acceso a contenido grabado, sino también la posibilidad de asistir a clases en vivo, lo que genera una experiencia más interactiva y cercana entre docentes y estudiantes.

Consideramos que el valor de esta página web sería brindar a los docentes una herramienta eficiente y fácil de utilizar para gestionar sus clases y contenidos, y a los alumnos un espacio donde pueden aprender a su ritmo y con acompañamiento en tiempo real.

Palabras clave

- .NET
- C#
- Entity Framework
- Cursos
- Mensajeria interna
- Clase en vivo
- Foro

Contenido

1. Introducción 8

2. Anteproyecto 9

2.1. Presentación del cliente 9

2.2. Presentación del problema 10

2.3. Alternativas y solución propuesta 12

2.4. Lista de necesidades 13

2.5. Objetivos del proyecto 15

2.6. Actores involucrados 17

2.7. Lista de requerimientos 23

2.7.1. Requerimientos funcionales 28

2.7.2. Requerimientos NO funcionales 48

2.8. Alcances y limitaciones 56

2.9. Arquitectura 57

2.10. Modelos y documentos de diseño 58

2.10.1. Diagrama conceptual 58

2.11. Plan de proyecto 59

2.10.1. Diagrama Casos de Uso 59

2.11.1. Metodología 61

2.11.3. Plan de gestión de riesgos 61

2.11.4. Plan de calidad (SQA) 76

2.11.5. Plan de configuración de software (SCM) 77

2.11.6. Plan de capacitación 77

2.11.7. Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo 79

2.11.8. Compromiso de proyecto 84

3. Proyecto 85

3.1 Introducción 85

3.2 Pila de producto final 85
3.3 Diseño final de la solución 85
3.3.1 Arquitectura de la solución 85
3.3.2 Diagrama de clases UML 85
3.4 Desarrollo del proyecto 85
3.4.1 Incremento 1 (21/08/2025 – 22/10/2025) 85
3.4.2 Incremento 2 (22/10/2025 – 05/11/2025) 90
3.4.3 Incremento 3 100
3.4.4 Incremento 4 103
3.4.5 Incremento 4 104
3.4.6 Incremento 5 105
3.4.7 Incremento 6 106
3.4.8 Incremento 7 107
3.4.9 Incremento 8 108
4. Ejecución de los planes 109
4.1 Introducción 109
4.2 Plan de calidad 109
4.2.1 Estándares y convenciones de los documentos 109
4.2.2 Estándares y convenciones del código 109
4.2.3 Pruebas de calidad 109
4.2.4 Procedimiento de aceptación de entregables 109
4.2.5 Estándares de seguridad 109
4.2.6 Pruebas de aceptación del usuario 109
4.2.7 Conclusiones del plan de calidad 109
4.3 Plan de configuración del software 109
4.3.1 Gestión de cambios 109
4.3.2 Gestión de configuración y control de versiones 109

4.3.3 Conclusiones plan de configuración de software 109
4.4 Plan de capacitación 109
4.4.1 Capacitación del equipo de desarrollo 109
4.4.2 Capacitación de cliente 109
5. Conclusiones 109
5.1 Introducción 109
5.2 Grado de cumplimiento de objetivos 109
5.2.1 Objetivo general 110
5.2.2 Objetivos especificos 110
5.3 Grado de satisfacción del cliente 110
5.4 Lecciones aprendidas 110
5.5 Posibles mejoras y desarrollos futuros 110
5.5.1 Optimización de lo existente 110
5.5.2 Apliación de funcionalidades 110
5.6 Reflexiones finales 110
Referencias bibliográficas 110
Bibliografía 110
Anexos 110
Anexo 1 Manual de Usuario 110
Header ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Anexo 2 Evidencia de Testing 119
Anexo 3 Modelo de datos 135
Anexo 4 Casos de uso extendidos 147
Anexo 5 Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub 156
Anexo 6 Reuniones de validación con la clienta 156
Validación de Mockups 156
Actas de reuniones con la clienta 157
Anexo 7 Actas: de satisfacción del usuario 159
Pruebas de satisfacción del usuario 159

Anexo 8 Mockups 159
Mockups Incremento 1 160
Login 160
Registro 160
Recuperar Contraseña 161
Reiniciar Contraseña 161
Motivo del email 162
Anexo 9 Informes de avances 163
Primer informe de avance 163
Segundo informa de avance 164

1. Introducción

La finalidad del presente proyecto es el desarrollo de una página web que permita a los docentes impartir sus cursos, tanto convencionales, es decir, aquellos que suelen encontrarse en plataformas de e-learning, como no convencionales, que abarcan contenidos menos comunes o difíciles de encontrar en dichas plataformas, y a los estudiantes acceder a ellos de manera sencilla y organizada. La cliente es la profesora Natalia Lezama, especialista en yoga oncológico y meditación, quien se acercó a nuestro equipo con esta propuesta debido a que no contaba con las herramientas necesarias para impartir sus clases de forma adecuada.

En el pasado, Natalia dictaba sus clases utilizando herramientas como Zoom y redes sociales, pero estas plataformas no le permitieron realizar un seguimiento del progreso de sus estudiantes, gestionar la inscripción de nuevos cursos ni mantener una comunicación centralizada con ellos. Esto generó una dificultad concreta a la hora de controlar la participación y el avance individual de cada alumno.

El propósito central de este proyecto es proporcionar una plataforma que funcione como herramienta de difusión y exposición de todos los cursos, prestando especial atención a aquellos que suelen tener menor representación en entornos convencionales. Estos “cursos no convencionales”, como el yoga oncológico o la meditación terapéutica, suelen tener poca visibilidad en las plataformas educativas tradicionales, por lo que el proyecto busca ofrecerles un espacio propio que contribuya a su difusión y reconocimiento.

Nuestro cliente lo que busca con esta página es la creación de una página web que sirva de exposición tanto para sus cursos como para de otros, para no usar herramientas particulares y buscar exponerlos ellos mismos. La idea de la cliente es tener un control particular sobre sus estudiantes, lo cual no le proporcionarían otras plataformas de video como YouTube o

Instagram. El uso de la herramienta Zoom la ayudó por unos meses cuando apenas arrancó con un curso, pero optó por no utilizarla debido a que no podía medir el avance de cada uno de estos estudiantes utilizando esta herramienta.

En una instancia, intentó subir sus cursos a una página como **Coursera** y si bien tenía varias herramientas que cumplían sus requerimientos, optó por crear un sitio web que, aparte de incluir esas herramientas, incorporara otras herramientas que ella considera importantes, las cuales estarían dentro de la misma plataforma (mensajería directa con los alumnos, foro general de la clase, clases en vivo). La plataforma no solo permitirá mostrar los cursos disponibles, sino también gestionar la inscripción, el seguimiento del progreso y la interacción directa entre docentes y estudiantes, integrando en un solo entorno todas las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo que busca Natalia es que cualquier usuario de la plataforma tenga la opción de postular su candidatura para ejercer un curso, independientemente del que sea, siempre y cuando cuente con la certificación necesaria. Estas postulaciones les llegarían a los administradores, quienes validarían los documentos del postulante y aprobarían o rechazarían su candidatura dependiendo de si cumple con lo requerido para poder dictar clases. Una vez aprobado, un curso será visible en el visualizado general de cursos de los estudiantes para que estos puedan observar con detalle de qué trata o incluso inscribirse para cursarlo.

Como metodología de trabajo y gestión del proyecto, se adoptará un enfoque incremental, en consonancia con las necesidades y requerimientos planteados por la cliente.

A lo largo del trabajo se detallan aspectos como la descripción del cliente, el problema que origina la necesidad del sistema, los objetivos planteados, las necesidades y oportunidades detectadas, así como los requerimientos funcionales y no funcionales que guiarán su construcción. Además, el lector encontrará información sobre la gestión de interesados y riesgos, la metodología seleccionada, la planificación del proyecto con cronogramas y diagramas, así como la propuesta de solución técnica. En resumen, se trata de un documento que ofrece una visión completa del proyecto: desde la idea inicial hasta la organización de su implementación, sin entrar aún en detalles técnicos de programación o despliegue.

2. Anteproyecto

2.1. Presentación del cliente

La iniciativa de este proyecto surge por parte de una docente de biología dedicada al bienestar físico y emocional, quien busca expandir su alcance educativo mediante una plataforma digital. Su principal área de trabajo es la enseñanza y guía en prácticas como yoga oncológico, yoga terapéutico y meditación, disciplinas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellas que atraviesan procesos de salud complejos o que buscan herramientas para alcanzar el equilibrio cuerpo–mente.

Actualmente, la docente no cuenta con un medio propio para impartir sus clases de manera profesional. En el pasado probó herramientas como YouTube, Instagram y Zoom, pero ninguna de ellas le permitió visualizar el avance real de cada alumno ni hacer un seguimiento individual del aprendizaje. Además, debía contactar a cada estudiante de forma manual para realizar correcciones o resolver dudas, lo que hacía el proceso poco práctico. Otras plataformas educativas, aunque ofrecían algunas funciones útiles, no integraban todas las herramientas que ella considera necesarias para su estilo de enseñanza.
Entre las principales dificultades que enfrenta se encuentran la falta de un espacio centralizado para la gestión de clases, materiales y estudiantes, y la imposibilidad de generar una comunidad activa que fomente la interacción y el acompañamiento continuo.

A través del desarrollo de esta página web, se propone mejorar el área de difusión y gestión educativa, permitiendo que más personas puedan acceder a sus clases, ya sean en vivo o grabadas, y al material complementario desde cualquier lugar. Esta herramienta tecnológica busca profesionalizar su actividad, fomentar una comunidad de aprendizaje en torno al bienestar integral y facilitar el acceso a una oferta educativa especializada y de calidad.

Su público objetivo está compuesto principalmente por personas que atraviesan alguna enfermedad o buscan una instancia para mejorar su bienestar físico y emocional. Sin embargo, es importante destacar que este es el público específico de la docente, no de la plataforma en general. Cada docente que se integre al sitio tendrá su propio público objetivo según la temática de sus cursos, por lo que la página estará dirigida a un público amplio y diverso, desde personas jóvenes hasta adultas mayores interesadas en el aprendizaje en línea.
De esta manera, la plataforma busca ser inclusiva y accesible para diferentes edades, intereses y niveles de conocimiento.

Para facilitar que cada curso llegue a su público ideal, los usuarios podrán seleccionar sus intereses personales, de modo que el sistema les recomiende cursos relacionados con esos temas.

Tanto Natalia como otros docentes interesados no poseen un nivel tecnológico avanzado, por lo que la plataforma se diseñará con una interfaz intuitiva, clara y fácil de utilizar, asegurando una experiencia accesible para todo tipo de usuario.
Además, se prevé incorporar tutoriales breves o guías visuales dentro del sitio, con el fin de acompañar a los nuevos docentes y estudiantes en el proceso de aprendizaje del uso de la plataforma.

2.2. Presentación del problema

En este caso, el problema que genera la necesidad de realizar este proyecto es la falta de acceso a ciertos tipos de cursos y contenidos educativos menos convencionales, debido principalmente a la ausencia de plataformas adaptadas a este tipo de enseñanza y a la escasa visibilidad que tienen estas disciplinas dentro del mercado educativo digital, ya que muchas veces no se consideran económicamente viables.

Las temáticas abordadas en el proyecto, aunque cada vez más valoradas por sus beneficios para la salud física y emocional, no suelen estar ampliamente disponibles en plataformas educativas tradicionales, ya sea por falta de material, escasa difusión o ausencia de espacios específicos que las integren de manera profesional.

Este proyecto representa una oportunidad para aprovechar el creciente interés por el aprendizaje en línea y el bienestar integral, mediante la creación de una plataforma educativa que combine accesibilidad, especialización y flexibilidad. Con esta plataforma se busca garantizar calidad, continuidad y acompañamiento profesional, tanto para docentes como para estudiantes.

Actualmente, muchas de las prácticas educativas poco convencionales se desarrollan de manera fragmentada, utilizando herramientas como videollamadas puntuales o publicaciones en redes sociales que carecen de una estructura organizada. Según un estudio realizado en China en 2023, tras la pandemia, una gran parte de los estudiantes continúa utilizando plataformas de video como BiliBili entre dos y tres veces por semana para actividades educativas. Sin embargo, los investigadores concluyen que esta modalidad genera un aprendizaje disperso y con menor retención de conocimiento, precisamente por la falta de seguimiento docente y estructura.
Si bien estudiar de forma fragmentada puede ofrecer flexibilidad, también genera desventajas que la docente busca evitar, como la débil exposición a un público objetivo, la falta de continuidad en las clases y la ausencia de un espacio centralizado donde los alumnos puedan acceder a todo el material o revisar clases anteriores.

Desde la perspectiva del estudiante, uno de los principales problemas de las plataformas e-learning actuales es la falta de acompañamiento continuo. Al no contar con una guía docente clara ni con espacios para resolver dudas, muchos usuarios experimentan frustración o desinterés, lo que aumenta la tasa de abandono. La propuesta busca revertir esta situación ofreciendo un entorno de aprendizaje más humano, personalizado y sostenido en el tiempo.

La solución propuesta es una plataforma digital donde se integren todas las funcionalidades necesarias: clases en vivo, contenidos grabados, videos explicativos, material descargable y una estructura de cursos con inscripción. Esta herramienta no solo mejora la experiencia de aprendizaje, sino que también profesionaliza la actividad de la docente, amplía su alcance y responde a una demanda real de personas interesadas en acceder a este tipo de conocimientos de forma organizada, confiable y desde cualquier lugar.

El público objetivo de la plataforma es amplio ya que varía en base a los intereses de los usuarios, independientemente de su género o edad. El único filtro que cumplirá la plataforma seria que el usuario tenga interés en aprender algún curso de esta. Debido a que el rango de edad que tendrá esta es amplia, proporcionaremos una interfaz intuitiva, clara y fácil para que su usabilidad sea correcta para cualquier persona.

En la actualidad, la docente no cuenta con redes sociales activas, aunque tiene interés en crearlas para ampliar su alcance y fortalecer su presencia digital. Ha tenido experiencias previas en enseñanza virtual mediante la plataforma Zoom, realizando clases en línea durante un tiempo. Sin embargo, debió interrumpir esta modalidad debido a las limitaciones que

encontraba para mantener la conectividad y el seguimiento del progreso de sus estudiantes, ya que no disponía de herramientas que le permitieran monitorear su avance o realizar correcciones personalizadas.
Si bien no trabaja actualmente en centros de salud, ha participado en reuniones privadas en el Hospital de Clínicas y mantiene contacto con una directora de un área vinculada a la salud, con quien le gustaría colaborar en el futuro para desarrollar actividades conjuntas orientadas al bienestar físico y emocional.

2.3. Alternativas y solución propuesta

Optamos por el desarrollo de esta plataforma web ya que las actuales plataformas educativas virtuales si bien presentan un amplio abanico de cursos a elegir, son muchos los cursos menos convencionales que no se pueden encontrar en ellas debido a su menor demanda. Además, estas plataformas no presentan algunas funcionalidades, incorporadas internamente, que nuestro cliente ve necesarias a la hora de impartir clases, como la posibilidad de dar clases en vivo o mantener un contacto directo con los alumnos en base a una mensajería interna.

La solución será implementada con HTML, CSS, JavaScript, C# y .NET, además de una base de datos relacional en SQL Server. Dado que la cliente no posee conocimientos en programación, delegó en nuestro equipo la selección de las tecnologías más adecuadas para el desarrollo del sistema. La elección de estas herramientas se fundamenta en que forman parte de las competencias adquiridas durante la formación académica de los integrantes del equipo, complementadas por investigaciones adicionales que confirman su idoneidad para el desarrollo integral del sistema. Asimismo, se considerará un diseño responsive que garantice la correcta visualización en distintos dispositivos, utilizando Bootstrap, un framework ampliamente adoptado para el desarrollo de interfaces adaptables.

Durante el proceso de registro de un usuario, el sistema le solicita al usuario información básica que ingresar, como el nombre de usuario, email y contraseña, para posteriormente a clickear el botón de Registro, se validen los campos, se le asigne automáticamente el rol de estudiante y se agregue a la base de datos. En caso de que el usuario desee cambiarse de rol a docente, deberá ingresar un formulario el cual posteriormente será evaluado por un administrador mediante la documentación enviada por este. La autenticación se encontrará protegida mediante el cifrado de contraseñas y validación vía email, completando la recuperación segura de cuentas también.

Una vez se haya registrado e iniciado sesión, el usuario accederá a una pantalla principal la cual varía dependiendo de su rol. El estudiante tendrá la posibilidad de explorar y visualizar los cursos disponibles de la plataforma con sus respectivos datos, buscar cursos con distintos filtros, inscribirse a estos gratuitamente o de forma paga, acceder a contenido organizado por semana, asistir a clases en vivo con un sistema de videoconferencia integrado en la plataforma, participación en foros con alumnos del curso y docente, y enviar mensajes privados al docente.

Además, podrá acceder a sus cursos finalizados, donde se indicará la calificación de este, la posibilidad de calificarlo y de descargar el certificado de finalización.

El docente, dispondrá la herramienta para solicitar el alta de un nuevo curso, agendar clases en vivo, cargar y modificar contenido dependiendo de la semana y una casilla de entrada con los mensajes enviados por parte de los alumnos. Cada clase será grabada automáticamente y almacenada en el dispositivo del docente, a la hora de finalizar, para posterior visualización y posible subida manualmente a la semana correspondiente.

Para la comunicación entre el docente y alumnos, se implementará un sistema interno de mensajería que le permitirá a estos mantener una conversación fluida entre estos. Por otra parte, se incluirá de forma interna el foro por curso y el chat en tiempo real durante las clases en vivo.

Se diseñarán páginas de acceso restringido para el área administrativa, donde es posible gestionar las postulaciones de becas, altas de becas y reportes de usuarios. Los administradores tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar estas solicitudes, agregando un fundamento de su decisión, para posteriormente confirmar y enviar automáticamente un email a los usuarios donde aclaran la decisión tomada por el administrador.

En cuanto a la calidad del producto, se realizarán pruebas de smoke testing para la detección de errores críticos que podrán afectar en gran medida al producto, pruebas funcionales y pruebas de carga para garantizar el correcto funcionamiento del sistema con al menos 100 usuarios conectados simultáneamente.

Por último, se implementó un plan de gestión de riesgos basado en un análisis cualitativo, en el que cada riesgo fue clasificado según su probabilidad e impacto. Los riesgos de baja criticidad (zona verde) son controlados mensualmente, los de criticidad media (zona amarilla) cada 15 días, y los de alta criticidad (zona roja) semanalmente. La supervisión y actualización de estos controles están a cargo de los integrantes del equipo de desarrollo, Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.

Para la conclusión de esta solución, aclaramos que esta solución no solo busca resolver la problemática inicial, sino que también busca brindar experiencia educativa inigualable, flexible y sostenible para todos los usuarios de esta plataforma. Se busca un enfoque centrado en la accesibilidad, calidad de contenido e interacción constante entre los usuarios.

2.4. Lista de necesidades

En base a la problemática planteada anteriormente, se han identificado diversas necesidades y oportunidades que surgen al momento de desarrollar el proyecto. A continuación, se presentan en tablas separadas según cada categoría.

Nro	Necesidades
N-01	Acceso a cursos no convencionales (entendidos como aquellos que abordan temáticas especializadas o alternativas al ámbito educativo tradicional).
N-02	Disponibilidad de contenido.
N-03	Continuidad del aprendizaje en plataformas o cursos.
N-04	Espacio libre de anuncios, centrado únicamente en cursos.
N-05	Interacción entre docentes y estudiantes.
N-06	Accesibilidad desde distintos dispositivos.
N-07	Cursos accesibles económicamente.
N-08	Sistema de pagos seguro y variado.
N-09	Validación profesional del contenido ofrecido.
N-10	Seguimiento del progreso de cada estudiante.
N-11	Acceso seguro y personalizado
N-12	Diseño visual claro y atractivo
N-13	Gestión y creación de cursos por docentes
N-14	Personalización y gestión del perfil de usuario
N-15	Panel de control para docentes y administradores que permita gestionar cursos y/o usuarios.
N-16	Sistema de gestión de inscripciones que facilite el control de alumnos por curso.
N-17	Registro de métricas de uso y rendimiento (número de cursos activos, usuarios, inscripciones).
N-18	Retroalimentación de alumnos sobre cursos y docentes para mejorar la calidad del contenido.

N-19	Soporte técnico accesible para usuarios con dificultades en el uso de la plataforma.
N-20	Tutoriales o guías interactivas sobre cómo utilizar las principales funciones del sistema.
N-21	Sistema de notificaciones automáticas (por ejemplo, recordatorios de clases o pagos pendientes).
N-22	Posibilidad de recuperación de cuenta mediante correo electrónico o verificación de identidad.

Nro	Oportunidades
O-01	Creciente interés por el aprendizaje online.
O-02	Detectar mejoras y fortalecer la relación con los usuarios.
O-03	Obtención de contenido único.
O-04	Monetización de la actividad docente.
O-05	Experiencia integra a los usuarios.
O-06	Ofrecer becas o descuentos.
O-07	Responder a la demanda de formación continua
O-08	Generar empleo y oportunidades para docentes.
O-09	Ofrecer cursos gratuitos como estrategia de difusión.
O-10	Integrar disciplinas alternativas en un entorno formal.

2.5. Objetivos del proyecto

Con la implementación del proyecto se busca construir un sitio web que permita conseguir que las personas puedan acceder a cursos de distintos rubros de forma paga o gratuita. Estos objetivos se definieron en base a la definición de SMART, la cual nos ayuda a plantear estos de forma específica, medible, alcanzable, relevante y con un plazo definido.

Nro	Descripción de Objetivos

1	Desarrollar o complementar un sitio web accesible desde dispositivos móviles y pc, con una interfaz amigable validada mediante pruebas de usabilidad que logren al menos un 50% de satisfacción de los usuarios. Esto se realizará en los primeros 4 meses desde el funcionamiento inicial de la plataforma.
2	Implementar o utilizar un sistema de seguridad que garantice la protección de los datos personales. Se validará el correcto funcionamiento con pruebas unitarias de seguridad realizadas 2 meses antes del lanzamiento del proyecto.
3	Garantizar que la plataforma soporte al menos 100 usuarios simultáneos sin pérdida de rendimiento, verificando su cumplimiento mediante pruebas de carga realizadas antes de su lanzamiento.
4	Desarrollar un sistema de clases virtuales que incluya un chat en tiempo real funcional, cuya efectividad sea validada mediante pruebas unitarias, dentro de los últimos 3 meses del final del proyecto.
5	Implementar en los primeros 2 meses un sistema de registro, autenticación segura y gestión de perfil, que permita asignar automáticamente roles diferenciados de estudiante y docente, con pruebas de funcionalidad y seguridad completadas al final del desarrollo.
6	Desarrollar una sección de materiales descargables para cada curso, con un modelaje accesible y organizado, validando su funcionalidad en los últimos meses de la implementación del proyecto. Su funcionalidad debe estar completa dentro de los primeros 5 meses y validada mediante tests con al menos 30 usuarios.
7	Gestión de cursos para el usuario estudiante que le permita visualizar el material, el progreso, las calificaciones generales y particulares, y un foro para consultas con el docente en cuestión. Su funcionalidad debe estar completa dentro de los primeros 5 meses y validada mediante tests con al menos 30 usuarios.
8	Gestión de cursos para el usuario docente, que le permite solicitar la creación de un curso, subir y editar contenido de estos, agendar una nueva clase, y buzón de entrada con las consultas de los estudiantes. Se realizarán al menos 20 pruebas piloto exitosas antes del lanzamiento.
9	Implementar un sistema de validación para postulaciones docentes, que permita a los administradores revisar la documentación presentada y verificar que cuenten con las capacidades necesarias para dictar cursos, garantizando una resolución segura en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la postulación.

10	Implementar un sistema de pagos que acepte al menos tres métodos distintos, y probado con transacciones simuladas antes de la puesta en producción. Se realizará en los últimos 2 meses de realización del proyecto.
11	Desarrollar y habilitar, en el último mes del proyecto o posterior al lanzamiento de este, cuestionarios de evaluación obligatorios al finalizar cada curso.

2.6. Actores involucrados

Los actores involucrados (stakeholders) son individuos y/o organizaciones que participan activamente en el proyecto, o cuyas necesidades e intereses se verán afectados positiva o negativamente a la hora de realizar este proyecto. A continuación, detallaremos los stakeholders identificados para este proyecto:

Cliente: Natalia Lezama

Esté interesado es el encargado de transmitir la idea que quiere generar en base a sus necesidades. Con ayuda de métodos de elicitación podemos recolectar de este todos los requerimientos necesarios para la implementación de la plataforma. Estos requerimientos posteriormente serán analizados, especificados, validados y verificados, para la correcta implementación del proyecto en sus distintas etapas. En base a lo dicho, hemos identificado que este será el actor clave de nuestro proyecto.

Debido a la metodología para la ejecución del proyecto, que posteriormente describiremos, decidimos establecer un plan de gestión que incluya al cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Usuario: Estudiante

Este interesado es el destinatario principal de la plataforma, ya que es el que utiliza las funcionalidades ofrecidas por la plataforma, con el fin de adquirir conocimientos en base a sus necesidades o intereses. Su participación en el sistema consiste en inscribirse, cursar, buscar e interactuar por lo que es fundamental definir y validar todos los aspectos funcionales en base a la experiencia de este usuario. Utilizaremos técnicas de elicitación como las encuestas para poder identificar sus necesidades y/o expectativas con el fin de diseñar una plataforma intuitiva, accesible y de fácil aprendizaje.

Considerando lo antes dicho hemos llegado a la conclusión de que el usuario estudiante no participará activamente en la gestión del proyecto, pero será tenido en cuenta de forma continua mediante procesos iterativos de validación y mejora.

Usuario: Docente

Este interesado es fundamental en la plataforma ya que se encarga de generar, brindar y organizar todo el contenido que será posteriormente ofrecido a los estudiantes, además de evaluar e interactuar con los mismos.

Su participación permitirá comprender sus necesidades y expectativas en cuanto a la usabilidad, herramientas de evaluación y control del curso, lo que permitirá implementar funcionalidades que facilitarán la implementación de estos.

Aunque su nivel de involucramiento en la gestión del proyecto sea indirecto, su impacto en el éxito de la solución es crítico, y será considerado durante las distintas fases de diseño, desarrollo y validación del sistema.

Organizaciones competidoras:

Estas organizaciones representan actores externos que, si bien no participan activamente en el desarrollo del proyecto, tiene una influencia debido a que son plataformas las cuales brindan los mismos servicios o similares, que nuestro proyecto. Debido a estas similitudes, se construye una competencia directa en términos de funcionalidad, experiencia del usuario y/o posicionamiento en el mercado.

Analizar estas plataformas será clave en nuestro proyecto, debido a que podremos identificar oportunidades de mejora y la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades que los usuarios desean o su implementación es valorada por parte de estos. Gracias a esto, podremos diseñar e implementar una solución competitiva frente a las ya consolidadas en el mercado.

Aunque no las integraremos en el proceso de gestión del proyecto, su influencia va a ser considerada en la etapa de investigación inicial, así como en las decisiones estratégicas de diseño y desarrollo de la plataforma.

Usuario: Administrador

Estos interesados cumplirán un rol esencial en el funcionamiento interno de la plataforma, ya que serán los encargados de gestionar activamente los usuarios, cursos, soporte técnico y becas. Su participación está vinculada al mantenimiento y a la administración eficiente del sistema.

Sus necesidades incluyen contar con paneles de administración que les permitan gestionar permisos, visualizar reportes y gestionar becas de los usuarios.

Aunque su involucramiento directo con los usuarios finales sea limitado, su impacto en la continuidad del servicio y en la correcta ejecución de los procesos internos es crítico. Será considerado a la hora de definir sus herramientas de control.

Inversores:

Son interesados los cuales aportan los recursos económicos para el desarrollo y sustentabilidad de la plataforma. Únicamente se encontrarán los inversores que crean que este proyecto es rentable, viable y con retorno de inversión a mediano o largo plazo, dos de los posibles inversores podrían ser Ceibal o instituciones privadas.

Aunque no participa directamente en la gestión diaria, su grado de influencia es alto, ya que puede condicionar decisiones, establecer plazos o definir cambios en función del rendimiento financiero. Serán tomados en cuenta en las etapas de planificación y en los incrementos del proyecto.

Miembros del equipo del proyecto:

Son los encargados de llevar el proyecto, se comunican con el cliente realizando reuniones tanto para consultarle dudas, hacerle entrevistas de las que acaben saliendo gran cantidad de los requerimientos del proyecto (que serán sometidos a las técnicas de elicitación, análisis, especificación y validación correspondiente), como para mostrarle los incrementos del proyecto para verificar que se plasmara correctamente sus necesidades. Además, tienen la responsabilidad de llevar todo el apartado legal del proyecto consiguiendo todas las licenciaturas pertinentes y son los encargados de llevar la planificación de cada incremento. Su nivel de involucramiento es constante durante todo el ciclo de vida del proyecto, su impacto en el éxito de este será crítico y será consultado durante todas las fases de proyecto.

Reguladores y Organismos gubernamentales:

Son los reguladores y organismos gubernamentales que puedan estar interesados en asegurarse de que la aplicación cumpla con las leyes y normativas aplicables en el sector educativo, como las relacionadas con la protección al consumidor y la seguridad de los datos personales.

Aunque no tiene una participación directa se le va a tener en cuenta en varios incrementos del proyecto ya que puede condicionar varias decisiones a tomar.

Equipo soporte técnico:

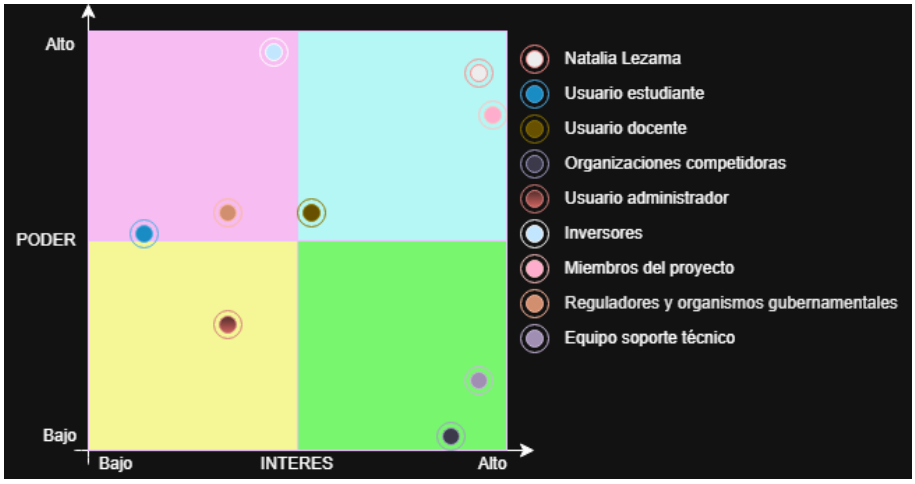
Resuelven problemas relacionados con la aplicación una vez que está en funcionamiento, solventando problemas que se presenten y realizando el mantenimiento de la página.

Pueden ser consultados a lo largo del proyecto de forma esporádica pero su mayor participación en el proyecto será al final de este.

Matriz Interés – Poder y Matriz de interesados compromiso/ estrategia:

A continuación, se mostrará una representación del interés-poder de cada stakeholder al inicio del proyecto. Cabe resaltar que esta es una estimación la cual va a fluctuar en el

transcurso de este. Posteriormente, se mostrará la matriz compromiso/estrategia por cada uno de estos.



Para una correcta lectura de la matriz, se describe el significado de cada letra de esta, en base al stakeholder.

- X: Cuál es el compromiso actual.
- D: Cuál es el compromiso deseado
- A: Nivel alto, ya sea de poder-influencia como de interés.
- B: Nivel bajo, ya sea de poder-influencia como de interés.

Se plantean estrategias en base a el grado de poder-influencia e interés.

- (A-A): Gestionar de cerca
- (A-B): Mantener satisfecho
- (B-A): Informar
- (B-B): Monitorear

En las casillas debajo de la línea “Compromiso”, cada letra tiene el siguiente significado:

- D: Desconoce
- SR: Se resiste
- N: Neutral
- A: Apoya

- L: Líder

Interesados	Rol	Compromiso					Poder/Influencia	Interés	Estrategia
		D	SR	N	A	L			
Natalia Lezama	Cliente					XD	A	A	Gestionar de cerca
Estudiante	Usuario		X		D		A	B	Mantener satisfecho
Docente	Usuario			X	D		A	A	Gestionar de cerca
Administrador	Usuario	X			D		B	B	Informar
Ceibal - Instituciones Privadas	Inversionista				XD		A	B	Mantener satisfecho
Organizaciones competidoras	Investigador	XD					B	A	Monitorear
Miembros del proyecto	Comunicadores					XD	A	A	Gestionar de cerca

Organismos gubernamentales	Reguladores			X	D		A	B	Mantener satisfecho
Equipo soporte técnico	Dar soporte a la aplicación	X			D		B	A	Monitorear

<u>Matriz RACI:</u>

Se implementó una matriz RACI para la asignación de roles y responsabilidades que va a tener cada stakeholder en cada una de las tareas que se presentan a lo largo del proceso de vida del proyecto. Realizamos un punteo con los stakeholder para una correcta visualización de la matriz, se enumeran de la siguiente forma:

1. Cliente
2. Estudiante
3. Docente
4. Organizaciones competidoras: para esta matriz no serán incluidos ya que no disponen un rol interno en el proyecto.
5. Administrador
6. Inversores
7. Miembros del equipo del proyecto
8. Organizaciones gubernamentales
9. Soporte técnico

	1	2	3	5	6	7	8	9
Inicio Proyecto	C				I	R	I	
Planificación	A					R		

Relevamiento de requerimientos	R	C	C	C	C	R/A		
Análisis de requerimientos	C/I					R/A	C	
Aprobación de requerimientos	A					R	I	
Identificación inicial de riesgos	C					R/A		
Cronograma	A				I	R		
Diseño de proyecto	C				C	R		
Desarrollo de proyecto	I				I	R		C
Pruebas unitarias	I					R		
Pruebas de sistema	I	C	C	C	I	R		
Aceptación del proyecto por el cliente	A					R		
Finalización del proyecto	C	I	I	I	I	R	C	C
Mantenimiento	C/I					R		R

2.7. Lista de requerimientos

Para comenzar a priorizar los requerimientos, en primera instancia se realizó una entrevista de forma virtual, utilizando zoom, para poder obtener con precisión los requisitos que quiere el cliente. En esta oportunidad, le realizamos esta entrevista a la docente Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

Para priorizar los requerimientos en primera instancia debemos categorizarlos, obtenidos mediante la entrevista con el cliente, utilizaremos el modelo Kano, ya que nos permite conocer el impacto de satisfacción de los requerimientos planteados por el cliente, lo cual nos ayuda a categorizar estos para el equipo de desarrollo y optimizar los recursos disponibles. En este proyecto, nos basaremos en el “Kano Model Take-Away´s”, el cual clasifica 5 categorías en base a las necesidades del cliente.

1. Directo (Performance): son los requerimientos que los usuarios son capaces de explicar detalladamente y los cuales están siempre en sus mentes, cuando están tomando decisiones y/o evaluando opciones. Estos requerimientos deben estar correctamente implementados, ya que la implementación va de la mano con la satisfacción del usuario, cuanto mejor la funcionalidad, mejor el grado de satisfacción del usuario y viceversa.
2. Básico (Basic): son los requerimientos que los usuarios dan por hecho que van a estar implementados. Cuando se implementan correctamente los usuarios son neutrales con estos mismos, pero cuando esta es pobre se encuentran muy insatisfechos. Básicamente son los requerimientos que debe presentar obligatoriamente la plataforma a su hora de salir al mercado.
3. Deleite (Excitement): son los requerimientos que el usuario no espera de inicio, pero cuando se encuentra con ellos resultan una "sorpresa agradable". Aunque su aparición produce un grado de satisfacción en los usuarios, el no implementarlo no causa ningún grado de insatisfacción ya que no son funcionalidades que el usuario espere encontrar.
4. Indiferente (Indifferent): son los requerimientos que a la mayoría de los usuarios no le importa si se encuentran o no. Su grado de satisfacción permanece neutral sea cual sea la circunstancia.
5. Indirecto (Reverse): son los requerimientos que el usuario no desea que estén presentes en la aplicación. La implementación de esto genera insatisfacción al usuario y su ausencia consigue el efecto contrario.

Para priorizar los requerimientos utilizamos una agrupación numérica la cual consta de cinco niveles: Urgente, Importante, Necesario, Deseable y No prioritario. Los requerimientos con priorización Urgente son aquellos que requieren una implementación de forma inmediata. Los Importantes se asignan a aquellos que tienen un gran impacto en los objetivos del proyecto. Los Necesarios son los que no resultan críticos en el corto plazo, pero deben contemplarse para cumplir con el alcance del proyecto. Los Deseables son aquellos que aportan valor adicional o mejoras estéticas. Por último, los no prioritarios son los que no son necesarios ni urgentes en esta etapa y pueden ser considerados más adelante si hay recursos disponibles.

El día 02 de junio del 2025, se organizó otra reunión, en la cual se le mostró al cliente los requerimientos que se obtuvieron en la primera reunión para tener un feedback de estos. En esta instancia, el cliente nos indicó otros requerimientos que le surgieron en base a la observación de otros servicios sivmilares como "Coursera".

Aclaración: En el apartado de prioridad, lo que se encuentra en paréntesis es la categoría del requerimiento usando el modelo Kano explicado anteriormente.

A continuación, se listará en formato de tabla los requerimientos funcionales y no funcionales, mostrándose su ID y Titulo:

ID	Titulo
RF-01	Previsualización de cursos
RF-02	Login
RF-03	Registro
RF-04	Buscador
RF-05	Botón reporte
RF-06	Recuperar cuenta
RF-07	Guardado de avance de curso
RF-08	Sistema de mensajería interna
RF-09	Foros
RF-10	Descuentos
RF-12	Becas
RF-13	Métodos de pago
RF-14	Alta de cursos
RF-15	Gestión del contenido
RF-16	Emisión de clases en directo
RF-17	Agendar clase
RF-18	Perfil de Estudiante
RF-19	Solicitud de cambio de Usuario a Docente
RF-20	Modificación de datos de Usuario
RF-21	Pantalla principal Docente
RF-22	Pantalla principal Estudiantes
RF-23	Mis cursos
RF-24	Cursos finalizados del Usuario
RF-25	Contenido del curso Usuarios Logueados

RF-26	Botón perfil de Usuario
RF-27	Material
RF-28	Detalles de un curso
RF-29	Pagos
RF-30	Clases vistas de Estudiantes
RF-31	Clases en vivo
RF-32	Finalizar reunión
RF-33	Chat de la clase
RF-34	Clases vista de docente
RF-35	Eliminar mensaje
RF-36	Bandeja de entrada
RF-37	Postulaciones
RF-38	Postulación en detalle
RF-39	Envió de respuesta a postulación
RF-40	Lista de becas solicitadas
RF-41	Postulación en detalle de la solicitud de beca
RF-42	Agregar material
RF-43	Botón mutear/desmutear
RF-44	Botón prender/apagar cámara
RF-45	Botón compartir pantalla
RF-46	Modal reporte
RF-47	Reportes de Usuarios
RF-48	Enviar mensaje
RF-49	Pantalla principal Usuarios deslogueados
RF-50	Botón Login
RF-51	Botón Registro

RF-52	Modal calificar curso
RF-53	Perfil de Docente
RF-54	Modificación de datos de Docente
RNF-01	Entorno libre de publicidad
RNF-02	Diseño de interfaz
RNF-03	Pagina responsive
RNF-04	Verificación de pago
RNF-05	Total de cursos
RNF-06	Escalabilidad del sistema
RNF-07	Carga materiales
RNF-08	Material consultado
RNF-09	Tiempos de carga
RNF-10	Usabilidad de interfaz
RNF-11	Etiquetas
RNF-12	Acceso a contenido
RNF-13	Calificación de curso
RNF-14	Sistemas permitidos
RNF-15	Lenguaje de desarrollo
RNF-16	Código de proyecto
RNF-17	Base de dato
RNF-18	Envió de emails
RNF-19	Cumplimiento de beca
RNF-20	Métodos de pago
RNF-21	Subida de archivos
RNF-22	Validación al agendar una clase en vivo
RNF-23	Validación de cambios de datos

2.7.1. Requerimientos funcionales

Comentado [RA1]: poner los casos de uso extendidos en anexo a medida que se van trabajando en cada sprint. interacción actor sistema

ID	RF-01	**Ref Op Mejora**	N-04
Título	Previsualización de cursos	**Req Relacionados**	RF-02/ RF-03 / RF-04 / RF-28
Descripción	Listado de cursos con sus respectivos datos.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.
Precondiciones	El usuario debe ser estudiante o no debe existir usuario logueado.		
Entradas	Lista de cursos.		
Salidas	Listado de cursos de la plataforma, se mostrará, de cada curso, el nombre, el docente, una descripción, imagen identificatoria y valoración global de este. Los cursos se podrán clickear para acceder a una información más detallada de estos (RF-28). Se listarán, por defecto, por cantidad de usuarios inscriptos descendentemente. En caso de no encontrar ningún curso, se mostrará una tarjeta expresando que no se encontraron cursos.		
Postcondiciones	Si el usuario hace click en un curso, se dirige a la vista detallada del mismo.		
Historial Cambios	23-05-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.		

ID	RF-02	**Ref Op Mejora**	N-11
Título	Login	**Req Relacionados**	RF-03 / RF-06
Descripción	Pantalla de autenticación del usuario integrada en una única vista que también contiene la opción de registro. Al ingresar al sistema, se mostrará inicialmente la sección de **inicio de**		

	sesión, que incluye una caja de texto para ingresar el email, otra para la contraseña y un botón para loguearse. Además, se visualizarán un enlace para recuperar la contraseña y un botón para alternar a la vista de registro. En caso de que alguna de las credenciales sea incorrecta, se mostrará un mensaje amigable al usuario indicando que el email y/o la contraseña no son correctos.		
Prioridad	Urgente (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.
Precondiciones	El usuario no debe encontrarse logueado		
Entradas	Email y contraseña.		
Salidas	Pantalla de login de la plataforma o redirección al inicio correspondiente si las credenciales son correctas.		
Postcondiciones	- Si el usuario hace clic en "Ingresar" y las credenciales son válidas, será redirigido a su pantalla de inicio correspondiente. - Si el usuario hace clic en "Registrarse", se cambiará la vista al formulario de registro dentro de la misma pantalla. - Si el usuario hace clic en "Olvidé mi contraseña", se enviará un correo de restauración al email asociado.		
Historial Cambios	23-05-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila. 30-10-2025 Actualización: Se unifican las vistas de login y registro en una misma pantalla.		

ID	RF-03	**Ref Op Mejora**	N-11
Título	Registro	**Req Relacionados**	RF-02
Descripción	Formulario de registro del usuario integrado dentro de la misma pantalla que la vista de login. Desde el login, al hacer clic en "Registrarse", se alterna la vista para mostrar los campos correspondientes al registro. El formulario incluirá cajas de texto para ingresar el nombre completo, email, contraseña y cédula.		

Prioridad	Urgente (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.
Precondiciones	El usuario no debe encontrarse logueado.		
Entradas	Nombre completo, email, contraseña, cédula.		
Salidas	Usuario registrado correctamente o mensaje de error si los datos no son válidos o el email ya existe.		
Postcondiciones	- Si el usuario completa el formulario y hace clic en "Sign Up", se registrará correctamente y podrá iniciar sesión. - Si el usuario hace clic en "Iniciar Sesión", la vista volverá al formulario de login dentro de la misma pantalla.		
Historial Cambios	23-05-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila. 30-10-2025 Actualización: Se elimina el campo de teléfono y se especifica que el registro y login comparten la misma vista.		

ID	RF-04	**Ref Op Mejora**	N-01
Título	Buscador	**Req Relacionados**	RNF-12
Descripción	El sistema deberá permitirle al usuario buscar cursos mediante palabras claves o filtros que el usuario ingreso. Las palabras claves se comparan con el nombre del curso, con etiquetas que posea este o por palabras que posea la descripción. Los filtros podrán ser por precio, por cantidad de horas, por lenguaje y por el estado del curso (por comenzar o finalizado).		
Prioridad	Necesario (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-05	**Ref Op Mejora**	O-02

Título	Botón Reporte	**Req Relacionados**	RF-18
Descripción	Se dispondrá de un botón, ubicado en la pantalla de “Mi Perfil”, el cual le permite al usuario enviar un reporte ya sea de un error o consulta.		
Prioridad	Deseable (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.

ID	RF-07	**Ref Op Mejora**	N-03
Título	Guardado de avance del curso	**Req Relacionados**	RNF-12
Descripción	La plataforma deberá guardar el avance que realizó el estudiante. Se le mostrará a este, con un Check verde, las actividades ya realizadas y/o los videos visualizados, y con un check amarillo, las tareas a medio realizar o los videos que no se finalizaron.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-08	**Ref Op Mejora**	N-05 / O-05
Título	Sistema de mensajería interna	**Req Relacionados**	RF-25 / RF-26
Descripción	La plataforma deberá incluir un sistema de mensajería interna entre los docentes y alumnos. Esta sección estará dentro del curso, habrá un botón que le permita al estudiante iniciar una conversación con el docente.		
Prioridad	Necesario (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-09	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Foros	**Req Relacionados**	RF-05 / RF-25 / RF-26 / O-05
Descripción	Se dispondrá de esta funcionalidad únicamente en cursos en proceso. A la hora de crear un curso, se generará automáticamente un foro de discusión, el cual será controlado por el docente del curso. Habrá una sección en la página del curso, en la cual puedas acceder a esta funcionalidad.		
Prioridad	Deseable (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-10	**Ref Op Mejora**	N-07
Título	Descuentos	**Req Relacionados**	
Descripción	Se le darán cupones de descuento para cursos, dependiendo de la sumatoria de las calificaciones finales de los últimos 3 cursos realizados. Estos serán canjeables en cualquier curso de la plataforma. Si el alumno tuvo una calificación total mayor a 95, se le dará un cupón de 40%, y si la nota se encuentra entre 85 y 94, se le otorgará uno de 15%.		
Prioridad	No prioritario (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-12	**Ref Op Mejora**	N-07
Título	Becas	**Req Relacionados**	

Descripción	Se le dará la oportunidad a los estudiantes, de postularse a una beca, en la cual se le otorgarán descuentos en los cursos, durante un tiempo determinado, dependiendo de sus ingresos y gastos comprobables. Se deberá entregar un acta de salario y todos los recibos de gastos de un mes. En caso del incumplimiento de los términos y condiciones de la beca, se le retirará la misma de forma inmediata.		
Prioridad	Deseable (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-13	**Ref Op Mejora**	N-08
Título	Métodos de pagos	**Req Relacionados**	
Descripción	El usuario podrá abonar los cursos mediante múltiples medios de pago, como tarjetas de débito y crédito, mercado pago, transferencias, pagos en abitab y PayPal.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-14	**Ref Op Mejora**	N-13
Título	Alta de cursos	**Req Relacionados**	
Descripción	El usuario docente podrá completar un formulario para dar de alta un curso, en el cual deberá ingresar el nombre del curso, su duración aproximada, una descripción detallada, su precio, dificultad y temario. Además, deberá subir un documento que avale sus estudios y experiencia en el área relacionada con el curso que desea dictar.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-15	**Ref Op Mejora**	N-13
Título	Gestión del contenido	**Req Relacionados**	RF-14
Descripción	El usuario docente dispondrá de una herramienta que le permita modificar, subir o eliminar el contenido del curso. Este podrá subir sus clases luego de dadas, contenido extra en video, pdf, referencias a contenidos relacionados y links.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-16	**Ref Op Mejora**	N-13
Título	Emisión de clase en directo	**Req Relacionados**	RF-15 / RF-17
Descripción	El usuario docente dispondrá de un botón que le permita impartir una clase del curso en directo. Esta tiene que estar previamente agendada en su calendario del curso.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-17	**Ref Op Mejora**	N-13
Título	Agendar clase	**Req Relacionados**	RF-15
Descripción	El usuario docente tendrá un calendario en cada curso, en el cual podrá agendar una clase virtual en una hora y día específico.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-18	**Ref Op Mejora**	N-14
Título	Perfil de estudiante	**Req Relacionados**	RF-24 / RF-12
Descripción	El usuario logueado tendrá la posibilidad de acceder a una interfaz que le permita observar todos sus datos personales. Se mostrará su nombre completo, cédula de identidad, nombre de usuario, dirección, país, su email, su foto de perfil y sus métodos de pagos guardados. El usuario estudiante poseerá una sección en esta interfaz que le muestre sus cursos finalizados.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-19	**Ref Op Mejora**	N-14
Título	Solicitud de cambio de usuario a docente	**Req Relacionados**	RF-18
Descripción	Los usuarios estudiantes, tienen la posibilidad de completar una postulación para cambiarse a usuario docente. En esta postulación, deberá ingresar sus estudios y sus experiencias comprobables. Este link de postulación se encontrará en el perfil del usuario.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-20	**Ref Op Mejora**	N-14
Título	Modificación de datos de usuario	**Req Relacionados**	RF-18

Descripción	Se les permitirá a todos los usuarios modificar sus datos, como el nombre de usuario, la contraseña, sus pagos, nombre completo, dirección, correo, país y foto de perfil.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-21	**Ref Op Mejora**	N-13
Título	Pantalla principal docente	**Req Relacionados**	RF-14 / RF-15 / RF-18 / RF-26
Descripción	Al ingresar como rol docente, se le mostrará en la pantalla principal, una vista previa de todos los cursos que posee y un botón para poder dar de alta un curso.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-22	**Ref Op Mejora**	N-01 / N-02 / O-03
Título	Pantalla principal estudiantes	**Req Relacionados**	RF-01 / RF-04 / RF-18 / RF-23 / RF-26 / RF-28
Descripción	Al ingresar como estudiante, se le mostrará en la página principal, todos los cursos que se pueden realizar de la plataforma, con la posibilidad de clickearlos para obtener una información más detallada. Se incluirá una navbar la cual tenga un botón “Mis Cursos”, la cual redireccione a una sección que tenga únicamente los cursos de usuario, y el buscador para el filtrado de cursos.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-23	**Ref Op Mejora**	N-02 / N-03 / N-04
Título	Mis cursos	**Req Relacionados**	RF-22 / RF-25 / RF-26
Descripción	En esta sección los usuarios estudiantes, dispondrán a simple vista todos sus cursos que se encuentran realizando. Teniendo la posibilidad de clickear para ingresar a los cursos. Se encontrará en la navbar, un botón "Explorar" que le permitirá volver a la sección donde se encuentran todos los cursos de la plataforma.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-24	**Ref Op Mejora**	N-14
Título	Cursos Finalizados del usuario	**Req Relacionados**	RF-18
Descripción	El usuario estudiante poseerá una sección, en su perfil, el cual le muestre todos sus cursos finalizados, con su respectiva calificación final, un botón donde pueda descargar su certificado y otro que le permita al usuario agregar una calificación de este curso, por única vez.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-25	**Ref Op Mejora**	N-02
Título	Contenido del curso usuarios logueados	**Req Relacionados**	RF-23 / RF-26 / RF-09 / RF-08 / RF-27

Descripción	En esta sección se encontrará la imagen principal del curso, su nombre, la descripción de este y un menú (debajo de toda la información dicha anteriormente) con cuatro opciones, las cuales cambian la sección de abajo de este, Material, Clases, Foro y Contacto Docente. Esta estructuración es únicamente si el usuario se encuentra inscripto en el curso.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-26	**Ref Op Mejora**	N-14
Título	Botón Perfil de Usuario	**Req Relacionados**	RF-18
Descripción	Botón ubicado siempre en la parte superior derecha de las pantallas, la cual redirecciona al perfil de usuario logueado.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-27	**Ref Op Mejora**	N-02 / O-03
Título	Material	**Req Relacionados**	
Descripción	Sección la cual se divide en semanas. Los usuarios ingresaran en la semana que quieren ver el material y se le mostraran los videos subidos y material de esa semana. Si el usuario es un docente, se le incluirá un botón para agregar material.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-28	**Ref Op Mejora**	N-02
Título	Detalles de un curso	**Req Relacionados**	RF-02 / RF-29
Descripción	Se mostrará la foto del curso, nombre, descripción, docente que dictará este, calificación, duración, temario, precio y un botón para inscribirse al mismo. Se redireccionará al login si el usuario no se encuentra logueado, y si sí, se redireccionará a la página de pagos donde podrá abonar el curso.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-29	**Ref Op Mejora**	N-08
Título	Pagos	**Req Relacionados**	RNF-20 / RF-23 / RNF-04
Descripción	En esta sección se mostrará el curso que se desea comprar, el monto total de inscripción, los métodos de pago posibles, una casilla de términos y condiciones, y un botón que permita la compra. Si el pago es aceptado, se le mostrará un mensaje de confirmación y en caso contrario, uno de error genérico.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-30	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Clases vista de estudiantes	**Req Relacionados**	RF-25 / RF-26 / RF-31

Descripción	Los estudiantes tendrán una agenda donde las casillas pintadas de verde serán los días que puedan acceder a una clase en línea. En estas casillas habrá un botón que les permita ingresar a la reunión.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-31	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Clase en vivo	**Req Relacionados**	RF-32 / RF-33
Descripción	Se mostrará una pantalla, que ocupe ⅔ de esta, la cual muestre el contenido que el docente desee, ya sea su cámara o su pantalla. En lo		
	que queda de pantalla, se implementará un chat dinámico donde los alumnos puedan realizar consultas. El docente, por su parte, dispondrá además 4 funciones, de mutear/encender el micrófono, prender/apagar la cámara, compartir pantalla y finalizar la clase.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-32	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Finalizar reunión	**Req Relacionados**	RF-31
Descripción	Cuando el docente finalice la clase, se le descargara la misma en su dispositivo.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-33	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Chat de la clase	**Req Relacionados**	RF-31
Descripción	Los comentarios serán vistos por todos los estudiantes y el docente, y de estos se visualizará el nombre del remitente, el texto y su foto de perfil.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-34	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Clases vista de docente	**Req Relacionados**	RF-25 / RF-26 / RF-31
Descripción	Los docentes tendrán una agenda donde pueden agendar clases para los próximos días. Cada casilla dispondrá de un botón la cual agende una clase. Únicamente se podrán agendar clases para las próximas semanas.		
Prioridad	Necesario (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-35	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Eliminar mensaje	**Req Relacionados**	RF-09 / RF-25 / RF-26 / RF-31
Descripción	El alumno remitente del mensaje o el docente, tendrán la posibilidad de eliminar su mensaje. Se mostrará un pop-up para la confirmación de eliminación.		

Prioridad	No prioritario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-36	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Bandeja de entrada	**Req Relacionados**	RF-08 / RF-25 / RF-26 / RF-31
Descripción	El docente dispondrá de una bandeja de entrada donde se muestran todos los mensajes de alumnos del curso. Con la posibilidad de ingresar a cada uno para ver el mensaje y/o responder.		
Prioridad	Necesario (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-37	**Ref Op Mejora**	O-03 / O-07 / O-08
Título	Postulaciones	**Req Relacionados**	
Descripción	Los usuarios administradores, tendrán un listado de las postulaciones que realizaron los docentes para la creación de cursos. Se mostrará el número de postulación, la fecha, el docente y el nombre del curso.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-38	**Ref Op Mejora**	O-03 / O-07 / O-08
Título	Postulación en detalle	**Req Relacionados**	RF-14 / RF-37 / RF-39

Descripción	Se le mostrará al usuario administrador, la postulación con todos sus datos, el nombre del docente, la fecha en la cual fue solicitada, y se agregara una casilla donde el administrador debe describir el porqué de la aprobación o de la desaprobación. Se agregaran dos opciones de aprobado o desaprobado para seleccionar.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-39	**Ref Op Mejora**	O-03 / O-07 / O-08
Título	Envío de respuesta a postulación.	**Req Relacionados**	RF-14 / RF-37
Descripción	Se le enviará al usuario un email, donde se informará del resultado de la postulación, ya sea para el alta de curso o postulaciones a becas. Se incluirá el comentario del administrador y la decisión tomada.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-40	**Ref Op Mejora**	O-06
Título	Listado de becas solicitadas	**Req Relacionados**	
Descripción	Los usuarios administradores, tendrán un listado de las postulaciones que realizaron los estudiantes para la solicitud de una beca. Se mostrará el número de postulación, la fecha y el estudiante.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-41	**Ref Op Mejora**	O-06
Título	Postulación en detalle de la solicitud de beca	**Req Relacionados**	RF-12 / RF-39 / RF-40
Descripción	Se le mostrará al usuario administrador, la postulación completa, con su documentación enviada por el estudiante, el nombre de este, la		
	fecha en la cual fue solicitada, y se agregara una casilla donde el administrador debe describir el porqué de la aprobación o de la desaprobación. Se agregaran dos opciones de aprobado o desaprobado para seleccionar.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-42	**Ref Op Mejora**	N-02 / O-03
Título	Agregar Material	**Req Relacionados**	RF-27
Descripción	Botón que le permite al docente agregar contenido a un curso.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RF-43	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Botón mutear/desmutear	**Req Relacionados**	RF-31
Descripción	Botón que le permite al docente activar o desactivar el mute de su micrófono durante la clase en vivo.		

Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RF-44	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Botón prender/apagar cámara	**Req Relacionados**	RF-31
Descripción	Botón que le permite al docente activar o desactivar la cámara durante la clase en vivo.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RF-45	**Ref Op Mejora**	N-05
Título	Botón compartir pantalla	**Req Relacionados**	RF-31
Descripción	Botón que le permite al docente compartir ya sea, la totalidad de su pantalla como solo una ventana, durante la clase en vivo.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RF-46	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Modal Reporte	**Req Relacionados**	RF-05

Descripción	Se le mostrará al usuario dos campos de texto para completar. En el primero ingresará una descripción breve del problema y en el segundo podría describirlo en detalle. Debajo de estos, se incluirá un botón para enviar.		
Prioridad	Deseable (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.

ID	RF-47	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Reportes de usuarios	**Req Relacionados**	RF-46 / RF-48
Descripción	Se le mostrará al usuario administrador, un listado de problemas de los usuarios. El usuario podrá ingresar a este mensaje, y tendrá la posibilidad de contestar y tener un seguimiento con el usuario.		
Prioridad	Deseable (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.

ID	RF-48	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Enviar mensaje	**Req Relacionados**	RF-46 / RF-47
Descripción	Se le enviará un email al usuario, el cual envió un reporte, un mensaje con la respuesta del administrador que sigue su caso. Tendrá la posibilidad de contestar a ese email si sigue con el problema.		
Prioridad	Deseable (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.

ID	RF-49	**Ref Op Mejora**	O-02

Título	Pantalla principal usuarios deslogueados	**Req Relacionados**	RF-01 / RF-04 / RF-50 / RF-51
Descripción	Se le mostrarán todos los cursos disponible de la plataforma a los usuarios deslogueados.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.

ID	RF-50	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Botón Login	**Req Relacionados**	RF-02
Descripción	Botón clickeable que redirecciona a la página login.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.

ID	RF-51	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Botón Registro	**Req Relacionados**	RF-03
Descripción	Botón clickeable que redirecciona a la página Registro.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.

ID	RF-52	**Ref Op Mejora**	O-02 / O-05
Título	Modal Calificar Curso	**Req Relacionados**	RF-24

Descripción	Se dispondrán 5 radio-button en los cuales el usuario selecciona la calificación que le da al curso.		
Prioridad	Deseable (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de julio del 2025.

ID	RF-53	**Ref Op Mejora**	N-14
Título	Perfil de docente	**Req Relacionados**	RF-24 / RF-12
Descripción	El usuario logueado tendrá la posibilidad de acceder a una interfaz que le permita observar todos sus datos personales. Se mostrará su nombre completo, cédula de identidad, dirección, país, su email, su foto de perfil y su cuenta bancaria asociada.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RF-54	**Ref Op Mejora**	N-14
Título	Modificación de datos de docente	**Req Relacionados**	RF-53
Descripción	Se le permitirá a todos los docentes modificar sus datos, como el nombre de usuario, la contraseña, su cuenta bancaria asociada, nombre completo, dirección, correo, país y foto de perfil.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

2.7.2. Requerimientos NO funcionales

ID	RNF-01	**Ref Op Mejora**	N-04

Título	Entorno libre de publicidad	**Req Relacionados**	
Descripción	El sistema debe ofrecer un entorno libre de publicidad externa para así poder mantener el enfoque en los cursos.		
Prioridad	No prioritario (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-02	**Ref Op Mejora**	N-12
Título	Diseño de interfaz	**Req Relacionados**	
Descripción	El diseño de la interfaz debe tener únicamente colores pasteles los cuales sean amigables con el usuario, se deberán utilizar 3 colores predominantes.		
Prioridad	Deseable (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-03	**Ref Op Mejora**	N-06
Título	Página responsive	**Req Relacionados**	
Descripción	La página deberá adaptarse a los distintos dispositivos móviles, ya sean computadoras, celulares y tablets.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-04	**Ref Op Mejora**	N-08

Título	Verificación de pago	**Req Relacionados**	RF-29
Descripción	El sistema deberá validar pagos asegurando integridad en la conexión con métodos de pago y consistencia de datos bancarios.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-05	**Ref Op Mejora**	O-04
Título	Total de curso	**Req Relacionados**	RF-29
Descripción	El sistema debe contemplar políticas de recargo definidas, es decir, que al total de los cursos se le incluya un 10% adicional sobre el precio de este.		
Prioridad	Necesario (Indirecto)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-06	**Ref Op Mejora**	O-05
Título	Escalabilidad del sistema	**Req Relacionados**	
Descripción	El sistema contará inicialmente con la capacidad de soportar 500 usuarios, con posibilidad de escalabilidad.		
Prioridad	No prioritario (Indiferente)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-07	**Ref Op Mejora**	O-03
Título	Carga materiales	**Req Relacionados**	RF-27

Descripción	El sistema deberá ser compatible con múltiples formatos de archivos.		
Prioridad	Necesario (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-08	**Ref Op Mejora**	O-03
Título	Material consultado	**Req Relacionados**	RF-27
Descripción	Los materiales, como el PDF, deben poder ser consultados desde dispositivos móviles sin necesidad de descargas.		
Prioridad	Deseable (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-09	**Ref Op Mejora**	O-05
Título	Tiempos de carga	**Req Relacionados**	
Descripción	El sistema debe contar con tiempos de carga menores a 3 segundos por página.		
Prioridad	Importante (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-10	**Ref Op Mejora**	O-08
Título	Usabilidad de interfaz	**Req Relacionados**	

Descripción	La interfaz docente debe ser accesible, clara y fácil de usar, con una curva de aprendizaje menor a 1 hora.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-11	**Ref Op Mejora**	O-10
Título	Etiquetas	**Req Relacionados**	
Descripción	La plataforma debe admitir etiquetas personalizadas para facilitar la búsqueda por intereses alternativos.		
Prioridad	Deseables (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-12	**Ref Op Mejora**	N-02
Título	Acceso a contenido	**Req Relacionados**	RF-02
Descripción	Los usuarios deberán tener acceso al contenido de los cursos que están inscriptos o que ya finalizaron, las 24 horas del día.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-13	**Ref Op Mejora**	N-02
Título	Calificación de curso	**Req Relacionados**	RF-01

Descripción	Esta calificación se calculará con la sumatoria de total de calificaciones, dividido la cantidad de usuarios que calificaron el curso.		
Prioridad	Deseable (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-14	**Ref Op Mejora**	O-05
Título	Sistemas permitidos	**Req Relacionados**	
Descripción	El sistema se debe poder correr en los distintos navegadores.		
Prioridad	Deseable (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RNF-15	**Ref Op Mejora**	O-05
Título	Lenguaje de desarrollo	**Req Relacionados**	
Descripción	El sistema se debe estar desarrollado en C#, con la posibilidad de hacer validaciones de FrontEnd con JavaScript.		
Prioridad	Deseable (Indirecto)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RNF-16	**Ref Op Mejora**	O-05
Título	Código de proyecto	**Req Relacionados**	

Descripción	El proyecto debe tener métodos con nombres entendibles, es decir, que al leerlos se comprenda lo que va a realizar.		
Prioridad	Deseable (Indirecto)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RNF-17	**Ref Op Mejora**	O-05
Título	Base de datos	**Req Relacionados**	
Descripción	El sistema deberá utilizar una base de datos relacional para el almacenamiento y gestión de la información. Se recomienda el uso de **Microsoft SQL Server**, ya que ofrece compatibilidad con el entorno de desarrollo y una adecuada integración con la arquitectura del sistema.		
Prioridad	Nesario (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.
Precondiciones	Contar con un servidor de base de datos configurado y accesible desde la aplicación.		
Postcondiciones	Los datos generados por el sistema se almacenan de forma persistente y estructurada en la base de datos relacional.		
Historial Cambios	02-06-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.		

ID	RNF-18	**Ref Op Mejora**	O-06
Título	Envio de emails	**Req Relacionados**	RF-10
Descripción	Los emails deben enviarse en menos de 5 segundos.		
Prioridad	Deseable (Indirecto)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RNF-19	**Ref Op Mejora**	O-06
Título	Cumplimiento de beca	**Req Relacionados**	RF-12
Descripción	El sistema deberá incluir un mecanismo automatizado, que valide si el usuario puede mantener los beneficios de la beca.		
Prioridad	Deseable (Indirecto)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de junio del 2025.

ID	RNF-20	**Ref Op Mejora**	N-08
Título	Métodos de pagos	**Req Relacionados**	
Descripción	El sistema permitirá abonar los cursos mediante múltiples medios de pago.		
Prioridad	Importante (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-21	**Ref Op Mejora**	O-03
Título	Subida de archivos	**Req Relacionados**	RF-15
Descripción	Los archivos subidos por el docente, no pueden superar los 80Mb.		
Prioridad	Deseable (Indirecto)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-22	**Ref Op Mejora**	N-03

Título	Validación al agendar una clase en vivo.	**Req Relacionados**	RF-17
Descripción	Se deberá validar que sea para 5 días posteriores al actual, es decir, únicamente se podrán agendar clases para dentro de 5 días.		
Prioridad	Necesario (Indiferente)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

ID	RNF-23	**Ref Op Mejora**	N-14
Título	Validación de cambio de datos.	**Req Relacionados**	RF-20
Descripción	Se deberá validar que el nombre de usuario cambiado no coincida con otro ya registrado.		
Prioridad	Necesario (Indiferente)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.

2.8. Alcances y limitaciones

En una reunión con el cliente se estableció el alcance del proyecto para la entrega de este dentro de 6 meses, esto se basó en la dificultad, tiempo de implementación, y conocimiento actual del equipo de desarrollo con todas las funcionalidades de este.

Alcance positivo:

i. Gestión de usuarios con registro, autenticación segura y perfiles diferenciados (docentes, estudiantes y administradores).

ii. Funcionalidades para estudiantes: Inscripción a cursos, acceso a las clases grabadas y en vivo, descarga de material subido por el docente, calificaciones, foro de consultas de la clase y mensajería directa con el docente del curso correspondiente.

iii. Funcionalidades para docentes: Creación (aprobación de un administrador necesaria) y edición de cursos, subida y edición de material, programación de las clases, acceso al foro del curso y bandeja con las consultas individuales

iv. Funcionalidades para administrador: Gestión de usuarios y cursos, soporte de usuario y aprobación de becas, cursos y cambios de rol a docente, siendo este último por parte de estudiantes.

v. Funcionalidades para usuarios deslogueados: Visualización de cursos, acceso al login y registro.

vi. Seguridad: Implementación de mecanismos para protección de datos personales.

Alcance negativo:

i. Pruebas de carga y escalabilidad.
ii. Implementación de métodos de pago.
iii. Soporte de usuario y aprobación de becas.

Dentro de las limitaciones identificadas, se destaca en primer lugar el factor tiempo, ya mencionado previamente como condicionante del desarrollo de ciertas funcionalidades. A esto se suma la falta de conocimientos técnicos específicos dentro del equipo de desarrollo, lo que dificulta la implementación de características avanzadas como la transmisión de clases en vivo desde la propia plataforma. Si bien sería posible suplir esta carencia mediante la realización de cursos de capacitación o la contratación de profesionales que brinden formación en dichas tecnologías, los costos asociados resultan inviables para el alcance actual del proyecto. Además, esta alternativa también se ve condicionada por la disponibilidad de tiempo, ya que los plazos establecidos no permiten dedicar recursos significativos a instancias de capacitación. Ante este panorama, se plantea como solución alterna y viable la integración con plataformas externas ya consolidadas, como Zoom, lo que permitirá garantizar la prestación de este servicio sin comprometer los objetivos del proyecto ni la experiencia de los usuarios.

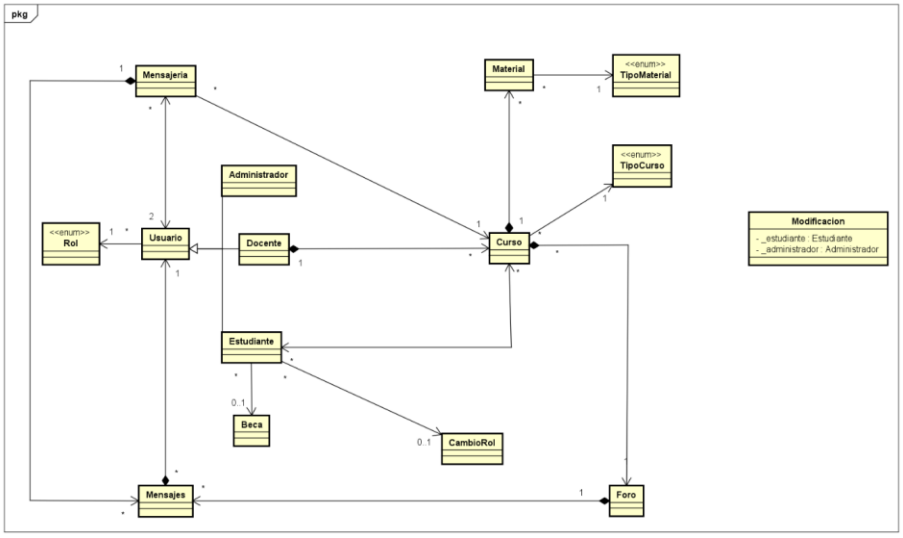
2.9. Arquitectura

Para el desarrollo de la plataforma se decidió adoptar la arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC), un enfoque trabajado a lo largo de la formación académica y que resulta adecuado para proyectos de este tipo. Esta arquitectura permite dividir claramente las responsabilidades: el Modelo se encargará de gestionar la lógica de negocio y el manejo de datos, garantizando consistencia y seguridad en la información; la Vista ofrecerá a los usuarios una interfaz clara, accesible y dinámica para interactuar con la plataforma; y el Controlador será el intermediario que procese las acciones de los usuarios y coordine la comunicación entre

el modelo y la vista. Asimismo, se implementará el uso de DTOs (Data Transfer Objects) para gestionar el traspaso de datos entre capas, lo que permitirá controlar qué información se expone y asegurar que solo se transfieran los atributos necesarios, reduciendo así el riesgo de pérdidas o fugas de datos. A su vez, se hará uso de LINQ (Language Integrated Query) como herramienta para realizar consultas y manipulaciones de datos de forma eficiente y expresiva, lo que facilitará el mapeo entre entidades y DTOs y garantizará mayor consistencia en las operaciones sobre la base de datos.

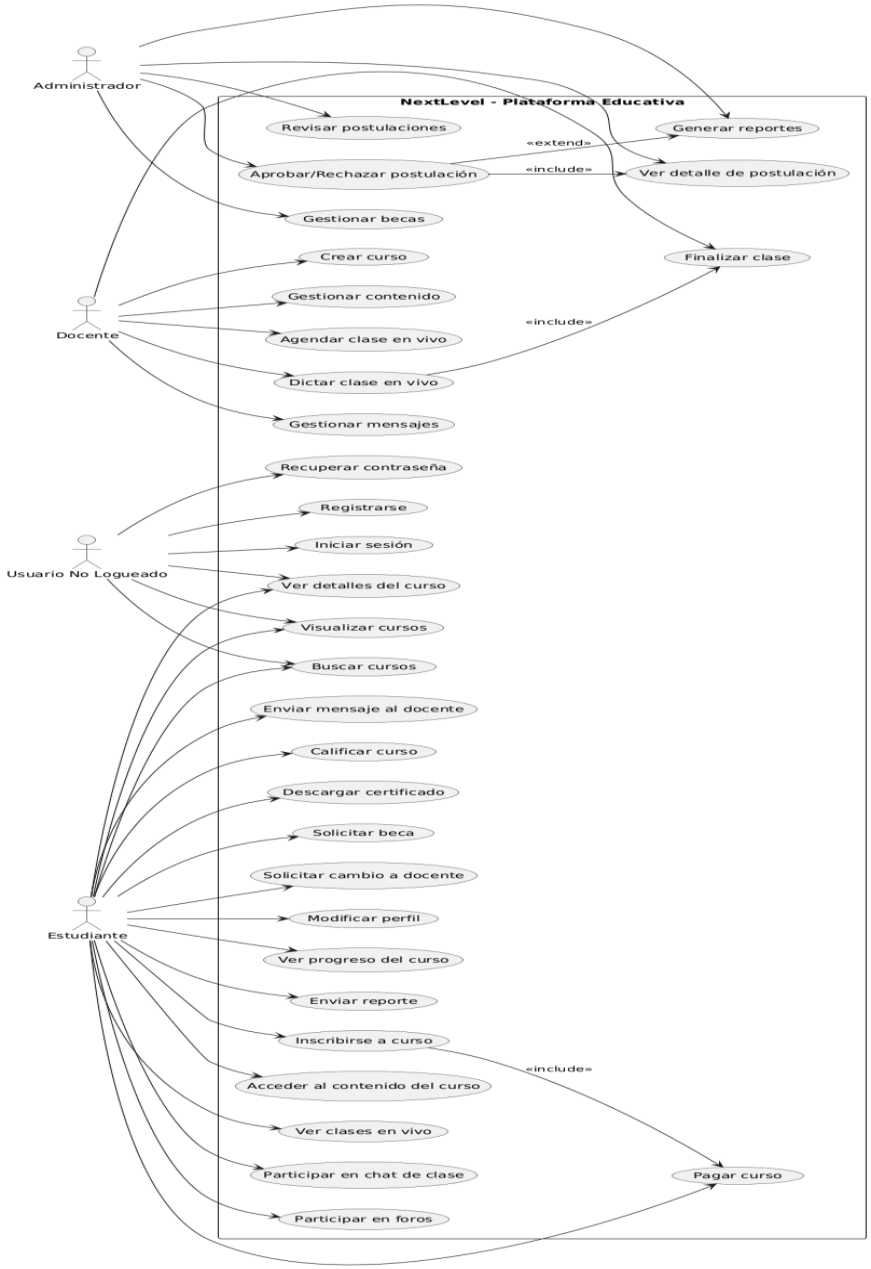
2.10. Modelos y documentos de diseño

2.10.1. Diagrama conceptual



2.11. Plan de proyecto

2.10.1. Diagrama Casos de Uso


NextLevel - Plataforma Educativa
Administrador
Docente
Usuario No Logueado
Estudiante
Revisar postulaciones
Generar reportes
«extend»
Aprobar/Rechazar postulación
«include»
Ver detalle de postulación
Gestionar becas
Crear curso
Finalizar clase
Gestionar contenido
«include»
Agendar clase en vivo
Dictar clase en vivo
Gestionar mensajes
Recuperar contraseña
Registrarse
Iniciar sesión
Ver detalles del curso
Visualizar cursos
Buscar cursos
Enviar mensaje al docente
Calificar curso
Descargar certificado
Solicitar beca
Solicitar cambio a docente
Modificar perfil
Ver progreso del curso
Enviar reporte
Inscribirse a curso
«include»
Acceder al contenido del curso
Ver clases en vivo
Participar en chat de clase
Pagar curso
Participar en foros

2.11.1. Metodología

Para poder seleccionar la metodología a utilizar, se agendó una reunión con el cliente el día 02 de junio del 2025, para que este nos brinde información de cómo va a querer trabajar. En esta reunión, aparte de lo que ya se expresó en anteriores páginas, el cliente nos informó que quería una implementación inicial, para posteriormente desarrollarla en distintas versiones hasta conseguir un sistema adecuado a las necesidades del cliente. Este nos solicitó que se hicieran demostraciones del software para poder obtener una retroalimentación, por parte de él, del trabajo de desarrollo que se realizó.

En base a las características brindadas, optamos por la utilización del método incremental, ya que, a grandes rasgos, este se basa en brindarle al cliente una implementación inicial para recibir retroalimentación de este, así posteriormente poder desarrollar las diversas versiones del programa, en base a estas retroalimentaciones que poseerá nuestro proyecto.

Algunas de las características de esta metodología que nos afirmó la correcta elección de esta, es que su correcta utilización resulta económicamente más barato para el cliente y más flexible a la hora que se presenten cambios que se deban implementar. La flexibilidad a los distintos cambios, es un requerimiento que el cliente desea, ya que no están definidas las funcionalidades por completo y este desea agregar más funcionalidades; así como expresó en la segunda instancia de reunión, aspira que a futuro la página acepte cursos de institutos.

Por otra parte, es conveniente la utilización de esta, ya que es posible que las entregas de incrementos del software sean mostradas al cliente en un tiempo más rápido que las otras metodologías.

2.11.3. Plan de gestión de riesgos

Se han identificado diversos eventos o situaciones que podrían impactar, en mayor o menor medida, el desarrollo del proyecto y/o el cumplimiento de los plazos establecidos para cada incremento. Para cada riesgo detectado, se definieron planes de mitigación y contingencia, con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto y brindar seguridad a la contraparte respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos.

Para este proyecto no hemos optado por desarrollar un documento MMMR formal, sino que decidimos documentar individualmente cada uno de ellos utilizando una hoja de información de riesgo (HIR), a la cual adaptamos para una primera etapa de nuestro proyecto. En esta hoja, presenta una breve descripción del riesgo, su probabilidad e impacto, y estrategias de mitigación y contingencia. Posteriormente, se agregará un id, fecha, una descripción más detallada, un refinamiento, estado actual, originador y asignado.

A la hora de asignar la probabilidad e impacto, optamos por la utilización de análisis de riesgos Cualitativo, debido a que no prestamos información histórica en cantidad y calidad suficiente para realizar un análisis cuantitativo. Se utilizaron ambas escalas de valores discretos, es decir, la ordinaria y la de cardinales para tener una completa evaluación de estos.

Se realizó un plan de manejo de riesgos, que se basa en un control de riesgos en base a su impacto en el proyecto. Para esto utilizamos la siguiente matriz de Probabilidad de Impacto:

Probabilidad					
0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72
0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56
0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40
0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24
0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08
	0.05	**0.10**	**0.20**	**0.40**	**0.80**
	Impacto				

Los riesgos serán contralados al final de cada incremento. El seguimiento de estos riesgos estará a cargo de los miembros del equipo, en este caso, Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.

Id:	R-01		
Riesgo (Amenaza):	Enfermedad del equipo de desarrollo		
Probabilidad:	Medio (0.5)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Buenas prácticas de salud e higiene. Contingencia: Flexibilidad de trabajo remoto.		

Id:	R-02

Riesgo (Amenaza):	Las tareas no técnicas que dependen de terceros, como aprobaciones de presupuesto o compras, suelen tardar más tiempo del previsto.		
Probabilidad:	Alta (0.7)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Involucrar a los actores externos con anticipación y mantener seguimiento activo. Contingencia: Realizar compras anticipadas y prever presupuestos intermedios.		

Id:	R-03		
Riesgo (Amenaza):	No se cuentan con las licencias/herramientas de desarrollo necesarias, al momento de comenzar el desarrollo.		
Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Gestionar las licencias antes del inicio del desarrollo. Contingencia: Identificar alternativas temporales.		

Id:	R-04		
Riesgo (Amenaza):	Las herramientas que se van a utilizar para el desarrollo (incluyendo las interfaces/servicios provistos por terceros) no funcionan como se esperaba y se requiere más tiempo para su aprendizaje/dominio.		
Probabilidad:	Medio (0.5)	Impacto:	Medio (0.2)
Estrategia:	Mitigación: Realizar pruebas tempranas y/o capacitar al equipo antes del inicio del proyecto. Contingencia: Usar herramientas alternativas.		

Id:	R-05

Riesgo (Amenaza):	El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es mayor de lo previsto.		
Probabilidad:	Alta (0.7)	Impacto:	Medio (0.2)
Estrategia:	Mitigación: Organizar reuniones de manera frecuente. Contingencia: Avanzar con tareas que no estén bloqueadas por la falta de comunicación.		

Id:	R-06		
Riesgo (Amenaza):	Los componentes suministrados por el cliente (por ejemplo, servidores, interfaces de interacción con sistemas existentes, etc.) no son los adecuados para el producto que se está desarrollando.		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Solicitar los componentes desde el inicio del proyecto. Contingencia: Contactar inmediatamente con el cliente para intentar resolver rápidamente el problema.		

Id:	R-07		
Riesgo (Amenaza):	Caida de servidores		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Muy alto (0.8)
Estrategia:	Mitigación: Definir un plan de recuperación ante desastres, e implementar backups automáticos. Contingencia: Contactar rápidamente con el proveedor del servidor.		

Id:	R-08		
Riesgo (Amenaza):	Estimaciones de tiempo inexacto para tareas clave		
Probabilidad:	Alta (0.7)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Plantear las estimaciones con el equipo completo o revaluar tiempos de estimación con el equipo. Contingencia: Pausar o destinar una menor cantidad de recursos en aquellas tareas que no resulten criticas para el cumplimiento de los objetivos principales.		

Id:	R-09		
Riesgo (Amenaza):	Retraso en entregas por parte del equipo		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Alto(0.4)
Estrategia:	Mitigación: Tener reuniones de forma frecuente para detectar falta de avance. Contingencia: Pausar o destinar una menor cantidad de recursos en aquellas tareas que no resulten criticas para el cumplimiento de los objetivos principales.		

Id:	R-10		
Riesgo (Amenaza):	Tareas críticas no identificadas.		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Muy Alto (0.8)
Estrategia:	Mitigación: Reuniones de planificación grupales. Contingencia: Pausar o destinar una menor cantidad de recursos en aquellas tareas que no resulten criticas para el cumplimiento de los objetivos principales.		

Id:	R-11		
Riesgo (Amenaza):	Cambios en los plazos por parte del cliente		
Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Reunirse constantemente con el cliente en la fase de planificación para establecer unos plazos sólidos. Contingencia: Negociar ampliación de presupuesto con el cliente y contratar ayuda externa en caso de ser necesario.		

Id:	R-12		
Riesgo (Amenaza):	Mala comunicación entre el equipo y el cliente.		
Probabilidad:	Muy Baja (0.1)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Establecer reuniones de forma frecuente. Contingencia: Establecer una reunión de forma urgente.		

Id:	R-13		
Riesgo (Amenaza):	Cambios de opinión constantes del cliente.		
Probabilidad:	Baja (0.3)	Impacto:	Bajo (0.1)
Estrategia:	Aceptación: Se asume ya que la metodología utilizada es flexible a cambios, y porque el algo no prevenible.		

Id:	R-14

Riesgo (Amenaza):	Pérdida de información importante por mala gestión de canales.		
Probabilidad:	Muy Baja (0.1)	Impacto:	Medio (0.2)
Estrategia:	Mitigación: Tener canales de comunicación definidos únicamente para el proyecto. Contingencia: No hay contingencia.		

Id:	R-15		
Riesgo (Amenaza):	Integraciones más complejas de lo previsto.		
Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Realizar un análisis de todas las integraciones previstas Contingencia: Dividir la integración en segmentos más manejables avanzando en lo que esté disponible.		

Id:	R-16		
Riesgo (Amenaza):	Falta de experiencia técnica en ciertas áreas.		
Probabilidad:	Alta (0.5)	Impacto:	Medio (0.2)
Estrategia:	Mitigación: Capacitación del equipo de desarrollo. Contingencia: Usar una alternativa temporal o traspasarlo a un equipo externo (evaluando costos con el cliente en caso de ser necesario).		

Id:	R-17

Riesgo (Amenaza):	Desmotivación del equipo.		
Probabilidad:	Muy Alta (0.9)	Impacto:	Bajo (0.1)
Estrategia:	Mitigación: Ambiente de trabajo positivo y colaborativo Contingencia: Redistribuir tareas si es posible.		

Id:	R-18		
Riesgo (Amenaza):	Problemas personales que afectan al equipo.		
Probabilidad:	Medio (0.5)	Impacto:	Muy Bajo (0.05)
Estrategia:	Mitigación: Promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Contingencia: Conversar con las personas afectadas de forma privada para buscar una solución.		

Id:	R-19		
Riesgo (Amenaza):	Falta de capacitación en nuevas herramientas.		
Probabilidad:	Medio (0.5)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Distribuir el uso de herramientas según los conocimientos de cada persona. Contingencia: Capacitación intensiva.		

Id:	R-20
Riesgo (Amenaza):	Fallas en el control de versiones del código.

Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Bajo (0.1)
Estrategia:	Mitigación: Uso de git para tener un control de las versiones. Contingencia: Revertir a un estado del código conocido mediante backups.		

Id:	R-21		
Riesgo (Amenaza):	Problemas con la conectividad a internet.		
Probabilidad:	Medio (0.5)	Impacto:	Bajo (0.1)
Estrategia:	Mitigación: Contratar una conexión a internet confiable y trabajar de forma local siempre que sea posible. Contingencia: Focalizarse en tareas que no requieran conexión.		

Id:	R-22		
Riesgo (Amenaza):	Fugas de información confidencial.		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Muy Alto (0.8)
Estrategia:	Mitigación: Aplicar conceptos de ciberseguridad. Contingencia: Evaluar el impacto legal, y comunicarlo a las autoridades y partes afectadas.		

Id:	R-23		
Riesgo (Amenaza):	Fallos en la implementación de medidas de autenticación/autorización.		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Muy Alto (0.8)

Estrategia:	Mitigación: Capacitar al equipo en técnicas de autenticación/autorización. Contingencia: Hace un mantenimiento de la página hasta que se solucione el problema.

Id:	R-24		
Riesgo (Amenaza):	Costos adicionales imprevistos por licencias.		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Medio (0.2)
Estrategia:	Mitigación: Obtener las licencias lo más pronto posible luego de establecer el presupuesto. Contingencia: Revaluación del presupuesto con el cliente o explorar otras opciones.		

Id:	R-25		
Riesgo (Amenaza):	Falta de financiación continua por parte del cliente.		
Probabilidad:	Muy Bajo (0.1)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Incluir cláusulas contractuales que aseguren pagos parciales por parte del cliente. Contingencia: Llevar el problema por la parte legal.		

Id:	R-26		
Riesgo (Amenaza):	El producto final no cumple con las expectativas del cliente.		
Probabilidad:	Muy Bajo (0.1)	Impacto:	Medio (0.2)

Estrategia:	Mitigación: Tener reuniones de forma frecuente para comprobar que se está cumpliendo con sus expectativas. Contingencia: Analizar la posibilidad de aplicar cambios mediante un nuevo alcance y presupuesto en caso de ser posible.

Id:	R-27		
Riesgo (Amenaza):	Falla en pruebas de aceptación del usuario.		
Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Alto (0.2)
Estrategia:	Mitigación: Involucrar al usuario en el desarrollo para tener feedback temprano. Contingencia: Hacer un promedio de aceptación, en caso de que sea menor al 80% realizar los cambios pertinentes.		

Id:	R-28		
Riesgo (Amenaza):	Errores o defectos críticos encontrados en etapas avanzadas.		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Muy Alto (0.8)
Estrategia:	Mitigación: Realizar pruebas unitarias desde etapas tempranas. Contingencia: Realizar un análisis de la causa del error o defecto y negociar ajustes en el cronograma en caso de ser necesario.		

Id:	R-29
Riesgo (Amenaza):	Falta de tiempo para pruebas exhaustivas.

Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Establecer un tiempo realista en la planificación del proyecto Contingencia: Negociar una extensión del plazo de entrega, en caso de no poder negociar una extensión del presupuesto y contratar ayuda externa. Si no hay otra opción priorizar las funcionalidades más importantes del sistema.		

Id:	R-30		
Riesgo (Amenaza):	Falla en el disco duro.		
Probabilidad:	Muy Baja (0.1)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Uso de sistemas de backup y versión del código en un repositorio remoto seguro (Git). Contingencia: Restaurar la última copia de seguridad disponible.		

Id:	R-31		
Riesgo (Amenaza):	Desastre natural.		
Probabilidad:	Muy Baja (0.1)	Impacto:	Muy Alto (0.8)
Estrategia:	Mitigación: Hacer backups de forma frecuente. Contingencia: Evaluar daños para solicitar presupuesto, y reorganizar los tiempos de entrega en caso de ser necesario.		

Id:	R-32

Riesgo (Oportunidad):	Presupuesto extra no esperado.		
Probabilidad:	Baja (0.3)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Definir previamente todos los costos con el cliente y establecer un margen en caso de imprevistos (10%-15%). Contingencia: Negociar un aumento en el presupuesto, en el caso de no ser posible buscar opciones más económicas para reducir el presupuesto.		

Id:	R-33		
Riesgo (Oportunidad):	Finalización de tareas antes de lo estipulado.		
Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Muy Alto (0.8)
Estrategia:	Aceptación: Utilizar el tiempo ganado en el avance de otras tareas.		

Id:	R-34		
Riesgo (Oportunidad):	Reutilización de código.		
Probabilidad:	Alta (0.7)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Aceptación: Utilizar el tiempo ganado en el avance de otras tareas.		

Id:	R-35

Riesgo (Oportunidad):	Ayuda externa no planificada.		
Probabilidad:	Media (0.50)	Impacto:	Muy Alto (0.8)
Estrategia:	Aceptación: Asignar tareas a resolver, realizar consultas o capacitar al personal del proyecto con sus conocimientos.		

Id:	R-36		
Riesgo (Oportunidad):	Descuentos imprevistos en licencias.		
Probabilidad:	Medio (0.5)	Impacto:	Muy Alto (0.8)
Estrategia:	Aceptación: Si aparece un descuento, cerrar la compra lo antes posible para no perderlo y sacarle el mayor beneficio.		

Id:	R-37		
Riesgo (Amenaza):	Detección tardía de stakeholders		
Probabilidad:	Bajo (0.3)	Impacto:	Alto (0.4)
Estrategia:	Mitigación: Realizar un estudio en profundidad de los posibles stakeholders. Contingencia: Reevaluación de interesados e incluirlos en futuras etapas, si amerita.		

Id:	R-38

Riesgo (Amenaza):	Confusión en los roles de los interesados		
Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Medio (0.2)
Estrategia:	Mitigación: Documentar claramente las responsabilidades con la matriz RACI. Contingencia: Reasignar tareas y/o modificar roles.		

Id:	R-39		
Riesgo (Amenaza):	Falta de experiencia técnica en ciertas áreas		
Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Media (0.5)
Estrategia:	Mitigación: Capacitación del equipo. Contingencia: Consultas a expertos o uso de soluciones temporales.		

Id:	R-40		
Riesgo (Amenaza):	Falta de actualización en documentos		
Probabilidad:	Baja (0.3)	Impacto:	Medio (0.2)
Estrategia:	Mitigación: Establecer cada cuanto tiempo se deben actualizar estos. Contingencia: Realizar revisiones si se detecta que el documento está desactualizado.		

Id:	R-41		
Riesgo (Amenaza):	Resultados incompletos o mal documentados.		
Probabilidad:	Media (0.5)	Impacto:	Bajo (0.1)

Estrategia:	Mitigación: Revisión cruzada por otro tester antes de cerrar el informe. Contingencia: Realizar testeos nuevamente.

2.11.4. Plan de calidad (SQA)

Comentado [RA2]: a quien le aplicaran caja blanca y a quien caja negra, cual es el criterio de aplicacion.
donde esta el formulario que utilizaran para registrar las pruebas.
Definir anexo para ir agregando los formularios de testing con la evidencia

Para garantizar la calidad del software en nuestro proyecto, vamos a desarrollar un plan de pruebas claro y detallado que nos permita verificar que el sistema funciona correctamente y cumple con los requerimientos definidos.
En nuestro plan de pruebas, especificaremos claramente qué tipos de pruebas vamos a realizar, cómo las ejecutaremos y qué criterios usaremos para validar los resultados. Se incluyen pruebas como de caja negra para probar las funcionalidades sin considerar el código, de caja blanca para revisar el código y probar los diferentes caminos y condiciones, unitarias para probar individualmente cada componente, y de exploración que se utilizaran para detectar errores que no hayan sido detectados.
Además, realizaremos pruebas en un entorno similar a producción, probando el software en dispositivos de gama baja, como celulares con menos recursos, para garantizar que la aplicación funcione correctamente en condiciones reales y con usuarios que no tengan equipos de alta gama.

La verificación de las pruebas se realizará mediante la ejecución de casos de prueba definidos previamente, controlando los resultados obtenidos y comparándolos con los resultados esperados. De esta forma podremos detectar fallos y corregirlos durante el desarrollo.

Los formularios de registro de pruebas que se utilizarán durante el proyecto seguirán el formato mostrado en el Anexo de Testing, donde se documenta cada prueba en función de su tipo y nivel de alcance.

Cada formulario se estructura en tres secciones:

- Pruebas funcionales y unitarias, donde se detallan los pasos para alcanzar la prueba, el tipo de prueba (caja negra o blanca), el resultado esperado, el resultado obtenido y su estado (P = pasa, F = falla).
- Escenarios de validación, que resumen las principales situaciones posibles del requerimiento y su resultado de ejecución.
- Pruebas de integración, donde se especifican las capas o componentes integrados, los datos de entrada, los resultados esperados y los obtenidos.

De esta manera, se asegura la trazabilidad completa de las pruebas realizadas sobre cada requerimiento funcional o no funcional. Las evidencias (capturas de pantalla, logs de ejecución y registros de error) se adjuntarán en el Anexo de Testing, junto al formulario correspondiente, para validar los resultados obtenidos y garantizar la reproducibilidad de cada caso de prueba.

2.11.5. Plan de configuración de software (SCM)

Herramienta:
El control de versiones se realizará con **Git**, utilizando un repositorio central en **GitHub**. Cada integrante trabajará en su rama local, asegurando trazabilidad y registro de los cambios.

Repositorio:
Se contará con un repositorio centralizado en GitHub que incluirá el código fuente, documentación y demás artefactos del proyecto.

Estrategia de ramas:

- **main**: rama estable, vinculada con el entorno de producción.
- **staging**: rama de preproducción, utilizada para validar funcionalidades completas antes de liberar una versión estable.
- **feature/***: rama creada por cada integrante para trabajar en un requerimiento específico.

Proceso de trabajo y merges:

1. Cuando un integrante inicie un requerimiento, creará una rama **feature/<nombre-requerimiento>** en su entorno local y realizará un *push inicial* al repositorio.
2. Durante el desarrollo, se harán *commits locales* frecuentes y *push* al repositorio remoto.
3. Una vez finalizado y probado el desarrollo en la rama local, se realizará un *pull request* hacia la rama **staging**.
4. El **Responsable de ambientes** será el encargado de validar la integridad del código y ejecutar el *merge* en **staging**, asegurando que no existan conflictos ni afectaciones a otras funcionalidades.
5. Desde **staging**, y tras validaciones finales, se podrá integrar el código en la rama **main** para su despliegue definitivo.

Despliegues:

- Los despliegues hacia producción se planificarán y realizarán desde la rama **main**, siguiendo un calendario definido y previa validación en **staging**.
- Antes de cada despliegue se ejecutarán pruebas de calidad en un entorno de pruebas/preproducción.

Comunicación interna:
Para evitar conflictos de versión, se utilizarán mecanismos de comunicación interna y coordinación de tareas, combinando las herramientas de control de versiones con tableros de gestión de tareas, en este caso, utilizaremos Trello debido a su facilidad de uso.

2.11.6. Plan de capacitación

En esta sección, se desarrolla el alcance de las capacitaciones requeridas tanto para el equipo de desarrollo como para la cliente. Se toman en cuenta las necesidades referentes a las tecnologías de desarrollo de software, estándares y entorno en el que se ejecutará el sistema. A continuación, se describe el proceso de implementación del plan de capacitación:

2.11.6.1. Capacitación del equipo de desarrollo

La mayoría de las tecnologías y herramientas seleccionadas para el desarrollo de la plataforma (C#, Visual Studio, Entity Framework, Microsoft SQL Server, .NET MVC, Bootstrap y JavaScript) fueron utilizadas previamente durante la formación académica en proyectos de menor escala. Por lo tanto, se entiende que las necesidades de capacitación serán puntuales y estarán orientadas al uso de conceptos más avanzados en un entorno de desarrollo real.

- Se destinarán instancias de repaso y práctica de las tecnologías principales antes de abordar los requerimientos más complejos del proyecto.
- Se organizarán sesiones internas de investigación y resolución de problemas, con el fin de reforzar conocimientos sobre Entity Framework avanzado, despliegue en Azure y uso de librerías de front-end.
- En el caso de GitHub como plataforma de control de versiones, se prevén prácticas específicas ya que parte del equipo cuenta con menor experiencia en su uso. Durante estas instancias se definirán los estándares de trabajo a emplear en commits, ramas y merges.
- Se incluirán prácticas de despliegue en Azure, comenzando con pruebas simples (ejemplo: y luego ensayando el proceso de deploy completo de la aplicación, asegurando que todos los integrantes del equipo estén familiarizados con las etapas críticas.

2.11.6.2. Capacitación de la cliente

Se organizarán sesiones de capacitación en el marco de las pruebas de aceptación de usuario (UAT, User Acceptance Testing), donde la cliente podrá validar la usabilidad y funcionalidades del sistema.

- Las capacitaciones estarán enfocadas en las funcionalidades que el cliente utilizará con mayor frecuencia, tales como la gestión y carga de cursos, el alta de clases en vivo y la administración de usuarios.
- Se realizarán instancias prácticas al final de cada incremento, para garantizar que la cliente se familiarice con las nuevas funcionalidades a medida que se van entregando.
- Se fomentará la interacción directa con la plataforma en un entorno controlado, permitiendo a la cliente realizar operaciones reales (crear cursos, probar la mensajería, simular una clase en vivo, etc.) y plantear su feedback en tiempo real.

- El sistema será diseñado de forma intuitiva y amigable, reduciendo así la necesidad de capacitación extensa.

Además, para apoyar la transferencia de conocimiento:

- Se elaborarán manuales de usuario en formato PDF, que documentarán las principales funcionalidades de la plataforma.
- Se producirán videos cortos con capturas de pantalla mostrando los pasos de las operaciones más frecuentes, lo que permitirá a la cliente y futuros docentes/administradores contar con material de consulta accesible en todo momento.
- Se registrarán los comentarios y sugerencias de la cliente durante las sesiones, con el fin de identificar oportunidades de mejora y garantizar que la solución se ajuste a sus necesidades.

2.11.7. Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo

Comentado [RA3]: aquí comienza a desarrollarse el plan de trabajo (sprint de trabajo) ?? o estamos en la planificacion ? En teoria las horas reales se van completando en la etapa de desarrollo del proyecto y se va haciendo el seguimiento.
objetivo en cada sprint, plan de tareas , cumplimiento , dificultades conclusiones referenciando los documentos que se fueron generando en cada caso.

observen el promedio de horas que están dispuestos a comprometer traten de que sea algo uniforme.

	Fecha: 21/08/2025 al 22/10/2025			
Incremento	**Tarea**	**Horas Estimadas**	**Horas Reales**	**Categoría**
1	Tutorías	3		Reuniones
	Anteproyecto	35		Documentación
	Reuniones con el equipo	5		Reuniones
	Reuniones con el cliente	14		Reuniones
	Diagrama conceptual	3		Desarrollo
	Diagrama de casos de uso	2		Desarrollo
	Clase Anteproyecto	18		Capacitación
	Total de horas planificadas	**80**	**0**	

	Fecha: 22/10/2025 al 5/11/2025			
Incremento	**Tarea**	**Horas Estimadas**	**Horas Reales**	**Categoría**

2	Tutorías	2		Reuniones
	Investigación	1		Capacitación
	Taller de deploy	3		Capacitación
	Reuniones con el cliente	4		Reuniones
	Reuniones con el equipo	5		Reuniones
	Arquitectura inicial	6		Desarrollo
	RF-02 Login (Back & front)	7		Desarrollo
	RF-03 Registro (Back & front)	8		Desarrollo
	RF-06 Recuperar cuenta	4		Desarrollo
	RNF-17 Base de datos (modelado inicial, esquemas)	8		Desarrollo
	RF-50 Botón Login (UI/funcional)	1		Desarrollo
	RF-51 Botón Registro (UI/funcional)	1		Desarrollo
	RF-26 Botón Perfil de Usuario (header)	2		Desarrollo
	RNF-03 Página responsive (setup base)	6		Desarrollo
	RF-01 Previsualización de cursos	12		Desarrollo
	RF-55 Cerrar Sesión	1		Desarrollo
	RF-56 Restablecer Contraseña	2		Desarrollo
	RF-57 Modal verificar usuario	2		Desarrollo
	RF-58 Verificar usuario	1		Desarrollo
	Diseño de logo	1		Desarrollo
	Gestión de Proyecto	4		Tareas de gestión
	Gestión de Riesgo	4		Tareas de gestión
	Testing	6		Desarrollo
		91	**0**	

	Fecha: 6/11/2025 al 20/11/2025			
Incremento	**Tarea**	**Horas Estimadas**	**Horas Reales**	**Categoría**
3	Tutorías	2		Reuniones
	Taller de deploy	9		Capacitación
	Reuniones con el cliente	4		Reuniones
	Reuniones con el equipo	5		Reuniones
	RF-04 Buscador (back + front)	6		Desarrollo

	RF-22 Pantalla principal estudiantes	2		Desarrollo
	RF-18 Perfil de Estudiante	6		Desarrollo
	RNF-12 Acceso a contenido (permisos/rol)	6		Desarrollo
	RF-23 Mis cursos	6		Desarrollo
	RF-05 Botón reporte	2		Desarrollo
	Primer informe de avance	24		Documentación
	Testing	6		Testing
	Gestión de Proyecto	10		Tareas de gestión
	Gestión de Riesgo	4		Tareas de gestión
		92	**0**	

	Fecha: 21/11/2025 al 05/12/2025			
Incremento	**Tarea**	**Horas Estimadas**	**Horas Reales**	**Categoría**
4	Tutorías	2		Reuniones
	Taller de deploy	3		Capacitación
	RF-14 Alta de cursos (form + upload docs)	8		Desarrollo
	RF-15 Gestión del contenido (CRUD courses/content)	10		Desarrollo
	RF-19 Solicitud cambio a Docente (postulación)	6		Desarrollo
	RF-21 Pantalla principal Docente	6		Desarrollo
	RNF-09 Tiempos de carga (análisis y optimización básica)	6		Desarrollo
	RF-42 Agregar material (front/back)	6		Desarrollo
	RF-27 Material (estructura por semanas)	6		Desarrollo
	RF-34 Clases vista de docente (agenda/creación)	6		Desarrollo
	RF-35 Eliminar mensaje (confirmaciones)	2		Desarrollo
	RF-53 Perfil de Docente	4		Desarrollo
	Reuniones con el cliente	4		Reuniones
	Testing	6		Testing
	Gestión de Proyecto	10		Tareas de gestión
	Gestión de Riesgo	4		Tareas de gestión

	Reuniones con el equipo	5		Reuniones
		94	**0**	

Fecha: 06/12/2025 al 20/12/2025

Incremento	Tarea	Horas Estimadas	Horas Reales	Categoría
5	Tutorías	2		Reuniones
	RF-25 Contenido del curso (vista curso — materiales/clases/foro)	8		Desarrollo
	RF-07 Guardado de avance de curso	6		Desarrollo
	RF-30 Clases vista de Estudiantes (agenda y acceso)	6		Desarrollo
	RF-20 Modificación de datos de usuario	3		Desarrollo
	RNF-07 Carga materiales (gestión y streaming básico)	6		Desarrollo
	RNF-08 Material consultado (tracking visualizado)	4		Desarrollo
	RF-43 Botón mutear/desmutear	1		Desarrollo
	RF-44 Botón prender/apagar cámara	1		Desarrollo
	RF-45 Botón compartir pantalla	4		Desarrollo
	RF-16 Emisión de clase en directo (integración y permisos)	4		Desarrollo
	Segundo informe de avance	20		Documentación
	Testing	6		Testing
	Gestión de Proyecto	10		Tareas de gestión
	Gestión de Riesgo	4		Tareas de gestión
	Reuniones con el equipo	5		Reuniones
		90	**0**	

Fecha: 21/12/2025 al 04/01/2026

Incremento	Tarea	Horas Estimadas	Horas Reales	Categoría

6	Tutorías	2		Reuniones
	RF-17 Agendar clase (calendario / reservas)	6		Desarrollo
	RF-29 Pagos (checkout flow, validaciones básicas)	15		Desarrollo
	RNF-04 Verificación de pago (notificaciones/estado)	6		Desarrollo
	RF-08 Sistema de mensajería interna	8		Desarrollo
	RF-36 Bandeja de entrada (docente)	6		Desarrollo
	RF-09 Foros (CRUD y UI)	6		Desarrollo
	RNF-22 Validación al agendar una clase en vivo (reglas)	4		Desarrollo
	RF-28 Detalles de un curso (página detalle + inscripción botón)	8		Desarrollo
	Reuniones con el cliente	4		Reuniones
	Testing	6		Testing
	Gestión de Proyecto	10		Tareas de gestión
	Gestión de Riesgo	4		Tareas de gestión
	Reuniones con el equipo	5		Reuniones
		90	**0**	

	Fecha: 05/01/2026 al 19/01/2026			
Incremento	**Tarea**	**Horas Estimadas**	**Horas Reales**	**Categoría**
7	Tutorías	2		Reuniones
	RF-37 Postulaciones (listado admin)	6		Desarrollo
	RF-38 Postulación en detalle (admin view)	6		Desarrollo
	RF-39 Envío de respuesta a postulación (email + estado)	6		Desarrollo
	RF-48 Enviar mensaje	4		Desarrollo
	RNF-18 Envío de emails (plantillas y colas)	4		Desarrollo
	RF-52 Modal calificar curso	6		Desarrollo
	RF-31 Clase en vivo (componente visual + entrada)	15		Desarrollo
	RF-33 Chat de la clase (mensajes en vivo)	6		Desarrollo
	RF-32 Finalizar reunión (descarga/registro)	4		Desarrollo
	Reuniones con el cliente	4		Reuniones
	Testing	6		Testing

	Gestión de Proyecto	10		Tareas de gestión
	Gestión de Riesgo	4		Tareas de gestión
	Reuniones con el equipo	5		Reuniones
		98	**0**	

	Fecha: 20/01/2026 al 04/02/2026			
Incremento	**Tarea**	**Horas Estimadas**	**Horas Reales**	**Categoría**
8	Tutorías	2		Reuniones
	RF-54 Modificación de datos de Docente	6		Desarrollo
	RNF-01 Entorno libre de publicidad	4		Desarrollo
	RNF-05 Total de cursos (métricas y control)	3		Desarrollo
	RNF-11 Etiquetas (mecanismo y búsqueda)	4		Desarrollo
	RNF-13 Calificación de curso (cálculo y visualización)	4		Desarrollo
	RNF-14 Sistemas permitidos (compatibilidad navegadores)	4		Desarrollo
	RNF-21 Subida de archivos (handling, límites, validaciones)	8		Desarrollo
	RNF-23 Validación de cambios de datos	5		Desarrollo
	RNF-16 Código de proyecto (naming/convention cleanup)	4		Desarrollo
	RF-24 Cursos finalizados del Usuario	4		Desarrollo
	Reuniones con el cliente	4		Reuniones
	Testing	15		Testing
	Gestión de Proyecto	10		Tareas de gestión
	Gestión de Riesgo	4		Tareas de gestión
	Reuniones con el equipo	6		Reuniones
		78	**0**	

2.11.8. Compromiso de proyecto

El equipo de desarrollo, conformado por Lucia Valverde y Mauricio de Ávila, se compromete a:

- Cumplir con los requerimientos definidos en el presente documento, dentro de los plazos y condiciones establecidos.
- Mantener una comunicación fluida y constante con el cliente, garantizando transparencia en el avance del proyecto.

- Presentar los entregables correspondientes al final de cada sprint, asegurando que cumplan con los criterios de calidad establecidos.
- Realizar las correcciones necesarias en caso de observaciones por parte del cliente o la tutora, priorizando siempre la integridad y funcionalidad del sistema.
- Destinar, 50 horas semanales a la realización del proyecto, asegurando la dedicación y compromiso necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

Por su parte, la cliente se compromete a:

- Participar en reuniones de seguimiento cada dos semanas para la evaluación de los avances correspondientes a cada sprint.
- Brindar retroalimentación oportuna sobre los entregables presentados, con el fin de facilitar el cumplimiento de los plazos del proyecto.
- Poner a disposición la información y documentación necesaria para el correcto desarrollo de la plataforma.

3. Proyecto

Comentado [RA4]: aquí comienza el desarrollo traten de dejar las cosas claras.

Comentado [RA5R4]: a partir de aqui cada sprint tiene un objetivo, una duracion estimada, una duracion real, y deben profundizar las conclusiones referenciando los anexos correspondientes. la lectura de estos sprint debe ser compacta y clara. La profundización en los anexos.

3.1 Introducción

3.2 Pila de producto final

3.3 Diseño final de la solución

3.3.1 Arquitectura de la solución

3.3.2 Diagrama de clases UML

3.4 Desarrollo del proyecto

3.4.1 Incremento 1 (21/08/2025 – 22/10/2025)

3.4.1.1 Planificación del Incremento

Los principales objetivos del presente Incremento fueron la realización de las tareas de planificación y organización del proyecto, así como la capacitación del equipo de desarrollo. Durante este periodo, se trabajó en la elaboración del anteproyecto, incluyendo la definición de las tareas y la asignación de responsabilidades. También se llevaron a cabo reuniones clave con el equipo de trabajo y con el cliente para definir los detalles y objetivos del proyecto. Además, se avanzó en el diseño conceptual del sistema, incluyendo la creación de diagramas de casos de uso y la estructuración de la documentación necesaria.

3.4.1.2 Tareas completadas/finalizadas

Incremento	Tarea	Horas Estimadas	Horas Reales	Estado	Comentario
1	Tutorías	3	3	Completada	Requerimiento incremento 1
	Anteproyecto	35	40	Completada	Requerimiento incremento 1
	Reuniones con el equipo	5	8	Completada	Requerimiento incremento 1
	Reuniones con el cliente	14	10	Completada	Requerimiento incremento 1
	Diagrama conceptual	3	4	Completada	Requerimiento incremento 1
	Diagrama de casos de uso	2	2	Completada	Requerimiento incremento 1
	Clases Anteproyecto	18	15	Completada	Requerimiento incremento 1
Total		**80**	**82**		

Descripción de tareas realizadas en el sprint:

Tutorías:

- Se realizaron reuniones con el tutor para definir el enfoque del proyecto, revisar los avances de este y realizar los ajustes pertinentes.

Anteproyecto:

- Se elaboro el anteproyecto completo de la plataforma NextLevel, incluyendo presentación del cliente, análisis del problema, objetivos SMART, actores involucrados, lista de necesidades y requerimientos, alcances y limitaciones, arquitectura, modelos de diseño y plan de proyecto.

Reuniones con el equipo:

- Se realizaron reuniones para dividir las tareas de redacción del anteproyecto y análisis de requerimientos.

Reuniones con el cliente:

- Se realizaron cinco reuniones formales con la clienta Natalia Lezama durante el primer incremento del proyecto, en las cuales se presentaron los avances, se validaron los requerimientos y se planificaron las próximas etapas del desarrollo.
  En estas reuniones se abordaron temas como la presentación del anteproyecto, la planificación general, la validación de requerimientos funcionales y no funcionales, el diseño conceptual del sistema, la gestión de riesgos y la revisión del avance general.
  Además, durante la reunión de cierre del incremento, se validaron las funcionalidades desarrolladas y se confirmó la finalización exitosa del trabajo previsto.
  Estas instancias permitieron consolidar la comunicación con la clienta, obtener su aprobación en cada etapa y asegurar que el desarrollo se mantuviera alineado con los objetivos y necesidades planteadas.

Diagrama conceptual:

- Se desarrollo el diagrama conceptual del sistema, representando las principales entidades y la relación entre las mismas.

Diagrama de casos de uso:

- Se desarrollo el diagrama de casos de uso a partir de los requerimientos funcionales, mostrando la interacción que tienen con ellos los diferentes actores (Estudiante, Docente, Administrador y Usuario no logueado).

Clases Anteproyecto:

- Se asistió a las clases dedicadas al desarrollo del anteproyecto, en los que se revisó la documentación de este.

3.4.1.3 Tareas no completadas/finalizadas

Se completaron todas las tareas a realizar de este incremento.

3.4.1.4 Entrega del trabajo a los interesados

En este Incremento, se llevó a cabo una reunión formal con el cliente en la que se presentaron las funcionalidades del proyecto que ya habían sido previamente discutidas y aprobadas hace cuatro meses, durante la fase de definición de requisitos. En esta ocasión, se les mostró nuevamente el progreso del trabajo realizado hasta el momento, para confirmar si existían cambios o adiciones adicionales que quisieran realizar. Durante la reunión, el cliente revisó las funcionalidades presentadas y expresó que no tenía observaciones ni nuevos requerimientos para incorporar, validando así lo trabajado hasta ese momento.

3.4.1.5 Cierre/Revisión del Incremento

Tomando en cuenta las tareas realizadas en este Incremento, se considera que se cumplieron con los objetivos establecidos para este periodo. Es importante destacar que, dado que el

equipo ya había trabajado previamente en proyectos similares durante la materia de Ingeniería del Software, el tiempo estimado para cada tarea fue adecuado. Las estimaciones se realizaron utilizando la técnica de "estimación por analogía", que se basa en la comparación con proyectos previos y experiencias similares. Gracias a esto, se pudo prever con precisión el tiempo necesario para modificar lo que ya se había trabajado y adaptarlo al anteproyecto.

A lo largo de este Incremento, todas las tareas fueron ejecutadas según lo planeado, y las estimaciones de tiempo resultaron ser medianamente correctas, ya que el equipo tenía un buen conocimiento de los esfuerzos involucrados.

3.4.1.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

Durante este Incremento, se identificaron varios riesgos, de los cuales los siguientes fueron los más relevantes:

Riesgo R-17: Desmotivación del equipo
Este riesgo tenía una probabilidad muy alta y un impacto bajo. Para mitigar este riesgo, nos enfocamos en mantener un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, lo que inicialmente fue efectivo. Sin embargo, debido a la persistencia del riesgo, tuvimos que aplicar una estrategia de contingencia, que consistió en distribuir las tareas de manera más equitativa para aligerar la carga de trabajo y mejorar el ánimo del equipo.

Riesgo R-18: Problemas personales que afectan al equipo
Este riesgo presentó una probabilidad media y un impacto muy bajo. Para abordarlo, nos centramos en promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los miembros del equipo, lo que resultó ser efectivo para mitigar su impacto.

Riesgo R-33: Finalización de tareas antes de lo estipulado
Este riesgo tuvo una probabilidad media pero un impacto muy alto, ya que representó una oportunidad para el proyecto. Utilizamos el plan de estrategia de aceptación para aprovechar el tiempo ganado en la finalización anticipada de tareas, redirigiéndolo hacia el avance de otras actividades pendientes.

4.4.1.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

No se agregaron o modificaron nuevos requerimientos en este Incremento.

4.4.1.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

Dado que en este Incremento se enfocó en la planificación del proyecto, no se ajustará el plan de trabajo para el próximo incremento.

4.4.1.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

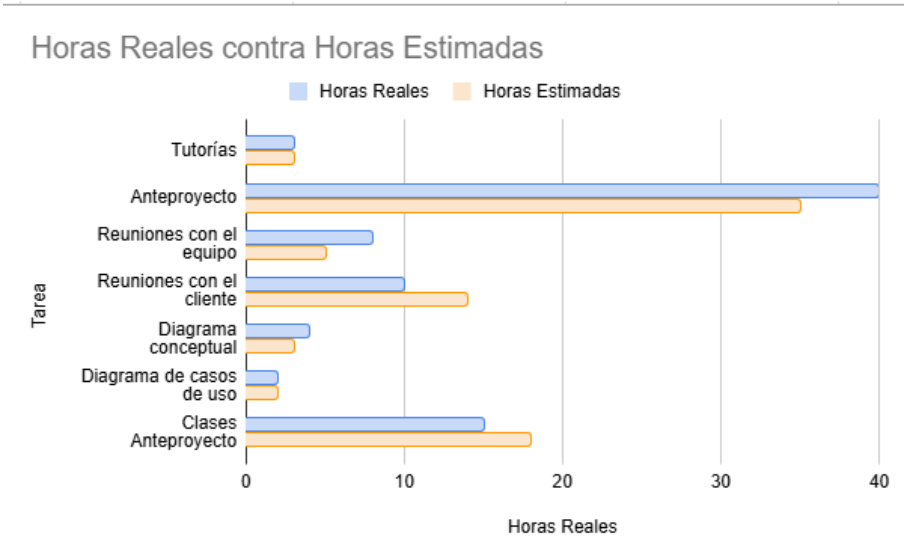


Figura ???: Comparativa horas estimadas contra horas reales de cada tarea

Referencias del gráfico:

- Horas estimadas: Es el tiempo que se pensó que iba a llevar cada tarea por separado.
- Horas reales: Duración real de lo dedicado a cada tarea.

4.4.1.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

Al ser el primer incremento, no hubieron problemas no resueltos en incrementos anteriores.

4.4.1.4.6 Gráfica de avance

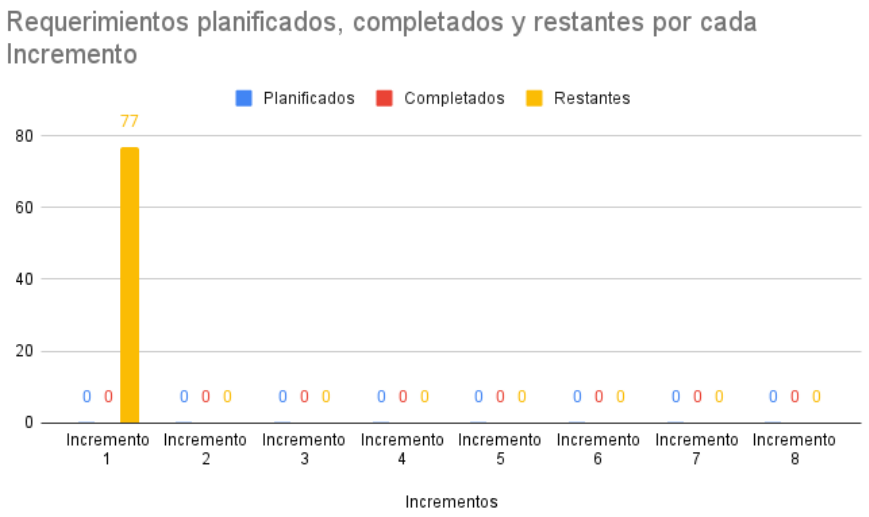


Figura ???: Grafica de requerimientos planificados, completados, y restantes de cada incremento.

Referencias del gráfico:

● Planificados: Son los requerimientos planificados para cada Incremento.

● Completados: Son los requerimientos planificados previamente, que se completaron al 100%.

● Restantes: Es el total de los requerimientos que faltan por realizar.

Conclusión

El Incremento 1 del proyecto NextLevel cumplió con los objetivos establecidos, enfocados en la planificación, organización y definición conceptual del sistema. Durante esta etapa se elaboró el Anteproyecto completo, incluyendo la presentación del cliente, el análisis del problema, los objetivos SMART, la identificación de actores, la lista de necesidades, los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-58) y no funcionales (RNF-01 a RNF-23), así como los alcances, limitaciones y la arquitectura conceptual del sistema.

Se desarrollaron los diagramas de casos de uso, que representan las interacciones entre los actores principales (Estudiante, Docente, Administrador y Usuario no logueado), y el diagrama conceptual del sistema, en el que se modelaron las entidades y relaciones fundamentales. Estos artefactos —junto con los modelos de diseño preliminares— se encuentran referenciados en el 2.10. Modelos y documentos de diseño del Anteproyecto.

Durante este incremento se realizaron cinco reuniones formales con la clienta Natalia Lezama, registradas en el Actas de reuniones con la clienta, en las cuales se validaron los requerimientos, se ajustaron detalles del diseño conceptual y se aprobaron los avances presentados. Estas instancias permitieron consolidar la comunicación, asegurar la conformidad de los entregables y mantener la alineación del proyecto con las necesidades del cliente.

Asimismo, se efectuaron tutorías y clases de anteproyecto que fortalecieron la organización del equipo y la comprensión del enfoque metodológico. Las tareas se completaron dentro del plazo previsto, con pequeñas variaciones en las horas reales respecto a las estimadas, sin afectar el rendimiento general.

Los riesgos identificados (R-17, R-18 y R-33) fueron gestionados adecuadamente mediante estrategias de mitigación y contingencia, manteniendo la estabilidad del equipo y aprovechando los tiempos de ejecución favorables.

En conclusión, este incremento logró cumplir íntegramente con las metas propuestas, consolidando la documentación base, los artefactos de diseño y la validación formal de requerimientos con la clienta. Se considera, por tanto, una etapa exitosa que estableció los cimientos sólidos del proyecto NextLevel.

3.4.2 Incremento 2 (22/10/2025 – 05/11/2025)

3.4.2.1 Planificación del Incremento

Los principales objetivos de este incremento fueron la implementación de la base técnica del sistema y el inicio del desarrollo funcional. Durante este periodo, se configuró el entorno de desarrollo y la base de datos, estableciendo la estructura principal del proyecto bajo el patrón MVC. Se diseñó e implementó el modelo de datos físico en SQL Server, junto con la integración de Entity Framework para la gestión de las entidades y migraciones. Además, se desarrollaron las primeras funcionalidades del sistema relacionadas con el login, registro y autenticación de usuarios, incluyendo la validación de datos, el cifrado de contraseñas, la verificación por correo electrónico y el listado de cursos general. En paralelo, se diseñaron las interfaces gráficas correspondientes a las pantallas de login, registro y listado de cursos, priorizando la usabilidad y la adaptación responsive. Finalmente, se realizaron pruebas unitarias y de integración para verificar el correcto funcionamiento de estos módulos, y se mantuvieron instancias de revisión con el tutor para validar los avances y realizar los ajustes necesarios de cara al siguiente incremento.

3.4.2.2 Tareas completadas/finalizadas

Incremento	Tarea	Horas Estimadas	Horas Reales	Estado	Comentario
	Tutorías	2	2	Completado	Requerimiento incremento 2
	Investigación	1	2	Completado	Requerimiento incremento 2
	Taller de deploy	3	3	Completado	Requerimiento incremento 2
	Reuniones con el cliente	4	3.5	Completado	Requerimiento incremento 2
	Reuniones con el equipo	5	7	Completado	Requerimiento incremento 2
	Arquitectura inicial	6	8	Completado	Requerimiento incremento 2
2	RF-02 Login (Back & front)	7	7.5	Completado	Requerimiento incremento 2
	RF-03 Registro (Back & front)	8	8.5	Completado	Requerimiento incremento 2
	RF-06 Recuperar cuenta	4	6	Completado	Requerimiento incremento 2
	RNF-17 Base de datos (modelado inicial, esquemas)	8	6	Completado	Requerimiento incremento 2
	RF-50 Botón Login (UI/funcional)	1	1	Completado	Requerimiento incremento 2
	RF-51 Botón Registro (UI/funcional)	1	1	Completado	Requerimiento incremento 2
	RF-26 Botón Perfil de Usuario (header)	2	1.5	Completado	Requerimiento incremento 2

	RNF-03 Página responsive (setup base)	6	6	Completado	Requerimiento incremento 2
	RF-01 Previsualización de cursos	12	7	Completado	Requerimiento incremento 2
	RF-55 Cerrar Sesión	1	1	Completado	Nuevo requerimiento
	RF-56 Restablecer Contraseña	2	3	Completado	Nuevo requerimiento
	RF-57 Modal verificar usuario	2	5	Completado	Nuevo requerimiento
	RF-58 Verificar usuario	1	2	Completado	Nuevo requerimiento
	Diseño de logo	1	1	Completado	Requerimiento incremento 2
	Gestión de Proyecto	4	15	Completado	Requerimiento incremento 2
	Gestión de Riesgo	4	3	Completado	Requerimiento incremento 2
	Testing	6	6	Completado	Requerimiento incremento 2
Total:		**91**	**106**		

Tutorías:

- Se realizaron reuniones con el tutor para definir el enfoque del proyecto, revisar los avances de este y realizar los ajustes pertinentes.

Investigación:

- Se realizaron investigaciones para implementar distintas librerías al proyecto. En este incremento, se investigó la utilización de una biblioteca que permitiese enviar mails automáticamente con un token de validación, pero fue descartada debido a que no realizaba lo que esperamos.

Taller de deploy:

- Se asistió a la clase dedicada a los conceptos principales de como hacer un deploy de nuestro proyecto.

Reuniones con el cliente:

- Se realizaron dos reuniones formales con la clienta Natalia Lezama durante el segundo incremento del proyecto, en las cuales se presentaron los avances del desarrollo, se revisaron las funcionalidades implementadas y se identificaron nuevos requerimientos a incorporar.
  En la primera reunión, se validaron los progresos de los módulos de Login (RF-02), Registro (RF-03) y del modelado de base de datos (RNF-17), además de la implementación responsive (RNF-03) y los botones funcionales del sistema.
  Durante la segunda reunión, se detectó junto con la clienta la necesidad de agregar los requerimientos RF-55 (Cerrar sesión), RF-56 (Restablecer contraseña) y RF-57 (Modal verificar usuario), los cuales fueron aprobados para incorporarse en los próximos incrementos.
  Asimismo, se validaron las funcionalidades desarrolladas, se revisaron las horas estimadas y reales, y se acordó continuar con la planificación prevista para consolidar el sistema.

Reuniones con el equipo:

- Se realizaron reuniones mediante zoom y discord, para dividir los requerimientos a elaborar y los distintos puntos de la documentación.

Arquitectura inicial:

- Se desarrollaron las distintas capas del proyecto, implementando las correspondientes bibliotecas de clases y el proyecto MVC. Además, se definieron las entidades principales junto con sus atributos y métodos de validación, garantizando una estructura clara, modular y coherente dentro de la aplicación.

Implementaciones finales:

Se implementaron las versiones finales, tanto de fronted como de backend, para los siguientes requerimientos:

- RF-01 Previsualización de cursos
- RF-02 Login
- RF-03 Registro
- RF-06 Recuperar cuenta
- RF-26 Botón Perfil de Usuario
- RF-50 Botón Login
- RF-51 Botón Registro
- RF-55 Cerrar Sesión
- RF-56 Restablecer Contraseña

- RF-57 Modal verificar usuario
- RF-58 Verificar usuario

Por otra parte, se realizaron los siguientes requerimientos no relacionales.

- RNF-03 Página responsive
- RNF-17 Base de datos

Diseño de logo:

- Durante una reunión con al cliente se realizó el logo de la aplicación. Posteriormente el equipo de desarrollo se enfoco en crear distintas animaciones de este.

Gestión de Proyecto:

- El equipo de desarrollo trabajo en la documentación del proyecto, agregando todo lo realizado en el correspondiente incremento.

Gestión de Riesgo:

- El equipo de desarrollo se enfocó en la revisión de los distintos riesgos, ya anteriormente encontrados, para validar si alguno de estos ocurrió durante el correspondiente incremento.

Testing:

- El equipo de desarrollo trabajó en la realización de testeos, de las distintas funcionalidades creadas en el incremento, tanto de caja negra como de caja blanca, de integración, unitarias, producción y exploración.

3.4.2.3 Tareas no completadas/finalizadas

Se completaron todas las tareas a realizar de este incremento.

3.4.2.4 Entrega del trabajo a los interesados

Se presentaron personalmente a la clienta todos los avances correspondientes al incremento, mostrando las funcionalidades desarrolladas y recopilando su retroalimentación para futuras mejoras.

3.4.2.5 Cierre/Revisión del Incremento

Teniendo en cuenta las tareas realizadas durante este incremento, se considera que se cumplieron los objetivos establecidos para el período. Cabe destacar que el equipo enfrentó algunas dificultades al desarrollar los requerimientos **RF-56**, **RF-57** y **RF-58**, debido a la falta de experiencia previa en la implementación de funcionalidades de ese tipo. Esto implicó destinar más tiempo del previsto a dichas tareas.

Por otra parte, en el área de **gestión del proyecto** también se identificó que las actividades demandaron más tiempo del planificado inicialmente. Este aspecto será tenido en cuenta para los próximos incrementos, con el objetivo de asignar una mayor dedicación a la gestión y planificación del equipo.

3.4.2.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

Durante este incremento, se pudieron identificar riesgos que el equipo supo controlar gracias a los planes de mitigación que presentaban cada uno de estos. A continuación, se especificarán los mismos:

R-08 Estimación de tiempo inexactas para tareas clave

Este riesgo tenia una probabilidad alta debido a que es el segundo incremento, lo que hace que el equipo de desarrollo no presente un cronograma acertado. Su impacto en este caso fue medio, debido a que el equipo supo mitigarlo, gracias a la realización de estimaciones en conjunto de todo el equipo, revisando y ajustando los tiempos según la complejidad real de las tareas. En los casos donde persistió la desviación, se aplico la contingencia de reducir o posponer tareas no prioritarias, como el cerrar sesión, asegurando así la entrega de las funcionalidades críticas.

R-15 Integraciones mas complejas de lo previsto

Con una probabilidad media y un impacto alto, este riesgo fue controlado mediante un análisis exhaustivo de todas las integraciones previstas antes de su desarrollo. Un ejemplo del requerimiento que presentó este riesgo es el RF-47 debido a que el equipo de desarrollo no presentaba dominio con el manejo de modals.

Riesgo R-16: Falta de experiencia técnica en ciertas áreas

Este riesgo presentaba una probabilidad e impacto altos en este incremento, debido a que el equipo de desarrollo no presentaba conocimiento en el manejo de mails automáticos y modals. Para estos casos, se aplicó una estrategia de mitigación basada en la capacitación del equipo de desarrollo, enfocada en las tecnologías menos dominadas, lo que llevo a que el equipo de desarrollo tenga que destinarle horas para capacitaciones.

Riesgo R-34: Reutilización de Código

Este riesgo, considerado una oportunidad, tuvo una probabilidad alta y un impacto alto. Se adoptó una estrategia de aceptación, aprovechando la posibilidad de reutilizar código existente de otros módulos o proyectos similares. Gracias a esto, se logró optimizar el tiempo de desarrollo y redirigir recursos hacia actividades que requerían mayor esfuerzo técnico. Se presento principalmente esta oportunidad en los requerimientos RF-02 (Login) y RF-03 (Registro).

3.4.2.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

Durante la primera reunión del incremento 2, con la clienta Natalia Lezama, se identificó la necesidad de incorporar nuevos requerimientos vinculados al flujo de acceso y verificación de usuarios dentro de la plataforma NextLevel. Estos requerimientos surgieron como resultado del análisis conjunto del proceso de autenticación, con el objetivo de mejorar la seguridad, usabilidad y experiencia del usuario.

Los nuevos requerimientos definidos fueron los siguientes:

- RF-55 – Cerrar Sesión: permite al usuario finalizar su sesión de manera segura desde cualquier pantalla, eliminando los datos temporales asociados y redirigiendo automáticamente a la pantalla principal para usuarios deslogueados.
- RF-56 – Restablecer Contraseña: posibilita que el usuario establezca una nueva contraseña a través del enlace enviado por correo electrónico, garantizando la actualización segura de la información en la base de datos.
- RF-57 – Modal Verificar Usuario: muestra un mensaje amigable informando al usuario que aún no ha verificado su cuenta, ofreciendo la opción de reenviar el enlace de verificación. Incluye una cuenta regresiva que impide múltiples envíos consecutivos del correo.
- RF-58 – Verificar Usuario: habilita la verificación de la cuenta del usuario mediante el acceso al enlace recibido por correo electrónico, confirmando su registro exitoso o informando en caso de errores, como enlaces caducados o usuarios ya verificados.

La clienta aprobó la incorporación de estos requerimientos, reconociendo su relevancia para completar el flujo de acceso y verificación del sistema. A partir de esta reunión, el equipo de desarrollo se comprometió a incluirlos en los próximos incrementos de trabajo.

3.4.2.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

Debido a que en este incremento las horas reales superaron las horas estimadas, se optó por realizar una revisión y ajuste de las horas planificadas para el siguiente incremento. Se considero el ajuste del cronograma del próximo incremento debido a la diferencia de horas y la unión del requerimiento RF-01 y RF-49, el cual quedaría de la siguiente manera:

	Fecha: 6/11/2025 al 20/11/2025				
Incremento	**Tarea**	**Horas Estimadas**	**Horas Reales**	**Categoría**	
3	Tutorías	2		Reuniones	
	Taller de deploy	9		Capacitación	
	Reuniones con el cliente	4		Reuniones	

Reuniones con el equipo	5		Reuniones	
RF-04 Buscador (back + front)	6		Desarrollo	
RF-22 Pantalla principal estudiantes	2		Desarrollo	
RF-18 Perfil de Estudiante	6		Desarrollo	
RNF-12 Acceso a contenido (permisos/rol)	6		Desarrollo	
RF-23 Mis cursos	4		Desarrollo	
RF-05 Botón reporte	2		Desarrollo	
Primer informe de avance	26		Documentación	
Testing	6		Testing	
Gestión de Proyecto	10		Tareas de gestión	
Gestión de Riesgo	4		Tareas de gestión	
	92	**0**		

3.4.2.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

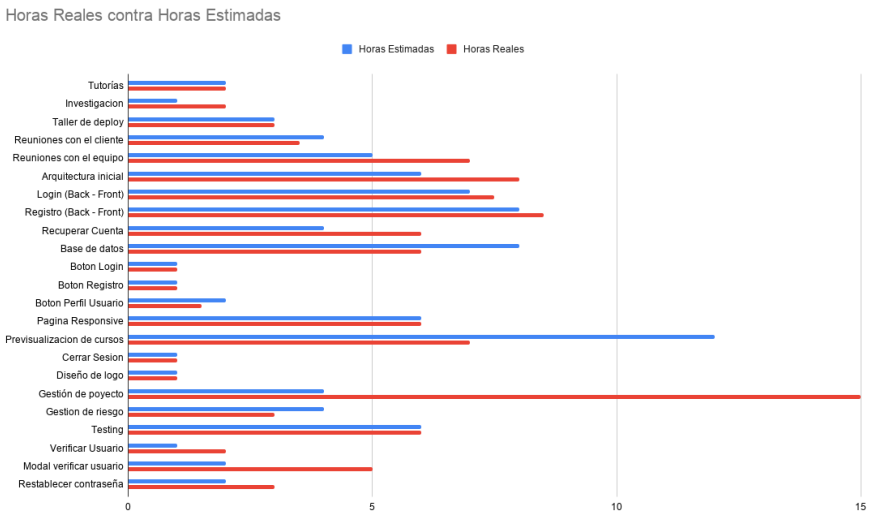


Figura ???: Comparativa horas estimadas contra horas reales de cada tarea

3.4.2.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

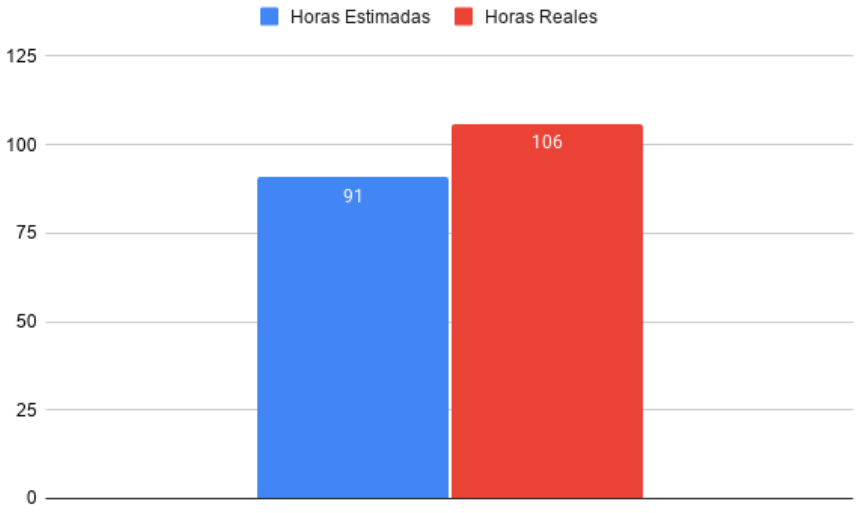


Figura ???: Horas Estimadas contra Horas Reales.

3.4.2.4.6 Gráfica de avance

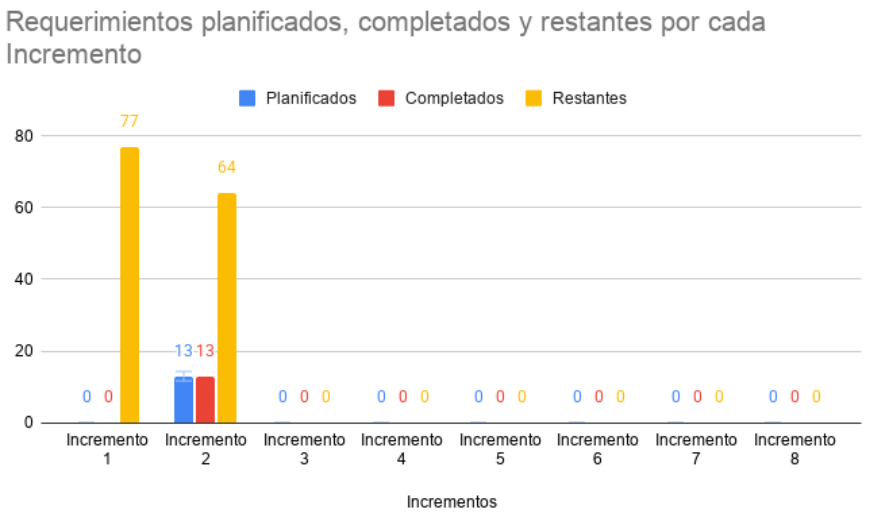


Figura ???: Grafica de requerimientos planificados, completados, y restantes de cada incremento.

Conclusión

Durante este incremento se implementaron las primeras funcionalidades críticas del sistema, correspondientes a los requerimientos funcionales RF-01 Previsualización de cursos, RF-02 Login, RF-03 Registro, RF-06 Recuperar cuenta, RF-26 Botón Perfil de Usuario, RF-50 Botón Login, RF-51 Botón Registro, RF-55 Cerrar sesión, RF-56 Restablecer contraseña, RF-57 Modal verificar usuario y RF-58 Verificar usuario; y los requerimientos no funcionales RNF-03 Página responsive y RNF-17 Base de datos (modelado inicial y esquemas). Estas funcionalidades permitieron completar el flujo de autenticación, acceso y visualización inicial de la aplicación.

Asimismo, se realizaron dos reuniones formales con la clienta Natalia Lezama, registradas en el Anexo de Reuniones con el Cliente, en las cuales se presentaron y validaron los avances técnicos y funcionales del proyecto.

De forma adicional, el equipo presentó presencialmente los mockups de las pantallas de Login, Registro, Recuperar Contraseña, Reiniciar Contraseña y Motivo del email, diseñados para representar la interfaz visual final del sistema, priorizando la claridad, accesibilidad y diseño responsive. La clienta aprobó formalmente los mockups tras revisar su coherencia con los requerimientos definidos, solicitando únicamente un ajuste menor en uno de ellos, el cual fue modificado e incorporado antes del cierre del incremento (Validación de Mockups).

La aprobación de estos prototipos visuales quedó registrada en el Anexo de Mockups de Interfaz, donde se documentan las pantallas aprobadas y las observaciones correspondientes. Por otra parte, durante la primera reunión, la clienta identificó la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades asociadas al flujo de acceso y verificación de usuarios, dando origen a los requerimientos RF-55 (Cerrar sesión), RF-56 (Restablecer contraseña), RF-57 (Modal verificar usuario) y RF-58 (Verificar usuario), los cuales fueron aprobados y documentados formalmente para su inclusión en el proyecto.

En paralelo, el equipo de desarrollo realizó reuniones internas para coordinar la división de tareas, el control de avances y la documentación técnica, además de asistir a tutorías y talleres de despliegue. Estas instancias contribuyeron a fortalecer la organización interna y a asegurar la calidad del código mediante revisiones conjuntas. También se implementó el diseño del logotipo oficial del sistema, posteriormente animado y adaptado para el entorno web.

Desde el punto de vista técnico, este incremento permitió consolidar la estructura modular del proyecto, establecer los mecanismos de autenticación, verificación y gestión de usuarios, y construir la base de datos que sustenta la aplicación. En el ámbito de calidad, se llevaron a cabo pruebas unitarias, de integración y de caja blanca y negra, con resultados satisfactorios que confirmaron el correcto funcionamiento de los módulos implementados.

En cuanto a la gestión de riesgos, se abordaron eficazmente los identificados durante esta fase (R-08 Estimaciones de tiempo inexactas, R-15 Integraciones complejas, R-16 Falta de experiencia técnica y R-34 Reutilización de código), aplicando estrategias de mitigación, capacitación y aprovechamiento de oportunidades. Si bien se observaron diferencias entre las horas estimadas y las reales, estas se mantuvieron dentro de márgenes aceptables y no afectaron la entrega ni la calidad del trabajo.

Durante este incremento se llevaron a cabo diversas pruebas de validación y aseguramiento de calidad sobre las funcionalidades desarrolladas. Se realizaron pruebas de caja negra para verificar el correcto comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final, y pruebas de caja blanca para evaluar la lógica interna del código y la correcta ejecución de los flujos implementados (referencias: Pruebas de caja negra y caja blanca). Asimismo, se efectuaron pruebas unitarias destinadas a comprobar el funcionamiento individual de los métodos y componentes, y pruebas de integración, que permitieron validar la comunicación entre los distintos módulos del sistema y la base de datos (referencias: Pruebas unitarias y Pruebas de integración). Se pueden observar las evidencias en el README del repositorio (Anexo 5 Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub).

En conclusión, el Incremento 2 permitió establecer la base operativa y técnica del sistema NextLevel, con la implementación de las primeras funcionalidades, la validación formal de los requerimientos iniciales, la aprobación de los mockups y de las pantallas de interfaz por parte de la clienta, y la definición estructural de la arquitectura y del modelo de datos. Todo ello permitió consolidar los cimientos sobre los cuales se desarrollarán las etapas siguientes del proyecto, asegurando coherencia técnica, consistencia visual y conformidad con las expectativas del cliente.

3.4.3 Incremento 3

3.4.3.1 Planificación del Incremento

	Fecha: 6/11/2025 al 20/11/2025			
Incremento	**Tarea**	**Horas Estimadas**	**Horas Reales**	**Categoría**
3	Tutorías	2	1	Pendiente
	Taller de deploy	9	6	Pendiente
	Reuniones con el cliente	4	2	Pendiente
	Reuniones con el equipo	5	2	Pendiente
	RF-04 Buscador (back + front)	6		Pendiente
	RF-22 Pantalla principal estudiantes	2	1.5	Pendiente
	RF-18 Perfil de Estudiante	6		Pendiente
	RNF-12 Acceso a contenido (permisos/rol)	6	1.5	Pendiente
	RF-23 Mis cursos	4	3	Completado
	Primer informe de avance	26		Pendiente
	Testing	6		Pendiente
	Gestión de Proyecto	10		Pendiente
	Gestión de Riesgo	4		Pendiente
		90	**0**	

3.4.3.2 Tareas completadas/finalizadas

3.4.3.3 Tareas no completadas/finalizadas

3.4.3.4 Entrega del trabajo a los interesados

3.4.3.5 Cierre/Revisión del Incremento

3.4.3.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

3.4.3.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

3.4.3.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

3.4.3.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

3.4.3.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

3.4.3.4.6 Gráfica de avance

3.4.4 Incremento 4

3.4.4.1 Planificación del Incremento

3.4.4.2 Tareas completadas/finalizadas

3.4.4.3 Tareas no completadas/finalizadas

3.4.4.4 Entrega del trabajo a los interesados

3.4.4.5 Cierre/Revisión del Incremento

3.4.4.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

3.4.4.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

3.4.4.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

3.4.4.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

3.4.4.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

3.4.4.4.6 Gráfica de avance

3.4.5 Incremento 4

3.4.5.1 Planificación del Incremento

3.4.5.2 Tareas completadas/finalizadas

3.4.5.3 Tareas no completadas/finalizadas

3.4.5.4 Entrega del trabajo a los interesados

3.4.5.5 Cierre/Revisión del Incremento

3.4.5.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

3.4.5.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

3.4.5.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

3.4.5.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

3.4.5.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

3.4.5.4.6 Gráfica de avance

3.4.6 Incremento 5

3.4.6.1 Planificación del Incremento

3.4.6.2 Tareas completadas/finalizadas

3.4.6.3 Tareas no completadas/finalizadas

3.4.6.4 Entrega del trabajo a los interesados

3.4.6.5 Cierre/Revisión del Incremento

3.4.6.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

3.4.6.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

3.4.6.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

3.4.6.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

3.4.6.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

3.4.6.4.6 Gráfica de avance

3.4.7 Incremento 6

3.4.7.1 Planificación del Incremento

3.4.7.2 Tareas completadas/finalizadas

3.4.7.3 Tareas no completadas/finalizadas

3.4.7.4 Entrega del trabajo a los interesados

3.4.7.5 Cierre/Revisión del Incremento

3.4.7.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

3.4.7.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

3.4.7.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

3.4.7.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

3.4.7.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

3.4.7.4.6 Gráfica de avance

3.4.8 Incremento 7

3.4.8.1 Planificación del Incremento

3.4.8.2 Tareas completadas/finalizadas

3.4.8.3 Tareas no completadas/finalizadas

3.4.8.4 Entrega del trabajo a los interesados

3.4.8.5 Cierre/Revisión del Incremento

3.4.8.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

3.4.8.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

3.4.8.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

3.4.8.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

3.4.8.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

3.4.8.4.6 Gráfica de avance

3.4.9 Incremento 8

3.4.9.1 Planificación del Incremento

3.4.9.2 Tareas completadas/finalizadas

3.4.9.3 Tareas no completadas/finalizadas

3.4.9.4 Entrega del trabajo a los interesados

3.4.9.5 Cierre/Revisión del Incremento

3.4.9.5.1 Desvíos y gestión de riesgos

3.4.9.4.2 Nuevos requerimientos surgidos

3.4.9.4.3 Ajustes del plan de trabajo del próximo Incremento

3.4.9.4.4 Resumen del esfuerzo dedicado en el Incremento

3.4.9.4.5 Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del Incremento anterior

3.4.9.4.6 Gráfica de avance

4. Ejecución de los planes

4.1 Introducción

4.2 Plan de calidad

4.2.1 Estándares y convenciones de los documentos

4.2.2 Estándares y convenciones del código

4.2.3 Pruebas de calidad

4.2.3.1 Pruebas de caja negra y caja blanca

4.2.3.2 Pruebas de producción

4.2.3.3 Pruebas unitarias

4.2.3.4 Pruebas exploratorias

4.2.4 Procedimiento de aceptación de entregables

4.2.5 Estándares de seguridad

4.2.6 Pruebas de aceptación del usuario

4.2.7 Conclusiones del plan de calidad

4.3 Plan de configuración del software

4.3.1 Gestión de cambios

4.3.2 Gestión de configuración y control de versiones

4.3.3 Conclusiones plan de configuración de software

4.4 Plan de capacitación

4.4.1 Capacitación del equipo de desarrollo

4.4.2 Capacitación de cliente

5. Conclusiones

5.1 Introducción

5.2 Grado de cumplimiento de objetivos

5.2.1 Objetivo general

5.2.2 Objetivos especificos

5.3 Grado de satisfacción del cliente

5.4 Lecciones aprendidas

5.5 Posibles mejoras y desarrollos futuros

5.5.1 Optimización de lo existente

5.5.2 Apliación de funcionalidades

5.5.2.1 Preparación para la producción

5.5.2.2 Expansión y mejoras futuras

5.6 Reflexiones finales

Referencias bibliográficas

Bibliografía

- Pressman, R. S. (2013). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (7ª ed.). McGraw-Hill.

- Sommerville, I. (Año). Ingeniería de software. [Editorial].

- Discovering the Kano Model. (2013).

- ORT Uruguay. (2023). Material de aula: Ingeniería de software [Material de clase]. ORT Uruguay.

- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7ª ed.). Project Management Institute.

Anexos

Anexo 1 Manual de Usuario

El siguiente manual busca brindar una guía clara y detallada sobre el sistema, facilitando su comprensión y entendimiento. A través de este documento, el usuario podrá conocer las principales funcionalidades y procedimientos necesarios para operar correctamente la aplicación.

Usuario deslogueado:

Header

Al presionar los diferentes elementos del header puede navegar fácilmente a las diferentes secciones:

- Logo e Inicio: Redirecciona a la pagina de inicio de la plataforma la cual contiene el listado de cursos.
- Ingresar/Registro: Redirecciona al usuario a la pantalla de Iniciar Sesión y Registro.

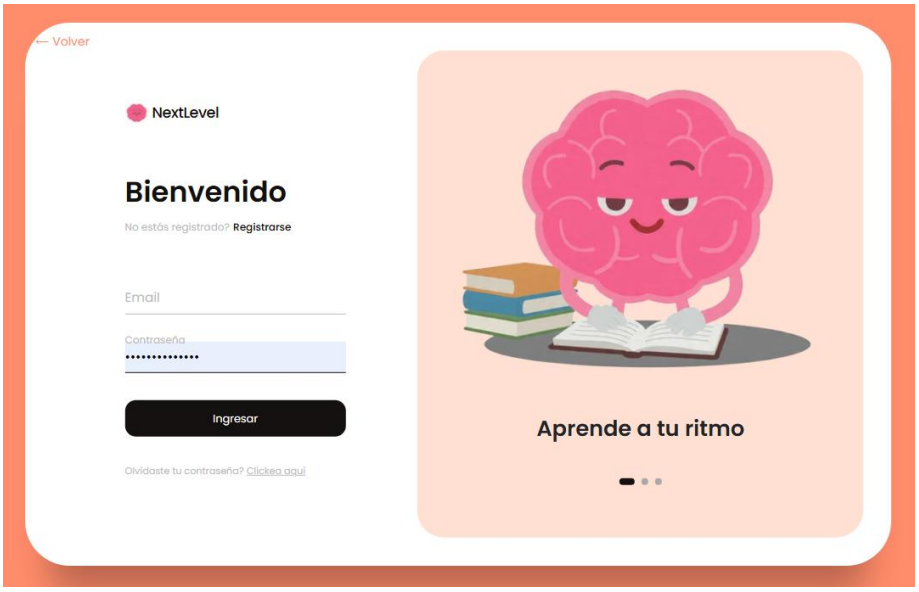
Listado de Cursos:

//TODO IMAGEN LISTADO DE CURSOS

Al interactuar con los elementos de la siguiente sección el usuario podrá:

- Ver más: Redireccionara al usuario a la pantalla especifica del curso seleccionado

Login



En el login el usuario podrá:

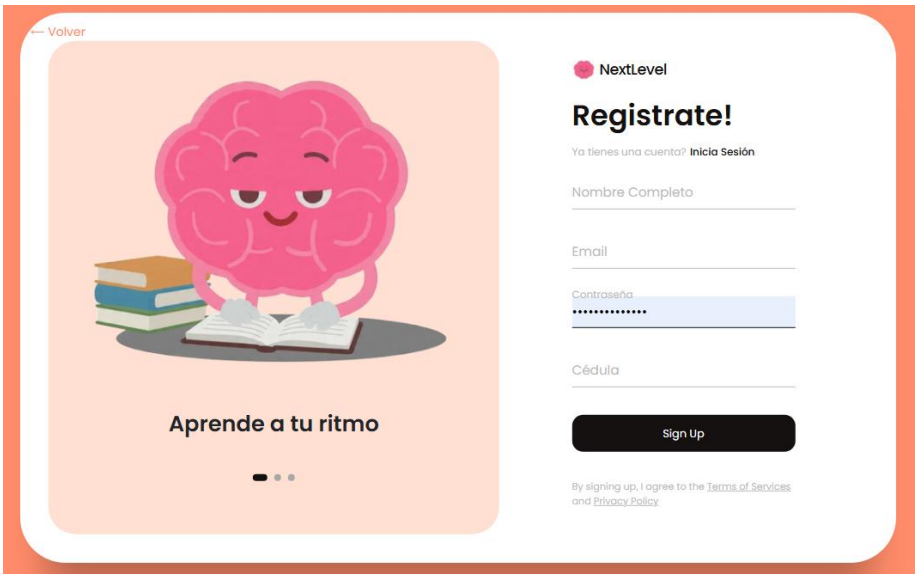
- Volver: Redirecciona a la página de inicio de la plataforma la cual contiene el listado de cursos.

- Registrarse: Se deslizará la parte derecha en la que se encuentra el logo de la página, tapando el login y mostrando el registro de usuario.

- Ingresar: Ingresando un Email/Numero de docente y una contraseña valida el usuario iniciará sesión y será redireccionado a su pantalla de inicio correspondiente. En caso de que el usuario no se encuentre verificado aparecerá un Modal que permitirá al usuario volver a enviar el enlace de verificación.

- Olvidaste tu contraseña? Clickea aquí: El usuario será redireccionado a la pantalla de recuperar contraseña.

Registro



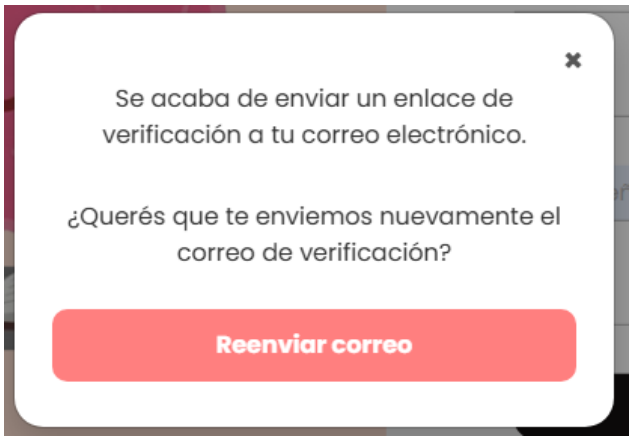
En el registro el usuario podrá:

- Volver: Redirecciona a la página de inicio de la plataforma la cual contiene el listado de cursos.

- Iniciar Sesión: Se deslizara la parte izquierda en la que se encuentra el logo de la página, tapando el registro y mostrando el inicio de sesión.

- Registrarse: Ingresando un Nombre completo, Email, Contraseña y Cedula validos se le permitirá al usuario registrarse, enviándosele un enlace al correo ingresado para verificar su usuario. Aparecerá un Modal que permitirá al usuario volver a enviar el enlace en caso de que así lo solicite.

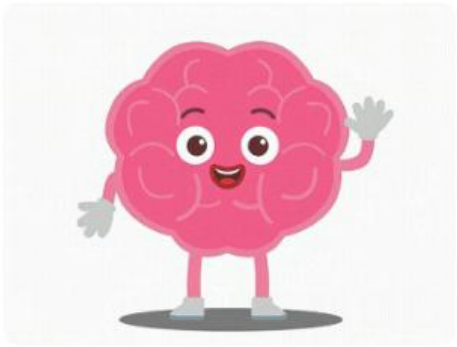
Modal Verificar Usuario



El modal permitirá al usuario:

- Reenviar correo: Se le volverá a enviar un enlace de verificación de cuenta al usuario del correo ingresado, el botón se deshabilitara y aparecerá una cuenta atrás de 60 segundos, al terminar se volverá a habilitar el botón y el usuario podrá volver a solicitar que se reenvíe el enlace si así lo desea.

Enlace de verificación:



¡Hola!

Gracias por registrarte en **NextLevel**.

Para activar tu cuenta, hacé clic en el botón de abajo:

Verificar mi cuenta

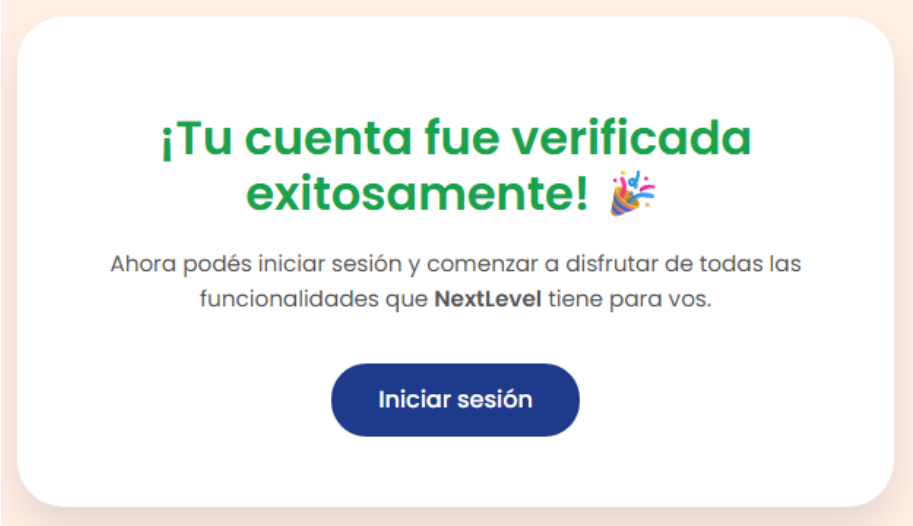
¿No realizaste esta solicitud? Hacé clic aquí.

El enlace de verificación permitirá al usuario:

- Verificar mi cuenta: Redirecciona al usuario a una pantalla la cual le notifica que su cuenta fue verificada, o que no pudo ser verificado en caso de que el enlace haya caducado o ya haya sido verificado anteriormente.

- ¿No realizaste esta solicitud? Hace clic aquí.: Permite al usuario eliminar su cuenta sin verificar en caso de que así lo desee. Lo redirecciona a una pantalla que le avisa que su cuenta fue cancelada exitosamente.

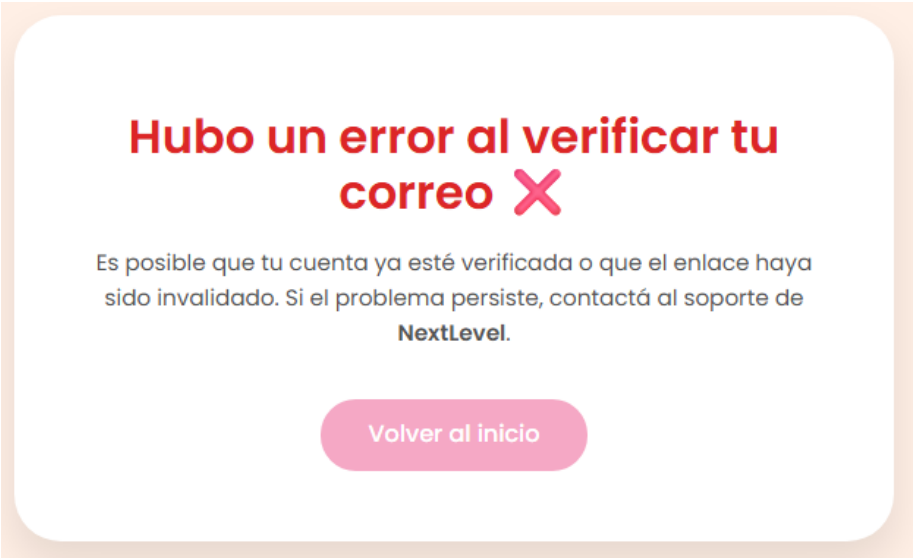
Cuenta Verificada:



En esta pestaña el usuario podrá:

- Iniciar Sesión: Redirecciona al usuario a la pantalla de Inicio de sesión.

Error al verificar usuario:



En esta pestaña el usuario podrá:

- Volver al inicio: Redirecciona al usuario a la pantalla de Inicio de sesión.

Recuperar Contraseña:

En esta sección el usuario podrá:

- Enviar correo: Ingresando un Email valido en la caja de texto y presionando el botón Enviar correo se le enviara un enlace que le permitirá cambiar la contraseña al email ingresado.

- Volver al inicio: Redirecciona al usuario a la pantalla de Inicio de sesión.

Recuperación de Contraseña:

En la siguiente sección el usuario podrá:

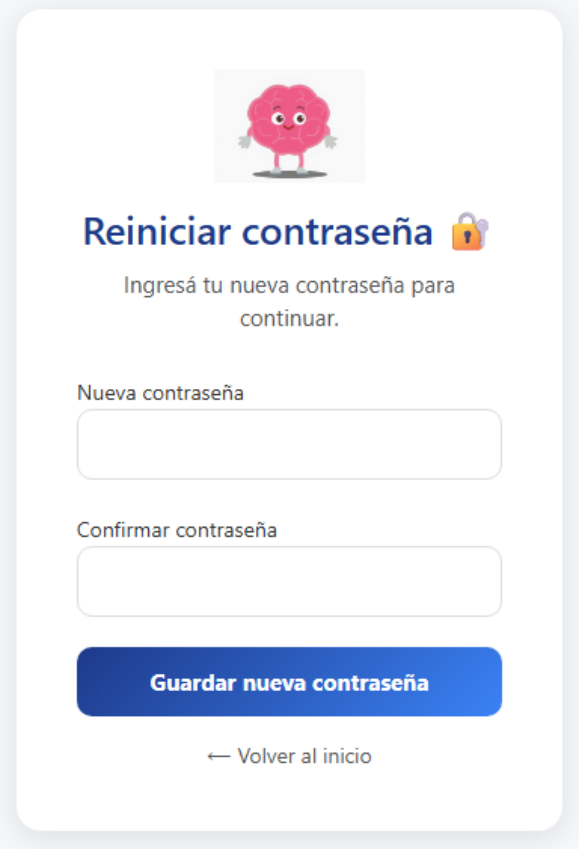
- Restablecer contraseña: Redireccionará al usuario a un pantalla que le permitirá ingresar su nueva contraseña. En caso de que el enlace haya expirado se le redireccionara a una pantalla que le permitirá volver a enviar el enlace.

Enlace expirado:

En esta sección el usuario podrá:

- Solicitar un nuevo enlace: Redirecciona al usuario a la pantalla **Recuperar Contraseña** para que pueda volver a solicitar un enlace.

Reiniciar Contraseña:



En esta sección el usuario podrá:

- Guardar nueva contraseña: Habiendo ingresado la misma contraseña que cumplan con las validaciones correspondientes en ambas casillas de texto y presionado el botón “Guardar nueva contraseña” se actualizara la antigua contraseña del usuario por la ingresada.

- Volver al inicio: Redirecciona al usuario a la pantalla de Inicio de sesión.

Anexo 2 Evidencia de Testing

Pruebas de caja negra y caja blanca

Requerimiento funcional 01: Previsualización de cursos

Tipo de prueba	Pasos para alcanzar la prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (P = Pasa, F=Falla)
Caja negra	Acceder a la pantalla principal de la plataforma.	Visualización del listado de cursos disponible de la plataforma junto a sus atributos correspondientes (Nombre, descripción breve, imagen del curso, docente y calificación)	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Acceder a la pantalla principal de la plataforma.	Si no hay cursos disponibles el sistema muestra el mensaje "No hay cursos disponibles actualmente."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Acceder a la pantalla principal de la plataforma.	1- Se realiza correctamente el llamado al backend. 2-Se obtiene los cursos disponibles de la plataforma. 3-Se retorna a la vista el listado de cursos obtenidos. 4-Se visualiza el listado de cursos. Por cada curso se observa su nombre, descripción breve, imagen del curso, docente y calificación.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Acceder a la pantalla principal de la plataforma.	1- Se realiza correctamente el llamado al backend. 2-No se obtienen cursos disponibles. 3-Se retorna a la vista el listado de cursos obtenidos. 4-Esta valida que el contenido es vacío y muestra el mensaje de "No hay cursos disponibles actualmente".	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Tabla ???: Pruebas de caja negra y caja blanca de RF-01.

Requerimiento funcional 02: Login

Tipo de prueba	Pasos para alcanzar la prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (P = Pasa, F=Falla)
Caja negra	Iniciar sesión con las credenciales correctas de un usuario verificado.	El sistema redirige al usuario a su pantalla principal correspondiente (Estudiante, Docente o Administrador).	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Iniciar sesión con credenciales incorrectas.	Mensaje de alerta que notifica “Usuario invalido”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Iniciar sesión con un usuario no verificado.	Muestra un modal indicando “Tu usuario no está verificado”, con la opción de reenviar el enlace de verificación.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Hacer click en “Reenviar enlace de verificación”.	Se envia un nuevo correo con el enlace de verificación y se deshabilita el botón por 60 segundos mostrando una cuenta regresiva.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Intentar iniciar sesión con campos vacíos.	El sistema muestra mensaje de advertencia en los campos vacíos con el texto “Completar este campo”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Iniciar sesión con las credenciales correctas del usuario.	1-Se realiza correctamente la llamade al backend. 2-Se obtienen las credenciales correspondientes de la base de datos. 3-Se retorna a la vista resultado correcto del login. 4-Redireccion al Home del Usuario y guardando en una sesión su email y rol.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Caja blanca	Iniciar sesión con credenciales incorrectas.	1-Se realiza correctamente la llamada al backend. 2-No se obtengan credenciales en la base de datos. 3-Se envie al frontend el resultado de “Usuario invalido”. 4-Se muestra en el frontend el mensaje de error proveniente del backend.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Iniciar sesión con usuario no verificado.	1-Sr realiza correctamente la llamada al backend. 2-Se obtengan las credenciales de usuario, pero con estado de verificación pendiente. 3-El backend envia al frontend la respuesta correspondiente al estado no verificado. 4-El frontend muestra el modal de verificación con las opciones para reenviar el enlace.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Reenviar enlace de verificación desde el modal.	1-Se realiza correctamente la llamada al backend solicitando el reenvio del correo. 2-El backend genera un nuevo enlace de verificación y lo envia al email del usuario. 3-El frontend deshabilita el botón “Reenviar enlace” y muestra la cuenta regresiva.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Tabla ???: Pruebas de caja negra y caja blanca de RF-02.

Requerimiento funcional 03: Registro				
Tipo de prueba	**Pasos para alcanzar la prueba**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (P =**

				Pasa, F=Falla)
Caja negra	Completar correctamente todos los campos del formulario (Nombre completo, correo, contraseña y cedula), y presionar “Registrarse”.	Se muestra un mensaje informando que el usuario fue creado exitosamente, y se abre el modal informando que se le envio un mail con el enlace de verificación. El sistema crea su cuenta en estado no verificado.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Intentar registrarse sin completar todos los campos del formulario.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que los campos son obligatorios y deben completarse.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Intentar registrarse con un correo invalido. (ej: usuario@gmailcom)	El sistema muestra un mensaje indicando que el correo no tiene un formato valido.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Intentar registrarse con una contraseña invalida (largo menor de 8 caracteres y sin contener como mínimo una mayúscula, una minúscula y un numero).	El sistema muestra un mensaje indicando que el correo no tiene un formato valido.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Intentar registrarse con un nombre completo invalido (no contiene un espacio entre nombre y apellido).	El sistema muestra un mensaje indicando que el nombre completo no tiene un formato valido.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Intentar registrarse con una cedula invalida (que no contiene entre 2 y 3 . donde corresponde	El sistema muestra un mensaje indicando que la cedula no tiene un formato valido.	Aprobado de acuerdo a	P

	y un – antes del ultimo numero).		lo esperado.	
Caja negra	Intentar registrarse con un correo electrónico ya registrado.	El sistema muestra un mensaje indicando que el correo electrónico ya se encuentra registrado.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Completar correctamente todos los campos del formulario (Nombre completo, correo, contraseña y cedula), y presionar “Registrarse”.	1-Se realiza correctamente la llamada al backend. 2-Se validan los campos del formulario en el frontend (campos vacíos, formato de correo, nombre completo y cedula, y seguridad de contraseña). 3-Se verifica que el correo no exista en la base de datos. 4-Se inserta un nuevo registro en la base de datos sin estar verificado, y con rol “Estudiante”. 5-Se genera un token de verificación asociado al usuario. 6-Se ejecuta el servicio de envío de correo electrónico con el enlace de verificación. 7-Se le notifica al usuario que fue registrado exitosamente, y que se le enviara un enlace al correo para verificar su cuenta.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Intentar registrarse sin completar todos los campos del formulario.	1-Se realiza correctamente la llamada al backend. 2-Se validan los campos del formulario en el frontend (campos vacíos, formato de correo, nombre completo y cedula, y seguridad de contraseña). 3-Se le notifica al usuario que no completo todos los campos del formulario con sus respectivos errores.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Caja blanca	Intentar registrarse con un correo invalido. (ej: usuario@gmail.com)	1-Se realiza correctamente la llamada al backend. 2-Se validan los campos del formulario en el frontend (campos vacíos, formato de correo, nombre completo y cedula, y seguridad de contraseña). 3-Se le notifica al usuario que el correo ingresado no es válido.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Intentar registrarse con una contraseña invalida (largo menor de 8 caracteres y sin contener como mínimo una mayúscula, una minúscula y un numero).	1-Se realiza correctamente la llamada al backend. 2-Se validan los campos del formulario en el frontend (campos vacíos, formato de correo, nombre completo y cedula, y seguridad de contraseña). 3-Se le notifica al usuario que la contraseña ingresada no es válida.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Intentar registrarse con un nombre completo invalido (no contiene un espacio entre nombre y apellido).	1-Se realiza correctamente la llamada al backend. 2-Se validan los campos del formulario en el frontend (campos vacíos, formato de correo, nombre completo y cedula, y seguridad de contraseña). 3-Se le notifica al usuario que el nombre completo ingresado no es válido.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Intentar registrarse con una cedula invalida (que no contiene entre 2 y 3 . donde corresponde y un – antes del ultimo numero).	1-Se realiza correctamente la llamada al backend. 2-Se validan los campos del formulario en el frontend (campos vacíos, formato de correo, nombre completo y cedula, y seguridad de contraseña). 3-Se le notifica al usuario que la cedula ingresada no es válida.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Intentar registrarse con un correo	1-Se realiza correctamente la llamada al backend.	Aprobado de acuerdo a	P

	electrónico ya registrado.	2-Se validan los campos del formulario en el frontend (campos vacíos, formato de correo, nombre completo y cedula, y seguridad de contraseña). 3-Se le notifica al usuario que el correo ingresado ya se encuentra en uso.	lo esperado.	

Tabla ???: Pruebas de caja negra y caja blanca de RF-03.

Requerimiento funcional 26: Botón Perfil de Usuario (header)				
Tipo de prueba	**Pasos para alcanzar la prueba**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (P = Pasa, F=Falla)**
Caja negra	Ingresar un correo electrónico válido y registrado en el campo de recuperación y presionar "Enviar enlace de recuperación".	El sistema muestra el mensaje: "Se le ha enviado un correo para continuar con la recuperación." y se envía correctamente el enlace de restablecimiento al correo ingresado.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Ingresar un correo electrónico no registrado y presionar "Enviar enlace de recuperación".	El sistema muestra el mensaje: "No se encontró ninguna cuenta asociada a ese correo." y no se envía ningún enlace.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Enviar el formulario sin ingresar un correo electrónico.	El sistema valida el campo vacío y muestra un mensaje: "Por favor, ingrese un correo electrónico válido."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Ingresar un correo con formato inválido (por ejemplo: usuario@correo).	El sistema muestra el mensaje: "Formato de correo inválido." y no envía el correo de recuperación.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Simular error en el servicio de correo electrónico (servidor desconectado) al intentar enviar la recuperación.	El sistema muestra el mensaje: "Hubo un problema al enviar el correo. Intente nuevamente más tarde." y no genera token de recuperación.	Pendiente	–

Caja blanca	Usuario ingresa correo registrado. 1-Se valida el formato del correo. 2-Se busca el usuario en la base de datos. 3-Se genera token y fecha de vencimiento. 4-Se guarda en el registro del usuario. 5-Se envía correo con el enlace de restablecimiento.	El flujo se ejecuta correctamente, el token se guarda en la base de datos con vencimiento a 30 minutos y el correo se envía con éxito.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Usuario ingresa correo no registrado. 1-Se valida formato. 2-El sistema consulta la base de datos. 3-No se encuentra el usuario. 4-Se retorna mensaje de error al frontend.	El sistema detecta que el correo no existe y muestra mensaje: "No se encontró ninguna cuenta asociada a ese correo."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Validación del tiempo de vigencia del token. 1-Se genera el token con fecha y hora de creación. 2-Se intenta usar el enlace antes de los 30 minutos. 3-Se intenta nuevamente después de los 30 minutos.	Antes de 30 min: el enlace es válido. Después de 30 min: el enlace es rechazado por expiración.	Pendiente	–
Caja blanca	Manejo de error durante el guardado del token en la base de datos. 1-Se simula una falla al intentar registrar el token. 2-El sistema captura la excepción. 3-Se notifica al usuario con mensaje de error genérico.	El sistema muestra mensaje: "Ha ocurrido un error. Intente nuevamente más tarde." sin guardar token inválido.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Requerimiento funcional 26: Botón Perfil de Usuario (header)				
Tipo de prueba	**Pasos para alcanzar la prueba**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (P = Pasa, F=Falla)**

Caja negra	Hacer clic en el botón de Perfil de Usuario desde cualquier vista del sistema estando logueado	El sistema redirige correctamente a la pantalla del Perfil de Usuario correspondiente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Intentar acceder al perfil sin estar logueado (por ejemplo, mediante URL directa).	El sistema redirige automáticamente a la pantalla de Login y muestra el mensaje: “Debe iniciar sesión para acceder a su perfil.”	Pendiente	-
Caja negra	Verificar que el botón de Perfil de Usuario se visualice en el header en todas las vistas disponibles para usuarios logueados.	El botón se muestra visible y accesible en todas las vistas donde el usuario se encuentre autenticado.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Usuario logueado hace clic en el botón de Perfil.	1-Se detecta el evento de click sobre el ícono o botón de Perfil de Usuario. 2-Se ejecuta la función de redirección a la acción de perfil. 3-Se envían los datos del usuario autenticado mediante el email activo en el frontend. 4-El backed valida el email y devuelve los datos del usuario. 5-El sistema renderiza la vista correspondiente al Perfil de Usuario.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Usuario no logueado intenta acceder al perfil mediante URL directa.	1-Se valida que el email presente en el fronted coincida con el rol permitido de la vista. 2-Se muestra el mensaje: “Debe iniciar sesión para acceder a su perfil.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Verificación de visibilidad del botón de Perfil según estado de sesión.	1-El frontend evalúa la existencia del email de autenticación en el localStorage. 2-Si el email existe, renderiza el botón de Perfil en el header. 3-Si el email no existe, el botón no se muestra en la interfaz.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Tabla ???: Pruebas de caja negra y caja blanca de RF-26.

Requerimiento funcional 55: Cerrar Sesión				
Tipo de prueba	**Pasos para alcanzar la prueba**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (P = Pasa, F=Falla)**
Caja negra	Estando logueado, hacer clic en el botón “Cerrar sesión” del header.	El sistema elimina la sesión activa y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Intentar acceder a una funcionalidad restringida luego de haber cerrado sesión.	El sistema no permite el acceso y redirige automáticamente al Login.	Pendiente	
Caja negra	Verificar que el botón “Cerrar sesión” esté visible solo cuando el usuario se encuentra logueado.	El botón se muestra únicamente para usuarios autenticados; desaparece al cerrar sesión.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Usuario autenticado hace clic en el botón “Cerrar sesión”.	1-Se detecta el evento de clic en el botón de “Cerrar sesión”. 2-Se ejecuta la función que elimina las credenciales almacenadas en en la sesion. 3- Se redirecciona al login.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Verificar redirección tras cerrar sesión.	1-Tras eliminar las credenciales, el frontend redirige automáticamente al Login. 2-Se comprueba que las rutas restringidas ya no sean accesibles sin autenticación.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Tabla ???: Pruebas de caja negra y caja blanca de RF-55.

Requerimiento funcional 56: Restablecer contraseña				
Tipo de prueba	**Pasos para alcanzar la prueba**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (P = Pasa, F=Falla)**
Caja negra	Acceder al enlace de restablecimiento de contraseña válido recibido por correo.	El sistema valida el enlace y muestra la página con los campos “Nueva contraseña” y “Confirmar contraseña”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Ingresar una nueva contraseña y su confirmación coincidente, cumpliendo los requisitos de seguridad.	El sistema actualiza la contraseña en la base de datos y muestra un mensaje: “La contraseña fue restablecida exitosamente.” Se ofrece un botón “Volver al login”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Ingresar contraseñas que no coinciden.	El sistema muestra un mensaje de error: “Las contraseñas deben ser iguales.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Ingresar una contraseña que no cumpla con los requisitos de seguridad.	El sistema muestra un mensaje indicando las condiciones necesarias (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número).	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Acceder al enlace de restablecimiento expirado o inválido.	El sistema muestra un mensaje indicando que el enlace ya no es válido y ofrece un botón para volver a la página de recuperación de cuenta.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Validación del enlace de restablecimiento.	1-Se recibe la solicitud con el token de restablecimiento en el backend. 2-Se valida que el token exista y no haya expirado (vigencia ≤ 30 minutos). 3-Si es válido, se devuelve al	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

		frontend la vista para ingresar la nueva contraseña.		
Caja blanca	Restablecimiento exitoso de contraseña.	1-El usuario ingresa la nueva contraseña y confirmación. 2-El **frontend** valida coincidencia y formato de la contraseña. 3-Se envían los datos al **backend**. 4-El **backend** actualiza la contraseña en la base de datos y marca la fecha de expiración como usado. 5-Se devuelve confirmación de éxito al frontend, que muestra el mensaje "Contraseña restablecida exitosamente."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Contraseñas no coinciden.	1-El backend compara los dos campos. 2-Se muestra el mensaje de error: "Las contraseñas deben ser iguales."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Contraseña no cumple validaciones	1-El backend ejecuta la validación de formato antes del envío. 2-Si no cumple, se muestra mensaje con los requisitos mínimos. 3-No se realiza ninguna modificación en la base de datos	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Enlace expirado o inválido.	1-El backend valida si la fecha no esta expirada y envía un mensaje de error. 2-El usuario es redireccionado a una página donde se le informa que el código está expirado y se le ofrece volver a la recuperación de cuenta.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Tabla ???: Pruebas de caja negra y caja blanca de RF-56.

Requerimiento funcional 57: Modal verificar usuario

Tipo de prueba	Pasos para alcanzar la prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (P = Pasa, F=Falla)
Caja negra	Intentar iniciar sesión con un usuario no verificado.	El sistema muestra el modal de verificación con el mensaje indicando que la cuenta no ha sido verificada.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Hacer clic en el botón “Reenviar verificación”.	El sistema envía un nuevo correo con el enlace de verificación y deshabilita el botón por 60 segundos, mostrando una cuenta regresiva.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Esperar 60 segundos tras reenviar la verificación.	El botón “Reenviar verificación” vuelve a habilitarse al finalizar la cuenta regresiva, volviendo a ser posible su uso.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Cerrar el modal haciendo clic en la “X” o fuera de la ventana.	El modal se cierra y el sistema redirige al usuario a la pantalla de login o registro.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Intentar iniciar sesión con un usuario no verificado.	1-El backend identifica que el usuario tiene el estado “No verificado”. 2-El backend envía respuesta al frontend indicando el estado del usuario. 3-El frontend muestra el modal correspondiente con el mensaje de verificación pendiente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Hacer clic en el botón “Reenviar verificación”.	1-Al hacer clic en “Reenviar verificación”, se ejecuta la llamada al backend con el correo del usuario.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

		2-El backend genera un nuevo token de verificación y envía el correo al destinatario. 3-Se devuelve respuesta de éxito al frontend. 4-El botón se desactiva durante 60 segundos y se inicia la cuenta regresiva.		
Caja blanca	Esperar 60 segundos tras reenviar la verificación.	1-El frontend inicia un temporizador de 60 segundos tras el envío del correo. 2-Durante este tiempo, el botón permanece deshabilitado y muestra el contador. 3-Al finalizar el tiempo, el botón se vuelve a habilitar automáticamente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Cerrar el modal haciendo clic en la “X” o fuera de la ventana.	1-Se detecta el evento de clic sobre la “X” o fuera del modal. 2-Se ejecuta la función para cerrar el componente modal.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Tabla ???: Pruebas de caja negra y caja blanca de RF-57.

Requerimiento funcional 58: Verificar usuario				
Tipo de prueba	**Pasos para alcanzar la prueba**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (P = Pasa, F=Falla)**
Caja negra	Acceder al enlace de verificación recibido por correo electrónico dentro del tiempo de validez.	El sistema valida el token, actualiza el estado del usuario a “Verificado”, limpia los campos de token y muestra el mensaje “Cuenta verificada exitosamente”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Caja negra	Acceder al enlace de verificación caducado (más de 1 día desde su emisión).	El sistema muestra un mensaje indicando que el enlace de verificación ha caducado y ofrece el botón “Reenviar verificación”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Acceder con un enlace inválido o token inexistente.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que hubo un problema al verificar el correo y que el enlace podría ser inválido o ya utilizado.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Acceder al enlace cuando la cuenta ya se encuentra verificada.	El sistema muestra un mensaje informativo indicando que la cuenta ya fue verificada y ofrece la opción “Ir al inicio”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja negra	Cancelar manualmente la verificación desde el enlace (caso especial).	El sistema muestra un mensaje confirmando que la solicitud fue cancelada correctamente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Validación del token de verificación.	1-Se recibe la solicitud de verificación con el token en el backend. 2-El sistema busca el token en la base de datos y verifica su existencia y vigencia (≤ 24 horas). 3-Si es válido, continúa con el proceso de actualización.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Verificación exitosa del usuario.	1-Se actualiza el campo EstaVerificado = true en la base de datos. 2-Se limpian los campos TokenVerificacion y TokenVencimiento. 3-El backend devuelve una respuesta exitosa al frontend. 4-El frontend muestra el mensaje: “Cuenta verificada exitosamente” y el botón “Iniciar sesión”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Caja blanca	Token caducado.	1-El backend valida la fecha del token. 2-Si supera las 24 horas desde su emisión, devuelve un mensaje de caducidad. 3-El frontend muestra el mensaje correspondiente y habilita el botón “Reenviar verificación”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Token inválido o ya utilizado.	1-El backend no encuentra el token. 2-Se devuelve una respuesta de error al frontend. 3-El sistema muestra el mensaje: “Error al verificar el correo” e informa que puede estar ya verificada o el enlace es inválido.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Usuario ya verificado.	1-El backend identifica que el campo EstaVerificado ya es true. 2-Se omite el proceso de verificación y se devuelve una respuesta informativa. 3-El frontend muestra el mensaje: “La verificación no es necesaria” y el botón “Ir al inicio”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P
Caja blanca	Cancelación de la verificación.	1-Se detecta la acción de cancelación (enlace específico). 2-El backend elimina el usuario de la base de datos debido a que el dueño del email clickeo esta opción. 3-El sistema muestra el mensaje: “Solicitud de verificación cancelada correctamente”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.	P

Tabla ???: Pruebas de caja negra y caja blanca de RF-58.

Pruebas unitarias

A continuación, se mostraran tablas rápidas de las pruebas unitarias de cada requerimiento, incluyendo el escenario, resultado esperado y obtenido.

RF-01 Previsualización de datos:

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Existen cursos disponibles	_obtenerCursos.Ejecutar() devuelve lista → se renderizan nombre, descripción, imagen y docente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	No hay cursos activos	El sistema muestra mensaje “No hay cursos disponibles actualmente.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Click en un curso	Redirige a vista de detalles del curso.	Pendiente

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-01.

RF-02 Login:

#	Escenario	Resultado esperado	
1	Registro exitoso con datos válidos	Llama a _registroEstudiante.Ejecutar, crea usuario, muestra modal de verificación (TempData["ModalRegistro"]=true).	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Correo ya registrado (UsuarioEmailException)	Retorna "Login-Registro", TempData["ErrorRegistro"]=true y mensaje de error correspondiente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Contraseña inválida (UsuarioPasswordException)	Muestra error de validación de contraseña.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Nombre completo inválido (UsuarioNombreCompletoException)	Muestra mensaje de error en pantalla.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

5	Teléfono inválido (UsuarioTelefonoException)	Retorna vista "Login-Registro" con mensaje de error.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
6	Cédula inválida (EstudianteCedulaException)	Muestra error de validación de cédula.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
7	Error general en creación (EstudianteException o Exception)	Retorna "Login-Registro", TempData["ErrorRegistro"]=true con mensaje de error.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-02.

RF-03 Registro:

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Login exitoso (Estudiante)	Redirige a Home/Index	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Login exitoso (Docente)	Redirige a Home/Privacy	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Login exitoso (Administrador)	Redirige a Home/Privacy	Pendiente
4	Usuario no verificado	Muestra modal, vista “Login-Registro”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
5	Credenciales inválidas	Muestra error de login	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
6	Datos nulos/vacíos	Error o validación previa	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
7	Flujo exitoso	Limpieza correcta de TempData y ViewBag	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-03.

RF-06 Recuperar cuenta:

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Envío exitoso de correo de recuperación	El método Ejecutar() se ejecuta una sola vez y se carga en ViewBag.MensajeExito el texto "Se le ha enviado un correo para continuar con la recuperación."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Correo no registrado	El método captura la excepción y carga ViewBag.MensajeError = "No se encontró ninguna cuenta asociada a ese correo."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Campo de correo vacío	El controlador no llama a _recuperarCuenta.Ejecutar(). Se muestra un mensaje de error por validación (dependiendo del front).	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Error en el servicio de correo (excepción genérica)	El sistema captura el error y retorna la vista con un ViewBag.MensajeError genérico o vacío.	Pendiente
5	Vista retornada correctamente	IActionResult es una ViewResult con ViewName = null (usa vista por defecto).	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

RF-26 Botón Perfil de usuario:

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Usuario logueado hace clic en “Perfil de Usuario”	Redirige a vista de perfil correspondiente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Usuario no logueado accede vía URL	Redirige a vista "Login" con mensaje “Debe iniciar sesión”.	Pendiente
3	Botón visible solo si el	El ícono se renderiza únicamente si Session["rolLogueado"] existe.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

	usuario tiene sesión activa		

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-26.

RF-55 Cerrar sesión:

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Usuario logueado hace clic en “Cerrar sesión”	Se eliminan credenciales de sesión y se redirige a "Login".	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Intentar acceder a vista restringida después del logout	Redirige automáticamente a "Login".	Pendiente
3	Botón visible solo en sesión activa	El control se oculta cuando no existe sesión activa.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-55.

RF-56 Restablecer contraseña

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Enlace válido y vigente	Muestra formulario “Nueva contraseña / Confirmar contraseña”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Contraseñas coinciden y válidas	_recuperarCuenta.CambiarContrasena() actualiza registro y muestra mensaje de éxito.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Contraseñas no coinciden	Lanza UsuarioException → mensaje “Las contraseñas no coinciden.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Contraseña no cumple requisitos	Muestra validación de formato (mínimo 8 caracteres, etc.).	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

5	Enlace expirado	Muestra vista "EnlaceExpirado".	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
6	Error al actualizar	Muestra mensaje de error general, TempData["ErrorReset"]=true.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-56.

RF-57 Modal verificar usuario

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Usuario no verificado intenta iniciar sesión	Muestra modal de verificación con mensaje correspondiente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Click en “Reenviar verificación”	Llama a _registroEstudiante.ActualizarVerificacion() y desactiva botón 60 segundos.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Esperar cuenta regresiva	Botón vuelve a habilitarse tras 60 segundos.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Cerrar modal (“X” o fuera de la ventana)	Modal se cierra y redirige a "Login-Registro".	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-57.

RF-58 Verificar usuario

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Token válido y vigente	_registroEstudiante.VerificarEmail(token) actualiza usuario, limpia token, muestra mensaje de éxito.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Token caducado (UsuarioTokenVencimientoException)	Muestra mensaje de caducidad y botón “Reenviar verificación”.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

3	Token inválido o ya usado (UsuarioException)	Muestra mensaje “Error al verificar el correo.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Usuario ya verificado	Muestra mensaje informativo “La verificación no es necesaria.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
5	Cancelación de verificación	_registroEstudiante.CancelarVerificacion(token) muestra mensaje de cancelación exitosa.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-58.

Pruebas de integración

A continuación, se mostraran tablas en las cuales se especifican las pruebas de integración que se realizaron en cada requerimiento.

RF-01 Previsualización de cursos:

Nº	Escenario	Capas / Componentes integrados	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Carga exitosa de cursos	WebMVC.CursosController → LogicaAplicacion.IObtenerCursos → AccesoDatos.RepositorioCursos → BD	BD con cursos activos	Se obtiene la lista de cursos y se renderiza la vista *ListadoCursos.cshtml* con datos reales.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Sin cursos en la base	CursosController → IObtenerCursos → RepositorioCursos → BD vacía	Sin cursos	La vista muestra mensaje “No hay cursos disponibles actualmente.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Error en acceso a datos	CursosController → IObtenerCursos (simula excepción de conexión)	Error de conexión	El controlador captura la excepción y la vista muestra mensaje de error general.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-01.

RF-02 Login:

Nº	Escenario	Capas / Componentes integrados	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Login correcto (Estudiante)	UsuariosController.Login → LogicaAplicacion.ILoginUsuario → AccesoDatos.RepositorioUsuarios → BD	Email y contraseña válidos	Se guarda sesión (rolLogueado = Estudiante) y redirige a Home/Index.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Login correcto (Docente/ Admin)	UsuariosController.Login → ILoginUsuario → RepositorioUsuarios → BD	Credenciales válidas	Redirige a Home/Privacy.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Usuario no verificado	UsuariosController.Login → ILoginUsuario (lanza UsuarioEstaVerificadoException)	Usuario sin verificar	Se muestra modal de verificación (RF-57).	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Credenciales incorrectas	UsuariosController.Login → ILoginUsuario (lanza UsuarioException)	Email o contraseña incorrectos	La vista *Login-Registro* muestra error "Usuario inválido."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-02.

RF-03 Registro:

Nº	Escenario	Capas / Componentes integrados	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Registro exitoso	UsuariosController.Create → LogicaAplicacion.IRegistroEstudiante → LogicaNegocio.Token → AccesoDatos.RepositorioUsuarios → ServicioEmail	Datos válidos	Se crea usuario no verificado, se envía correo y se muestra modal de confirmación.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

2	Correo ya registrado	UsuariosController.Create → IRegistroEstudiante (lanza UsuarioEmailException)	Email existente	Muestra mensaje “Correo ya registrado.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Campos inválidos	UsuariosController.Create → IRegistroEstudiante (lanza excepción de validación)	Contraseña o cédula inválida	Muestra mensaje correspondiente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-03.

RF-06 Recuperar cuenta:

Nº	**Escenario**	**Capas / Componentes integrados**	**Datos de entrada**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**
1	Solicitud de recuperación con correo válido	WebMVC.UsuariosController → LogicaAplicacion.IRecuperarCuenta → AccesoDatos.RepositorioUsuarios → ServicioCorreo → BD	Email válido: usuario@nextlevel.com	Se valida el correo, se genera un token temporal (30 min) y se envía el correo con enlace de restablecimiento.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Solicitud con correo inexistente	UsuariosController → IRecuperarCuenta → RepositorioUsuarios → BD	Email no registrado: inexistente@fake.com	El sistema muestra el mensaje “No se encontró ninguna cuenta asociada a ese correo.” y no se genera token.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Validación de formato de correo inválido	Vista RecuperarCuenta.cshtml → UsuariosController	Email: usuario@nextlevel	El sistema detecta el formato inválido, no ejecuta la lógica de negocio y muestra mensaje de error de validación.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Persistencia del token en base de datos	UsuariosController → IRecuperarCuenta → RepositorioUsuarios → BD	Email: usuario@nextlevel.com	En la tabla Usuarios se guardan TokenRecuperacion y TokenVencimiento con valores válidos.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

5	Visualización del mensaje de confirmación	Vista RecuperarCuenta.cshtml → UsuariosController	Email: usuario@nextlevel.com	Tras envío exitoso, la vista muestra el mensaje "Se le ha enviado un correo para continuar con la recuperación."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
6	Validación del enlace de recuperación (flujo RF-56)	UsuariosController → ServicioCorreo → Vista ReiniciarContrasena.cshtml	Email: usuario@nextlevel.com	El enlace redirige correctamente a la pantalla de restablecimiento de contraseña (RF-56).	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

RF-26 Botón Perfil de Usuario:

Nº	Escenario	Capas / Componentes integrados	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Usuario logueado accede a su perfil	WebMVC.Header → Controlador PerfilUsuario → LogicaAplicacion.IObtenerPerfil → BD	Sesión activa	Muestra vista con los datos del usuario autenticado.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Usuario no logueado accede vía URL	Controlador PerfilUsuario	Sin sesión activa	Redirige a *Login-Registro* y muestra "Debe iniciar sesión para acceder a su perfil."	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-26.

RF-55 Cerrar Sesión:

Nº	Escenario	Capas / Componentes integrados	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Cierre correcto de sesión	Header → UsuariosController → Sesión → Vista Login	Sesión activa	Se limpian variables de sesión y redirige al login.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

2	Usuario sin sesión activa	UsuariosController	Sin sesión	No lanza error; redirige a vista *Login-Registro*.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-55.

RF-56 Restablecer Contraseña:

Nº	Escenario	Capas / Componentes integrados	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Enlace válido y contraseñas coinciden	UsuariosController.ReiniciarContrasena → LogicaAplicacion.IRecuperarCuenta.CambiarContrasena → AccesoDatos.RepositorioUsuarios → BD	Enlace válido, contraseñas iguales	Actualiza la contraseña y muestra mensaje de éxito.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Enlace expirado	UsuariosController.ReiniciarContrasena → IRecuperarCuenta.ValidarVencimientoLink	Token vencido	Redirige a vista *EnlaceExpirado.cshtml*.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Contraseñas no coinciden	UsuariosController.ReiniciarContrasena	Password ≠ Confirmar	Muestra mensaje “Las contraseñas no coinciden.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Error en actualización	UsuariosController.ReiniciarContrasena → IRecuperarCuenta	Falla de BD	Muestra error general.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-56.

RF-57 Modal Verificar Usuario:

Nº	Escenario	Capas / Componentes integrados	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Usuario reenvía enlace	UsuariosController.ReenviarVerificacion → LogicaAplicacion.IRegistroEstudiante.ActualizarVerificacion → Token → ServicioEmail → Vista	Email válido	Se envía nuevo enlace y muestra mensaje de éxito.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Error al reenviar verificación	UsuariosController.ReenviarVerificacion	Email inexistente	Muestra mensaje de error.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
3	Cierre del modal	Modal → Controlador Usuarios → Vista Login-Registro	Click en "Cerrar"	Cierra modal y vuelve a login.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-57.

RF-58 Verificar usuario:

Nº	Escenario	Capas / Componentes integrados	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificación exitosa	UsuariosController.VerificarEmail → LogicaAplicacion.IRegistroEstudiante.VerificarEmail → AccesoDatos.RepositorioUsuarios → BD	Token válido	Marca usuario como verificado y muestra mensaje de éxito.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
2	Enlace caducado	UsuariosController.VerificarEmail → IRegistroEstudiante.VerificarEmail (lanza UsuarioTokenVencimientoException)	Token vencido	Muestra mensaje de enlace caducado y botón para reenviar.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

3	Token inválido	UsuariosController.VerificarEmail → IRegistroEstudiante.VerificarEmail	Token inexistente	Muestra mensaje de error “El enlace de verificación no es válido.”	Aprobado de acuerdo a lo esperado.
4	Cancelación de verificación	UsuariosController.CancelarVerificacion → IRegistroEstudiante.CancelarVerificacion → BD	Token válido	Marca verificación como cancelada y muestra mensaje correspondiente.	Aprobado de acuerdo a lo esperado.

Tabla ???: Pruebas unitarias de RF-58.

Anexo 3 Modelo de datos

¿???

Anexo 4 Casos de uso extendidos

ID	RF-01	**Ref Op Mejora**	N-04
Título	Previsualización de cursos	**Req Relacionados**	RF-02/ RF-03 / RF-04 / RF-28
Descripción	Listado de cursos con sus respectivos datos.		
Prioridad	Urgente (Directo)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.
Precondiciones	El usuario debe ser estudiante o no debe existir usuario logueado.		
Entradas	Lista de cursos.		
Salidas	Listado de cursos de la plataforma, se mostrará, de cada curso, el nombre, el docente, una descripción, imagen identificatoria y valoración global de este. Los cursos se podrán clickear para acceder a una información más detallada de estos (RF-28). Se listarán, por defecto, por cantidad de usuarios inscriptos descendentemente. En caso de no encontrar ningún curso, se mostrará una tarjeta expresando que no se encontraron cursos.		

Postcondiciones	Si el usuario hace click en un curso, se dirige a la vista detallada del mismo.
Historial Cambios	23-05-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.

ID	RF-02	**Ref Op Mejora**	N-11
Título	Login	**Req Relacionados**	RF-03 / RF-06
Descripción	Pantalla de autenticación del usuario integrada en una única vista que también contiene la opción de registro. Al ingresar al sistema, se mostrará inicialmente la sección de **inicio de sesión**, que incluye una caja de texto para ingresar el email, otra para la contraseña y un botón para loguearse. Además, se visualizarán un enlace para recuperar la contraseña y un botón para alternar a la vista de registro. En caso de que alguna de las credenciales sea incorrecta, se mostrará un mensaje amigable al usuario indicando que el email y/o la contraseña no son correctos.		
Prioridad	Urgente (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.
Precondiciones	El usuario no debe encontrarse logueado		
Entradas	Email y contraseña.		
Salidas	Pantalla de login de la plataforma o redirección al inicio correspondiente si las credenciales son correctas.		
Postcondiciones	- Si el usuario hace clic en “Ingresar” y las credenciales son válidas, será redirigido a su pantalla de inicio correspondiente. - Si el usuario hace clic en “Registrarse”, se cambiará la vista al formulario de registro dentro de la misma pantalla. - Si el usuario hace clic en “Olvidé mi contraseña”, se enviará un correo de restauración al email asociado.		
Historial Cambios	23-05-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.		

	30-10-2025 Actualización: Se unifican las vistas de login y registro en una misma pantalla.

ID	RF-03	**Ref Op Mejora**	N-11
Título	Registro	**Req Relacionados**	RF-02
Descripción	Formulario de registro del usuario integrado dentro de la misma pantalla que la vista de login. Desde el login, al hacer clic en “Registrarse”, se alterna la vista para mostrar los campos correspondientes al registro. El formulario incluirá cajas de texto para ingresar el nombre completo, email, contraseña y cédula.		
Prioridad	Urgente (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.
Precondiciones	El usuario no debe encontrarse logueado.		
Entradas	Nombre completo, email, contraseña, cédula.		
Salidas	Usuario registrado correctamente o mensaje de error si los datos no son válidos o el email ya existe.		
Postcondiciones	- Si el usuario completa el formulario y hace clic en “Sign Up”, se registrará correctamente y podrá iniciar sesión. - Si el usuario hace clic en “Iniciar Sesión”, la vista volverá al formulario de login dentro de la misma pantalla.		
Historial Cambios	23-05-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila. 30-10-2025 Actualización: Se elimina el campo de teléfono y se especifica que el registro y login comparten la misma vista.		

ID	RF-06	**Ref Op Mejora**	N-11
Título	Recuperar cuenta	**Req Relacionados**	RF-02

Descripción	Permite al usuario recuperar el acceso a su cuenta ingresando su correo electrónico registrado. Si el sistema encuentra el email en la base de datos, enviará un mensaje con un enlace para restablecer la contraseña.		
Prioridad	Nesario (Deleite)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 23 de mayo del 2025.
Precondiciones	El usuario debe tener una cuenta registrada en la plataforma. El servidor debe estar conectado a un servicio de correo electrónico funcional.		
Entradas	Correo electrónico ingresado por el usuario.		
Salidas	- Pantalla con mensaje de confirmación indicando que se ha enviado un correo de recuperación. - Correo electrónico con enlace temporal para restablecer la contraseña (válido por 30 minutos).		
Postcondiciones	Si el correo existe en la base de datos, se envía un email con el enlace de recuperación. Si no existe, se muestra un mensaje indicando que no se encontró ninguna cuenta asociada.		
Historial Cambios	23-05-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.		

ID	RF-26	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Botón Perfil de Usuario	**Req Relacionados**	RF-02
Descripción	El sistema deberá mostrar un botón o ícono de perfil en la parte superior derecha de todas las pantallas una vez que el usuario haya iniciado sesión. Al hacer clic sobre este botón, el sistema redireccionará al perfil del usuario logueado, donde podrá visualizar y/o editar su información personal según los permisos disponibles.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado (logueado en el sistema).		

Entrada	Acción de clic en el botón o ícono de perfil.
Salida	Redirección a la pantalla de perfil del usuario correspondiente.
Postcondiciones	- Se muestra correctamente la información del perfil del usuario logueado. - El usuario podrá regresar a otras secciones mediante el menú o la navegación estándar del sistema.
Historial Cambios	02-06-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.

Tabla ???: Caso de uso extendido RF-26.

ID	RF-49	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Pantalla principal usuarios deslogueados	**Req Relacionados**	RF-01 / RF-04 / RF-50 / RF-51
Descripción	El sistema deberá mostrar una pantalla principal accesible para los usuarios que no se encuentren logueados. En esta pantalla se visualizarán todos los cursos disponibles de la plataforma, mostrando información básica de cada uno (como nombre, docente, calificación de este, su imagen y breve descripción). El usuario podrá explorar los cursos, pero para poder inscribirse o acceder al contenido deberá iniciar sesión o registrarse.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.
Precondiciones	El usuario no debe estar logueado.		
Entrada	- Acción de acceso a la plataforma sin haber iniciado sesión.		
Salida	- Visualización de la lista de cursos disponibles. - Redirección a información de este si el usuario clickeo un determinado curso.		
Postcondiciones	El usuario puede navegar libremente por la pantalla de inicio pública.		
Historial Cambios	02-06-2025 Actualización: Se une este requerimiento con el RF-01 debido a las similitudes que presentan.		

Tabla ???: Caso de uso extendido RF-49.

ID	RF-50	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Botón Login	**Req Relacionados**	RF-02
Descripción	El sistema deberá incluir un botón clickeable que redireccione al usuario hacia la página de inicio de sesión (Login). Este botón debe ser visible y accesible desde la interfaz principal, facilitando el acceso rápido al formulario de autenticación.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.
Precondiciones	El sistema debe contar con una página de login implementada y accesible.		
Postcondiciones	Al hacer clic en el botón, ubicado en el header, el usuario es redirigido correctamente a la página de login.		
Historial Cambios	02-06-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.		

ID	RF-51	**Ref Op Mejora**	O-02
Título	Botón Login	**Req Relacionados**	RF-03
Descripción	El sistema deberá incluir un botón clickeable que redireccione al usuario hacia la página de registro. Este botón debe ser visible y accesible desde la interfaz principal, facilitando el acceso rápido al formulario de autenticación.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 02 de julio del 2025.
Precondiciones	El sistema debe contar con una página de registro implementada y accesible.		
Postcondiciones	Al hacer clic en el botón, ubicado en el header, el usuario es redirigido correctamente a la página de registro.		
Historial Cambios	02-06-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila. 30-10-2025 Actualización: Se optó por unificar este requerimiento con el RF-50.		

Tabla ???: Caso de uso extendido RF-51.

ID	RF-55	**Ref Op Mejora**	N-11
Título	Cerrar Sesión	**Req Relacionados**	RF-06
Descripción	El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión de manera segura desde cualquier pantalla en la que se encuentre. Al seleccionar la opción “Cerrar sesión”, el sistema finalizará la sesión activa del usuario, eliminando los datos temporales asociados, y redireccionará automáticamente a la pantalla principal para usuarios deslogueados.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 30 de octubre del 2025.
Precondiciones	El usuario debe estar logueado en el sistema.		
Entradas	Acción de clic en el botón o enlace “Cerrar sesión”.		
Salidas	- Finalización de la sesión actual. - Redirección a la pantalla principal para usuarios deslogueados.		
Postcondiciones	Deberá volver a iniciar sesión para acceder nuevamente a su cuenta.		
Historial Cambios	30-10-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.		

Tabla ???: Caso de uso extendido RF-55.

ID	RF-56	**Ref Op Mejora**	N-11
Título	Restablecer contraseña	**Req Relacionados**	RF-06
Descripción	Permite al usuario establecer una nueva contraseña accediendo al enlace enviado por correo electrónico. La nueva contraseña reemplaza la anterior en la base de datos.		

Prioridad	Necesario (Deleite)	**Origen**	Derivado del requerimiento RF-06 (flujo de recuperación de cuenta).
Precondiciones	El usuario debe haber solicitado previamente la recuperación de cuenta (RF-06). El enlace debe estar vigente (no expirado ni utilizado previamente).		
Entradas	- Nueva contraseña. - Confirmación de nueva contraseña.		
Salidas	- Mensaje indicando que la contraseña se cambió exitosamente. Si esta cumple con las validaciones necesarias, en caso de que no, se le mostrará un mensaje amigable donde se expresa el error en esta última. - Link que le permite al usuario redireccionarse al Login.		
Postcondiciones	La contraseña del usuario es actualizada en la base de datos y el enlace de recuperación queda invalidado.		
Historial Cambios	30-10-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.		

Tabla ???: Caso de uso extendido RF-56.

ID	RF-57	**Ref Op Mejora**	N-11/ N-21
Título	Modal verificar usuario	**Req Relacionados**	RF-02/ RF-03
Descripción	Modal el cual avisa mediante un mensaje amistoso al usuario que aún no está verificado, y contiene la opción de reenviar el enlace de verificación al correo ingresado. En caso de solicitar que se reenvíe el enlace de verificación, el botón pasara a estar desactivado por 60 segundos, y debajo del mismo se le mostrará al usuario una cuenta atrás, al llegar a 0 se volverá a habitar el botón.		

Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 30 de octubre del 2025.
Precondiciones	El usuario no debe encontrarse logueado ni verificado.		
Entradas	Email.		
Salidas	Pantalla de login/registro de la plataforma.		
Postcondiciones	- Si el usuario hace clic en "Reenviar verificacion" se le enviara el enlace de verificación al correo ingresado. - Si el usuario hace clic en la X o fuera del modal se cerrara el mismo.		
Historial Cambios	30-10-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.		

Tabla ???: Caso de uso extendido RF-57.

ID	RF-58	**Ref Op Mejora**	N-11/ N-21
Título	Verificar usuario	**Req Relacionados**	RF-57
Descripción	Permite al usuario verificar su cuenta accediendo al enlace enviado por correo electrónico.		
Prioridad	Necesario (Básico)	**Origen**	Entrevista con Natalia Lezama, el día 30 de octubre del 2025.
Precondiciones	El usuario no debe encontrarse logueado ni verificado.		
Entradas	Email.		
Salidas	-En caso de haber salido todo correctamente se le mostrara al usuario una pantalla avisando que su cuenta fue verificada exitosamente. -En caso de que el enlace haya caducado o que el usuario ya se encuentra verificado se le avisara que no se pudo verificar su cuenta.		
Postcondiciones	- En la BD el atributo EstaVerificado del usuario pasa a estar en true, y los atributos TokenVerificacion y TokenVencimiento pasan a estar vacíos.		

Historial Cambios	30-10-2025 Entrevista Natalia Lezama - Creación: Lucia Valverde y Mauricio de Ávila.

Tabla ???: Caso de uso extendido RF-58.

Anexo 5 Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub

Usuario para acceder al repositorio en Github: proyectointegrador2025lm@gmail.com

Contraseña del mail y de Github: ProyectoLM2025

Importante:

Para ingresar al email deben contactarse con los estudiantes Lucia Valverde o Mauricio de Ávila, debido a la verificación en dos pasos de este.

Teams Mauricio de Ávila: md235515@fi365.ort.edu.uy

Teams Lucia Valverde: lv309356@fi365.ort.edu.uy

Anexo 6 Reuniones de validación con la clienta

Validación de Mockups

Mockups			
	Notificación de entrega	Respuesta del cliente	Cambios realizados
Login	Entregado	Aceptado	-
Registro	Entregado	Aceptado	-
Recuperar cuenta	Entregado	Parcialmente Aceptado	Agregar un botón que le permita al usuario volver al Login
Recuperar cuenta V.2	Entregado	Aceptado	-
Restablecer contraseña	Entregado	Aceptado	-
Modelo de emails	Entregado	Aceptado	-
Previsualización de cursos	Entregado	Aceptado	-

Tabla??? *Entrega y respuesta del cliente frente a los distintos mockups.*

Actas de reuniones con la clienta

Acta de reunión 1	
Incremento	1
Participantes	Equipo de desarrollo y clienta (Natalia Lezama)
Objetivos	- Presentar el anteproyecto de la plataforma *NextLevel* y definir la planificación general del proyecto.
Conclusiones	La clienta dio su aprobación al enfoque general del proyecto y al cronograma inicial, sin observaciones adicionales.

Tabla??? *Reunión 1*

Acta de reunión 2	
Incremento	1
Participantes	Equipo de desarrollo y clienta (Natalia Lezama)
Objetivos	- Confirmar y validar los requerimientos definidos previamente.
Conclusiones	La clienta confirmó que los requerimientos definidos seguían vigentes y no solicitó cambios ni nuevas funcionalidades.

Tabla??? *Reunión 2*

Acta de reunión 3	
Incremento	1
Participantes	Equipo de desarrollo y clienta (Natalia Lezama)
Objetivos	- Mostrar los avances en el diseño conceptual del sistema.
Conclusiones	La clienta aprobó el diseño conceptual y consideró que las representaciones reflejaban adecuadamente las funcionalidades esperadas.

Tabla??? *Reunión 3*

Acta de reunión 4	
Incremento	1
Participantes	Equipo de desarrollo y clienta (Natalia Lezama)
Objetivos	- Revisar el progreso del equipo y discutir los posibles riesgos detectados.
Conclusiones	La clienta estuvo de acuerdo con la gestión de riesgos planteada y valoró positivamente el compromiso del equipo con el cumplimiento de los plazos.

Tabla??? *Reunión 4*

Acta de reunión 5	
Incremento	1
Participantes	Equipo de desarrollo y clienta (Natalia Lezama)
Objetivos	- Presentar la finalización del Incremento 1 y validar formalmente el trabajo realizado.
Conclusiones	La clienta validó las funcionalidades y el trabajo realizado, confirmando que no existían nuevas modificaciones. El incremento se dio por cerrado exitosamente, cumpliendo todos los objetivos previstos.

Tabla??? *Reunión 5*

Acta de reunión 6	
Incremento	2
Participantes	Equipo de desarrollo y clienta (Natalia Lezama)
Objetivos	- Presentar el avance del desarrollo correspondiente al segundo incremento y validar los componentes funcionales implementados hasta el momento.
Conclusiones	La clienta aprobó los avances presentados y no solicitó cambios en las funcionalidades trabajadas. El equipo continuó con la planificación establecida para completar las tareas del incremento.

	En el transcurso del encuentro, el equipo identificó junto con la clienta la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades relacionadas con el flujo de acceso de usuarios: RF-55 Cerrar sesión, RF-56 Restablecer contraseña y RF-57 Modal verificar usuario. Estos requerimientos surgieron a partir del análisis conjunto y fueron aprobados por la clienta para su desarrollo en este y los próximos incrementos. Se destacó la importancia de dichas incorporaciones para fortalecer la seguridad, la usabilidad y la experiencia del usuario dentro de la plataforma. Además, se revisaron las horas estimadas y reales, la gestión de riesgos y las tareas de testing realizadas. Finalmente, se acordó que el siguiente incremento se enfocará en consolidar las funcionalidades ya implementadas y continuar con el desarrollo de las nuevas.

Tabla??? *Reunión 6*

Acta de reunión 7	
Incremento	2
Participantes	Equipo de desarrollo y clienta (Natalia Lezama)
Objetivos	- Presentar el cierre del segundo incremento y validar los nuevos requerimientos surgidos durante las reuniones previas.
Conclusiones	Durante la reunión, se presentaron los avances finales del desarrollo de las funcionalidades principales, incluyendo recuperar cuenta (RF-06), base de datos (RNF-17) y cerrar sesión (RF-55).

Tabla??? *Reunión 7*

Anexo 7 Actas: de satisfacción del usuario

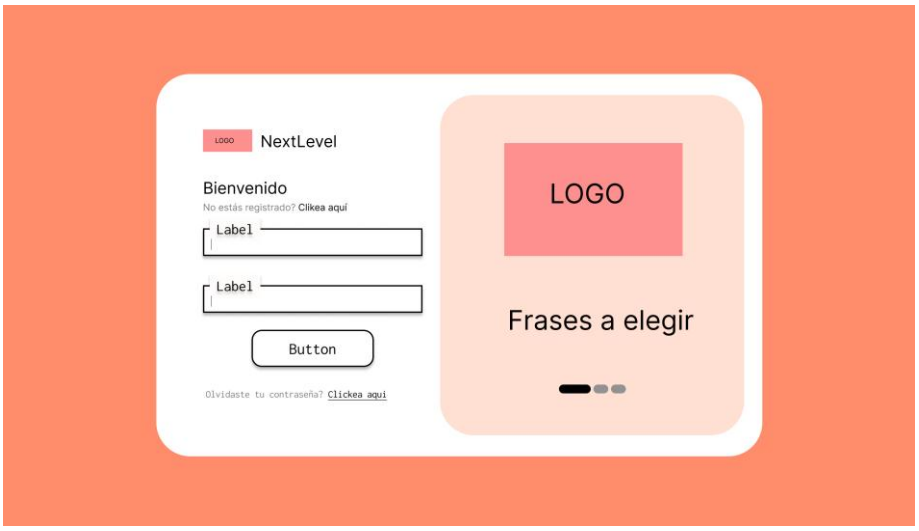
Pruebas de satisfacción del usuario

Anexo 8 Mockups

A continuación, se le mostraran todos los mockups realizados en los distintos incrementos.

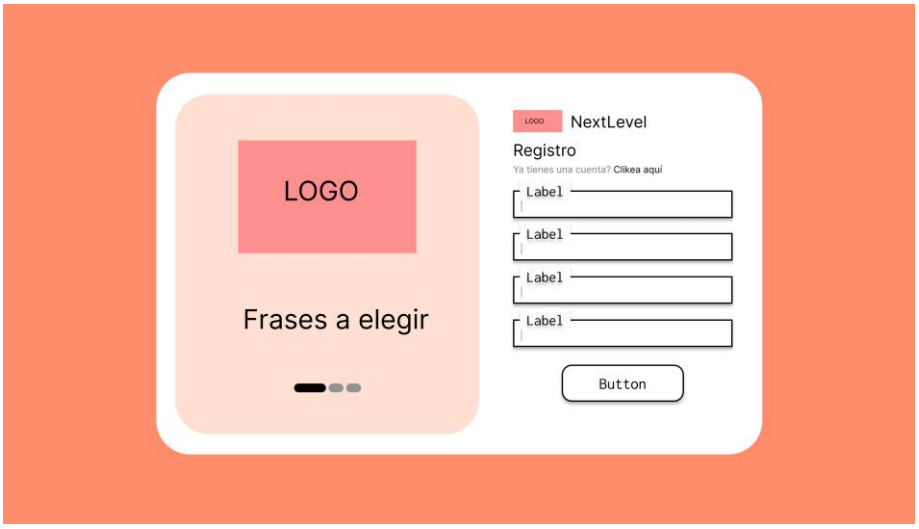
Mockups Incremento 1

Login



Figura??? *Mokup del Login (RF-02)*

Registro



Figura??? *Mokup del Registro (RF-03)*

Recuperar Contraseña

Figura??? *Mokup del Recuperar Cuenta (RF-06)*

Figura??? *Mokup del Recuperar Cuenta (RF-06) Segunda versión*

Reiniciar Contraseña

Figura??? *Mokup del Restablecer contraseña(RF-56)*

Motivo del email

Figura??? *Mokup del modelado de los emails*

Anexo 9 Informes de avances

Primer informe de avance

Abstract

El presente documento ofrece una visión detallada del estado actual del proyecto NextLevel, una plataforma web orientada a la enseñanza virtual que integra distintos tipos de curso. El objetivo principal de este informe es evaluar el avance general del proyecto en comparación con la planificación inicial, analizar el cumplimiento de los hitos previstos y documentar los ajustes realizados durante cada etapa del desarrollo.

A lo largo del documento se presentará un análisis de trabajo realizado, incluyendo la implementación de funcionalidades clave como el registro y la previsualización de cursos. También se revisarán las desviaciones detectadas respecto al plan original, el impacto que conllevo en el cronograma y las posibles consecuencias a largo plazo.

Este informa busca no solo exponer el avance técnico del sistema, sino también proporcionar información clara y estructurada que permita tomar decisiones a futuro, favoreciendo una planificación mas eficiente en los próximos incrementos y asegurando que los objetivos del proyecto se mantengan alineados con las necesidades del cliente.

Plan de trabajo

En relación con el plan de trabajo establecido para el desarrollo de NextLevel, exceptuando el incremento 3 que aun se encuentra en curso, se ha logrado cumplir con los requerimientos planteadas en los cronogramas de cada incremento anterior. Cada incremento fue implementado siguiendo las prioridades definidas por la clienta y los criterios acordados en las reuniones, permitiéndonos avanzar progresivamente en las funcionalidades principales del sistema.

Durante uno de los incrementos, se identificaron 4 nuevos requerimientos que eran necesarios implementar, debido a que mejoraban la funcionalidad de la plataforma. En base a esto, el equipo tuvo que ajustar su cronograma, del incremento correspondiente, para incorporar estos. En este caso, no fue necesario postergar requerimientos del incremento, sino que se ajustaron los horarios dedicados a cada tarea.

En resumen, el cumplimiento de los entregables y la capacidad de adaptación demostrada, por parte del equipo de desarrollo, en cada incremento reflejan una ejecución solida del plan de trabajo, garantizando que le proyecto avance conforme a los objetivos planteados y mantenga los estándares adecuados de calidad y eficiencia.

Reunión con la clienta

Las instancias de reunión con la clienta, Natalia Lezama, han sido fundamentales para el desarrollo del proyecto. Desde el inicio se estableció una comunicación abierta y frecuente, lo

que permitió comprender con claridad sus expectativas y validar continuamente las decisiones tomadas durante cada etapa del desarrollo.

En cada encuentro se revisaron prototipos, diagramas, funcionalidades implementadas y rutas de navegación del sistema. La clienta aportó opiniones concretas sobre la organización del contenido del curso, la experiencia de usuarios con bajo nivel tecnológico y la importancia de disponer de un espacio centralizado que reuniera todas las herramientas necesarias para docentes y estudiantes.

Asimismo, se realizaron actividades de validación de mockups, donde Natalia aportó comentarios sobre nuevas incorporaciones en uno de los mockups enviados.

En conclusión, las reuniones con la clienta no solo sirvieron para alinear las expectativas del sistema, sino también para fortalecer la calidad del producto mediante una retroalimentación continua, garantizando que el proyecto evolucione en la dirección adecuada.

Segundo informa de avance